UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO
ENGENHARIA DE SOFTWARE

PROJETO INTEGRADOR - MODELAGEM DE DADOS
SUPERMERCADO PARQUE BOTURUSSU

Entrega 1 — versão revisada após a devolutiva

SÃO PAULO
2026

PROJETO INTEGRADOR - MODELAGEM DE DADOS
SUPERMERCADO PARQUE BOTURUSSU

Relatório da entrega 1, versão revisada conforme a devolutiva da primeira entrega, apresentado na disciplina de Modelagem de banco de dados como pré-requisito de avaliação do 2º semestre, sob orientação do professor Clovis Jose Ramos Ferraro.

SÃO PAULO
2026

Sumário

Registro de revisão — atendimento à devolutiva....6
1. Caracterização da empresa....6
1.1 Identificação....6
1.2 Como a empresa funciona hoje....7
1.3 Informações críticas para o negócio....7
2. Justificativa da escolha do negócio....8
3. Principais processos de negócio e sua integração....9
3.1 Integração entre os processos....11
4. Problemas e necessidades identificados....12
4.1 Quadro de problemas....12
4.2 As três prioridades declaradas pelo gerente....13
5. Requisitos funcionais....13
5.1 Produtos, preços e fornecedores....14
5.2 Compras e recebimento....14
5.3 Estoque e validade....14
5.4 Vendas, caixa e fiado....15
5.5 Financeiro e relatórios....16
6. Requisitos não funcionais....16
7. Regras de negócio e operacionais....17
7.1 Produto, preço e fornecimento....18
7.2 Compras, recebimento e estoque....18
7.3 Venda, pagamento e fiado....19
7.4 Caixa e financeiro....20
8. Restrições e políticas organizacionais....20
9. Fluxogramas dos principais processos....21
9.1 F1 - Compra e recebimento de mercadoria (P1)....22
9.2 F2 - Venda no caixa, incluindo fiado (P3)....23
9.3 F3 - Controle de validade e tratamento de perdas (P4)....25
9.4 F4 - Abertura, conferência e fechamento de caixa (P5)....26
9.5 F5 - Contas a pagar, pagamentos parciais, conciliação e previsão (P7)....28
9.6 F6 - Recebimento de fiado (P6)....30
10. Entidades....30

10.1 Entidades do modelo....31
10.2 Entidades por módulo do negócio....32
10.3 Substantivos analisados que NÃO viraram entidade....33
11. Atributos e suas classificações....33
11.1 Decisões relevantes sobre atributos....34
11.2 Quadro de chaves primárias, alternativas e estrangeiras....35
12. Relacionamentos....37
13. Cardinalidades....41
13.1 Cardinalidades mínimas: por que 0 e por que 1....44
13.2 Relacionamentos N:N verificados....45
13.3 Relacionamentos com atributos próprios....45
13.4 Testes das cardinalidades com situações reais....46
13.5 O que os testes mudaram nas cardinalidades....47
14. Dicionário de dados conceitual preliminar....48
14.1 Módulo: Produtos e Estoque....48
14.2 Módulo: Compras e Fornecedores....51
14.3 Módulo: Vendas e Caixa....54
14.4 Módulo: Financeiro e Fiado....57
14.5 Módulo: Pessoas e Acesso....60
14.6 Relacionamentos N:N e suas chaves....61
15. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)....61
15.1 Visão geral do modelo....62
15.2 DER por módulo: Produtos e Estoque....64
15.3 DER por módulo: Compras e Fornecedores....65
15.4 DER por módulo: Vendas e Caixa....66
15.5 DER por módulo: Financeiro e Fiado....68
15.6 DER por módulo: Pessoas e Acesso....68
16. Justificativas técnicas das decisões de modelagem....70
17. Matriz de rastreabilidade....75
18. Escalabilidade, integração e evolução do modelo....76
18.1 Pontos de extensão já preparados....76
18.2 O que o modelo impede (propositalmente)....77
18.3 Continuidade para as próximas entregas....77

19. Premissas adotadas e lacunas da entrevista.....77
20. Conclusão.....78
Apêndice A — Teste de consistência e checklist da entrega.....79
A.1 Teste de consistência do manual.....79
A.2 Checklist final.....79
Apêndice C — DER completo com todos os atributos.....80

Registro de revisão — atendimento à devolutiva

Esta versão substitui a primeira entrega. Ela foi revisada a partir dos seis pontos da devolutiva e da recomendação de “testar o DER com situações reais, incluindo compras parcialmente recebidas, múltiplos lotes, pagamentos parciais, alterações de preços e devoluções”. O quadro abaixo indica onde cada ponto foi tratado; a análise completa dos testes está na seção 13.4.

Ponto da devolutiva	O que mudou	Onde está
[CORRIGIR] 1. Identificação dos lotes	LOTE deixou de ser identificado por (fornecedor, nota, produto), que impedia dois lotes do mesmo produto na mesma nota. Criou-se ITEM_RECEBIMENTO (a linha da nota) e o LOTE passou a ter identificador próprio: uma linha com duas validades gera dois lotes. Lotes sem nota (inventário inicial, reposição de troca) também passaram a ser possíveis.	RN-14, RN-19, RN-41; seções 10, 11.2, 12 (R16–R19, R08), 13.4 (T03, T12, T13); D-02, D-15
[CORRIGIR] 2. Custo dos produtos vendidos	O custo deixou de ser um único valor copiado no item. Cada lote consumido gera uma movimentação; o custo do item é a soma de quantidade × custo de cada lote baixado. A devolução estorna pelo mesmo custo.	RN-17, RN-22, RN-40; ITEM_VENDA.custo_total; R30; 13.4 (T04, T05); D-05
[JUSTIFICAR] 3. Escolha das chaves primárias	A defesa de chaves 100% naturais não se sustentou diante dos testes (colisões de chave e propagação de nomes). Adotou-se um critério misto e explícito: chave natural só para códigos estáveis controlados pelo mercado; identificador substituto para cadastros com candidatos instáveis e para eventos; chave composta (dona + discriminador do negócio) para entidades fracas. As candidatas naturais permanecem como chaves alternativas únicas.	Seção 11.2; D-13 (reescrita)
[CORRIGIR] 4. Pagamentos parciais de contas	Criada a entidade PAGAMENTO_CONTA: cada pagamento de uma mesma obrigação guarda data, principal, juros/multa, desconto, origem do dinheiro e responsável. Situação e saldo da conta passaram a ser derivados.	RN-38; R44–R46; F5; 13.4 (T08); D-16
[APRIMORAR] 5. Conciliação financeira	Os três conceitos foram separados: fechamento de caixa (SESSAO_CAIXA: gaveta e maquininhas da sessão), conciliação (MOVIMENTO_FINANCEIRO liquidando cada PAGAMENTO_VENDA/ABATIMENTO_FIADO, com valor e taxa reais) e previsão de disponibilidade (cálculo, não entidade, a partir do saldo realizado em CONTA_FINANCEIRA).	RN-30, RN-33, RN-36, RN-37, RN-39; F4, F5; D-17
[VALIDAR] 6. Cardinalidades e regras de negócio	Quinze cenários reais foram percorridos ocorrência por ocorrência. Os que falharam geraram correções; os que passaram estão registrados como validação.	Seção 13.4; quadro “o que mudou” em 13.5

1. Caracterização da empresa

1.1 Identificação

Item	Descrição
Nome	Supermercado Parque Boturussu
Segmento	Comércio varejista de alimentos, mercado de bairro (micro/pequena empresa)
Tempo de atuação	17 anos no mesmo ponto
Porte operacional	Aproximadamente 6 funcionários; 3 em operação por turno; 2 caixas (PDV)
Responsável entrevistado	José Ivaldenicio, Gerente
O que vende	Produtos de mercearia em geral: alimentos básicos, bebidas, produtos de limpeza, hortifruti, congelados e carnes
Principais clientes	Consumidores locais, moradores do bairro, com compras frequentes e de baixo ticket, muitos deles conhecidos do gerente (base da prática de venda fiada)
Setores internos	Hortifruti, bebidas, limpeza, alimentos básicos, congelados, carnes/padaria (balança), frente de

Item	Descrição
	caixa, estoque/depósito e administração (compras e financeiro)

1.2 Como a empresa funciona hoje

A operação diária é conduzida por três funcionários por turno, com papéis que se sobrepõem: um permanece no caixa, um atua na padaria/balança (onde são pesados carnes, frutas e verduras) e um terceiro cobre almoços e faz o abastecimento das gôndolas. As atividades centrais são atendimento ao cliente, compra junto a fornecedores e conferência de mercadoria.

Compras. A necessidade de compra é percebida visualmente: quando falta produto na gôndola ou no estoque. O pedido é feito por WhatsApp, pelos aplicativos oficiais das redes distribuidoras maiores ou diretamente a vendedores que passam periodicamente. Na chegada da mercadoria, a conferência é feita em duas etapas: primeiro o volume declarado na nota, depois item a item. As notas e boletos são guardados fisicamente; a maioria das compras é paga em boletos parcelados em 7, 14 e 21 dias, e alguns fornecedores só aceitam pagamento à vista.

Preço. O preço de venda é formado a partir do valor de cada produto informado na nota do fornecedor, acrescido de uma margem: 35% a 40% para itens comuns de giro diário e margem maior para produtos que chegam com custo baixo. Como o mesmo produto é comprado de fornecedores diferentes, o custo varia de compra para compra; no leite, por exemplo, a diferença chega a quase um real por unidade. A alteração do preço no sistema do caixa é manual e feita apenas por parte dos funcionários.

Estoque. Não há registro das quantidades recebidas. O estoque é conhecido por conferência manual: “quando não temos mais no estoque e está pouco na gôndola”. A política informal é manter parte do produto no depósito enquanto o restante fica exposto na gôndola. A conferência física acontece apenas quando se vai fazer um novo pedido ao fornecedor.

Validade. A checagem é manual e concentrada nos produtos de giro lento; alimentos básicos (arroz, feijão, lentilha) são os que exigem vigilância mais rigorosa. Produtos vencidos não são registrados: são separados em um local do estoque para que o fornecedor faça a troca.

Vendas. As vendas são registradas no sistema do caixa, com leitura de código de barras (há exceções, como alguns formatos de cerveja que deixaram de vir com código). São aceitos dinheiro, cartão de débito e crédito, Pix e vale. Descontos são concedidos quando o produto está perto do vencimento, e apenas os funcionários que alteram preços podem aplicá-los. Trocas e devoluções ocorrem quando há defeito no produto ou validade vencida não percebida.

Fiado. É concedido apenas a clientes frequentes e reconhecidamente bons pagadores. O controle é feito em cadernos, com nome e valor; o cliente pode ter várias compras em aberto e pagar parceladamente, e a baixa acontece quando o nome é riscado do caderno.

Caixa e financeiro. O fechamento é feito somando as vendas das máquinas de cartão com o relatório do sistema do caixa; o faturamento do dia é anotado em um caderno à parte. Não há fundo de troco fixo, não há controle de sangrias e não é possível identificar qual funcionário realizou determinada venda. Os valores a receber de cartão e Pix são consultados nos aplicativos das maquininhas, sem conferência contra o que efetivamente cai na conta. Os boletos são separados fisicamente e ordenados por prioridade; além dos fornecedores, há Simples Nacional, folha de funcionários, internet e outras despesas. Quando o dinheiro não é suficiente na data, a conta é paga com juros.

1.3 Informações críticas para o negócio

Segundo o próprio gerente, as informações que sustentam as decisões do mercado são:

Informação	Para que serve (decisão que depende dela)	Situação atual
Quantidade disponível de cada produto	Decidir o que e quanto pedir ao fornecedor; evitar ruptura de gôndola	Conferência manual
Datas de validade por lote	Antecipar promoção, retirar da gôndola e negociar troca com o fornecedor	Vistoria manual, apontada como o problema nº 1
Preço de compra por fornecedor	Escolher de quem comprar e recalcular o preço de venda quando o custo sobe	Notas em papel
Preço de venda vigente	Cobrar corretamente no caixa e proteger a margem	Atualização manual no caixa
Fiados em aberto	Saber quanto há a receber e de quem; decidir novas concessões	Cadernos
Vendas do dia e por período	Medir faturamento, saber o que gira mais e planejar compras	Relatórios isolados (maquininhas + caixa)
Boletos em aberto e vencimentos	Priorizar pagamentos e evitar juros	Papéis separados fisicamente
Lucro do dia	Saber se o movimento se converteu em resultado	Não calculado (falta o custo vinculado à venda)

2. Justificativa da escolha do negócio

A escolha do Supermercado Parque Boturussu não se deve à facilidade de acesso à empresa, mas ao fato de ela reunir, em escala pequena e observável, exatamente os elementos que um projeto de modelagem de dados precisa ter: **processos completos e interligados, informação dispersa em suportes não integrados e decisões gerenciais represadas por falta de dado confiável.**

a) Existem processos reais, repetitivos e encadeados. O mercado executa diariamente um ciclo fechado: compra → recebimento → formação de preço → estoque → venda → caixa → financeiro. Cada etapa consome informação produzida pela anterior (o custo da nota forma o preço; o preço é cobrado na venda; a venda alimenta o caixa; o caixa e os boletos formam o resultado). Esse encadeamento é o que permite exercitar integração entre processos, e não apenas cadastros isolados.

b) Há desorganização de informação documentada, não suposta. A entrevista revelou quatro suportes distintos e não conversantes entre si: o sistema do caixa (vendas), os aplicativos das maquininhas (recebíveis de cartão e Pix), cadernos (faturamento do dia e fiado) e papéis físicos (notas e boletos). A consequência é direta: o mercado registra vendas, mas não registra entradas de mercadoria; logo, não tem estoque. Registra recebimentos financeiros, mas em três lugares diferentes; logo, não tem posição de caixa consolidada.

c) A necessidade de integração é explícita. As três prioridades declaradas pelo gerente — controle de estoque, registro unificado de informações e lista de validades — não são funcionalidades independentes: as três dependem de um mesmo dado que hoje não existe, a entrada de mercadoria com quantidade, custo e validade. Um único registro bem modelado resolve simultaneamente estoque, validade e apuração de lucro. Esse é o tipo de descoberta que justifica a modelagem conceitual antes de qualquer tela.

d) O porte é adequado ao escopo de um ERP didático. Com 6 funcionários, 2 caixas e algumas dezenas de fornecedores, o negócio é pequeno o bastante para ser compreendido por inteiro dentro do prazo do projeto e grande o bastante para exigir todos os construtos da modelagem conceitual: entidades fortes, fracas e associativas, relacionamentos N:N com atributos, autorrelacionamento, relacionamentos opcionais, atributos derivados, compostos e multivalorados, além de regras de autorização por funcionário.

e) Há um problema de negócio com valor mensurável. Perdas por vencimento e juros por atraso de boleto são prejuízos hoje invisíveis: não são medidos porque não são registrados. O modelo proposto

torna essas duas perdas visíveis e, portanto, gerenciáveis, o que dá ao projeto um objetivo de negócio verificável, e não apenas acadêmico.

3. Principais processos de negócio e sua integração

Foram identificados oito processos. Para cada um registrou-se quem participa, o que o inicia, o que acontece, qual informação é gerada e qual o resultado, exatamente o roteiro exigido pelo manual. Os processos P1 a P7 são operacionais; o P8 é um processo de decisão que hoje praticamente não existe por falta de dado.

> **Delimitação de escopo.** Esta entrega modela o núcleo operacional do negócio (produtos, estoque, compras, vendas, caixa, fiado, contas a pagar e conciliação dos recebimentos). Ficam fora do escopo conceitual, por decisão justificada: folha de pagamento detalhada, escrituração fiscal/contábil (SPED, emissão de NF-e), e-commerce e programa de fidelidade. Essas áreas são tratadas na seção 18 como pontos de evolução para os quais o modelo já está preparado.

P1 - Compra e recebimento de mercadoria

Aspecto	Descrição
Participantes	Funcionário de compras (os que conferem notas), fornecedor/vendedor, quem estiver disponível para receber
Evento inicial	Percepção visual de falta do produto na gôndola ou no estoque
O que acontece	Conferência manual de estoque e gôndola → escolha do fornecedor (preço varia entre eles) → pedido por WhatsApp, aplicativo ou vendedor presencial → chegada da mercadoria → conferência de volumes → conferência item a item contra a nota → tratamento de divergências
Informação gerada	Nota fiscal com quantidades e custo unitário por item, boletos com vencimentos, confirmação de entrega assinada
Resultado	Mercadoria disponível para venda e compromissos financeiros assumidos
Regra observada	Divergência pequena: recebe-se e o faltante vem depois, em outra entrega. Muitas divergências: a entrega é recusada e o fornecedor é acionado. Produto não pedido normalmente é devolvido ao entregador

P2 - Cadastro de produto e formação de preço

Aspecto	Descrição
Participantes	Funcionários autorizados a “ver notas” (mesmo grupo que altera preços e cadastra produtos)
Evento inicial	Produto novo no mix ou alteração de custo informada na nota do fornecedor
O que acontece	Leitura do custo na nota → aplicação da margem (35–40% em itens comuns; maior em itens de custo baixo) → atualização manual do preço no sistema do caixa
Informação gerada	Preço de venda vigente; implicitamente, a margem praticada
Resultado	Produto vendável com preço atualizado
Fragilidade atual	Não há histórico: ninguém sabe qual era o preço anterior, quem alterou, quando e por quê

P3 - Venda no caixa

Aspecto	Descrição
Participantes	Operador de caixa (5 dos 6 funcionários podem operar), cliente, funcionário da balança nos itens pesados
Evento inicial	Cliente chega ao caixa com os produtos
O que acontece	Leitura do código de barras ou da etiqueta da balança → eventual desconto por proximidade de vencimento → escolha da forma de pagamento (dinheiro, débito, crédito, Pix, vale ou fiado; pode haver mais de uma) → finalização
Informação gerada	Venda com itens, valores e formas de pagamento; anotação em caderno quando é fiado

Aspecto	Descrição
Resultado	Receita realizada (ou dívida registrada) e mercadoria saindo da loja
Fragilidade atual	A venda não baixa estoque, não identifica o operador e não registra o custo do item — por isso não há lucro apurado

P4 - Controle de validade e tratamento de perdas

Aspecto	Descrição
Participantes	Funcionário de reposição/estoque, fornecedor (na troca)
Evento inicial	Vistoria manual periódica, concentrada em itens de giro lento e alimentos básicos
O que acontece	Localização de itens próximos do vencimento → desconto (quando ainda vendável) → retirada da gôndola quando vencido → separação em local próprio do estoque → troca com o fornecedor
Informação gerada	Hoje: nenhuma. Nada é registrado — nem a perda, nem a troca
Resultado	Produto vencido fora da venda; eventual reposição pelo fornecedor
Fragilidade atual	O mercado não sabe quanto perde por vencimento, nem quais produtos causam a perda, justamente a informação que o gerente mais deseja

P5 - Abertura e fechamento de caixa

Aspecto	Descrição
Participantes	Operadores de caixa do dia
Evento inicial	Início e término do expediente do ponto de venda
O que acontece	Abertura validada pelo sistema atual, sem fundo de troco fixo → vendas durante o dia → ao final, soma dos relatórios das maquininhas com o relatório do sistema do caixa
Informação gerada	Faturamento do dia, anotado em caderno à parte
Resultado	Conferência do rendimento diário
Fragilidade atual	Não há controle de sangrias/retiradas, não se separa o faturamento por forma de pagamento e não se compara o esperado com o contado de maneira formal

P6 - Venda fiada e recebimento da dívida

Aspecto	Descrição
Participantes	Gerente (autoriza), operador de caixa, cliente conhecido
Evento inicial	Cliente frequente pede para levar fiado
O que acontece	Anotação de nome e valor em caderno → acúmulo de várias compras em aberto → pagamentos totais ou parciais → baixa por exclusão do nome do caderno
Informação gerada	Saldo devedor por cliente, apenas em papel
Resultado	Crédito concedido e, quando pago, receita efetivada
Fragilidade atual	Não há histórico consolidado, não há limite objetivo e o pagamento parcial não deixa rastro, só o valor “atual” do caderno

P7 - Contas a pagar e organização financeira

Aspecto	Descrição
Participantes	Gerente
Evento inicial	Chegada de boleto de fornecedor ou de conta fixa (Simples Nacional, folha, internet)
O que acontece	Separação física dos boletos → soma do valor a vencer na semana/mês → comparação com o faturamento semanal → pagamento por ordem de prioridade, às vezes parcial ou com atraso
Informação gerada	Ordem de pagamento improvisada, sem previsão formal
Resultado	Compromissos quitados — com juros quando o caixa não cobre

Aspecto	Descrição
Fragilidade atual	Não há previsão de entrada (inclusive do que ainda vai cair de cartão), não se confere se o valor das maquininhas realmente caiu na conta, e o alerta desejado pelo gerente, “aviso quando o dinheiro não for suficiente”, é impossível hoje

P8 - Geração de relatórios e apoio à decisão

Aspecto	Descrição
Participantes	Gerente
Evento inicial	Necessidade de decidir o que comprar, quanto comprar e o que promover
O que acontece	Hoje: puxar relatórios isolados das maquininhas e do sistema do caixa e cruzar mentalmente com a vistoria visual
Informação desejada	Validades a vencer, estoque disponível, fiados em aberto, vendas do dia, produtos de maior e menor giro, perdas por vencimento, boletos em aberto e lucro do dia
Resultado	Decisões de compra, de preço e de promoção
Fragilidade atual	As cinco informações que o gerente citaria “apertando um botão” dependem de dados que o mercado não coleta

3.1 Integração entre os processos

Os processos não são independentes: o dado nasce em um e é consumido por outro. O mapa abaixo mostra essa dependência e é a base da coerência do modelo; se uma dessas setas não puder ser percorrida no DER, o modelo está incompleto.

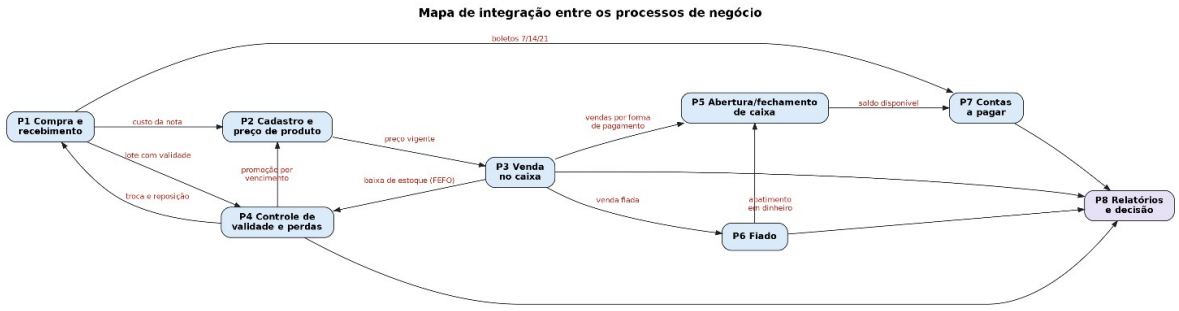


Figura 1 — Mapa de integração entre os processos de negócio.

Fluxo de informação	O que depende dele
P1 → P2 (custo da nota)	Sem o custo registrado por item da nota, a margem é estimada de cabeça e o preço pode ficar abaixo do necessário
P1 → P4 (lote com validade)	A lista de validades só existe se a validade for capturada na entrada da mercadoria, lote a lote
P1 → P7 (boletos)	As parcelas 7/14/21 nascem do recebimento e alimentam a previsão de pagamentos
P2 → P3 (preço vigente)	O caixa cobra o preço que o processo de precificação definiu
P3 → P4 (baixa de estoque)	O saldo só se mantém correto se a venda consumir os lotes (FEFO); o custo da venda vem desses lotes
P3 → P5 (vendas por forma de pagamento)	O fechamento do caixa depende de separar dinheiro, cartão, Pix e vale
P3 → P6 (venda fiada)	A dívida do cliente nasce da venda, e não de uma anotação avulsa
P6 → P5 (abatimento em dinheiro)	Quando o cliente paga o fiado no caixa, esse dinheiro entra na gaveta e precisa entrar na conferência
P4 → P2 (promoção por vencimento)	O desconto por proximidade de vencimento é uma alteração de preço com motivo
P4 → P1 (troca e reposição)	Produto vencido trocado pelo fornecedor volta como novo lote vinculado ao lote trocado

Fluxo de informação	O que depende dele
P5 → P7 (saldo disponível)	A sangria e o recolhimento levam o dinheiro ao cofre; a previsão parte do saldo realizado e soma o que ainda vai cair
P3, P4, P6, P7 → P8	Todos os relatórios pedidos pelo gerente são consequência desses registros

4. Problemas e necessidades identificados

Cada problema abaixo foi extraído de uma resposta objetiva da entrevista, e não de suposição. A coluna “necessidade” é o que o sistema precisa passar a fazer, e é ela que gera os requisitos funcionais da seção 5.

4.1 Quadro de problemas

ID	Problema	Evidência na entrevista	Consequência	Necessidade
PB-01	A entrada de mercadoria não é registrada	“Não anotamos a quantidade que recebemos”	Não existe estoque: nenhum saldo pode ser calculado, nem custo por produto	Registrar recebimento item a item, com quantidade, custo e validade
PB-02	Saldo de estoque conhecido apenas por inspeção visual	“Checagem manual”; falta é percebida quando a gôndola esvazia	Ruptura de gôndola e pedidos feitos na urgência	Saldo por produto atualizado por entradas e saídas
PB-03	Validades verificadas manualmente	“Checagem manual de validades de produtos que não têm giro rápido”	Produto vence sem ser percebido; perda financeira invisível	Controle por lote com data de validade e alerta antecipado
PB-04	Perdas por vencimento não são registradas	“Não registramos, mas deixamos separados… fornecedores podem vir e trocar”	Impossível saber quanto se perde e quais produtos causam perda	Registrar perda e troca como movimentações de estoque
PB-05	Custo de compra varia por fornecedor e por compra, sem registro comparável	“O preço dos produtos varia de vendedor para vendedor… quase reais de diferença”	Escolha do fornecedor sem base; margem corroída silenciosamente	Histórico de preço por par produto–fornecedor
PB-06	Preço de venda alterado manualmente e sem histórico	“Os preços só são alterados após a atualização manual do caixa”	Erros de preço e nenhuma rastreabilidade de quem alterou	Histórico de alterações de preço com responsável e motivo
PB-07	Fiado controlado em cadernos	“Anotamos em cadernos o nome e valores”; a baixa é riscar o nome	Risco de perda do caderno, erro de conta e esquecimento de dívida	Conta corrente do cliente com saldo e histórico de abatimentos
PB-08	Pagamento parcial do fiado sem rastro	“Desde que a pessoa esteja pagando, mesmo que não o valor cheio”	Não se sabe quanto já foi pago nem quando	Registrar cada abatimento individualmente
PB-09	Faturamento apurado somando fontes separadas	Relatórios das maquininhas + relatório do caixa + caderno	Retrabalho diário e risco de erro de soma	Consolidar vendas e formas de pagamento em um único registro
PB-10	Formas de pagamento não separadas	“Não, fazemos um levantamento de vendas geral”	Não se sabe quanto entrou em dinheiro, cartão ou Pix	Registrar cada pagamento com sua forma
PB-11	Não se identifica quem fez a venda	“Não” (à pergunta sobre identificar o funcionário da venda)	Divergências sem responsável; alterações indevidas sem apuração	Vincular venda, alteração de preço e movimentação ao funcionário
PB-12	Sem controle de sangria e sem fundo de troco definido	“Não” há controle de sangrias; valor inicial “não é fixo”	Valor esperado na gaveta não é calculável	Sessão de caixa com fundo, sangrias, suprimentos e conferência

ID	Problema	Evidência na entrevista	Consequência	Necessidade
PB-13	Sem previsão de caixa	“Não” fazem previsão de recebimentos e pagamentos	Pagamento com juros quando o dinheiro não cobre	Projeção de entradas (inclusive cartão a cair) versus contas a vencer, partindo do saldo real
PB-14	Boletos controlados apenas fisicamente, pagos às vezes em partes ou com atraso	“Deixamos separados e fazemos a contagem do valor final, junto de prioridade”; “acabamos pagando com juros”	Risco de esquecer vencimento; prioridade subjetiva; pagamento parcial sem saldo conhecido	Contas a pagar com vencimento, prioridade, pagamentos (inclusive parciais) e saldo
PB-15	Divergências de entrega tratadas informalmente	Faltantes “entregues posteriormente”; entrega recusada quando há muitas divergências	Não há histórico do que falta chegar nem de quem falha na entrega	Registrar pedido e recebimento item a item e o que está pendente
PB-16	Não se sabe o giro de cada produto	“Seria bom para termos uma base do que sai mais”	Compra pelo feeling; excesso de item parado e falta do que vende	Consulta de vendas por produto e período
PB-17	Lucro não é apurado	Deseja consultar “lucro do dia”; o custo não está ligado à venda	Movimento é confundido com resultado	Calcular o custo de cada venda pelos lotes realmente consumidos
PB-18	Produtos sem código de barras e itens pesados	“Algumas cervejas pararam de vir com código”; carnes, frutas e verduras são pesadas	Item travado no caixa ou digitado errado	Código interno de circulação restrita, código de balança e busca por nome
PB-19	Mesma mercadoria vendida em unidades diferentes	“Papéis higiênicos, fardos de cerveja e produtos por peso”	Estoque incoerente se lata e fardo forem contados juntos	Tratar a forma de venda com fator de conversão para a unidade base
PB-20	Permissões apenas informais	“Nem todos possuem o conhecimento para cadastrar/alterar produtos”	Operação sensível executada por quem não deveria	Controle de acesso por permissão individual
PB-21	Recebíveis de cartão e Pix não são conferidos	“Os aplicativos das maquininhas mostram os valores” (6.10, 6.12); fechamento “somando as vendas das máquinas” (5.5)	Taxa cobrada acima do contratado ou repasse faltante passam despercebidos	Conciliar cada transação com o crédito efetivo em conta
PB-22	O estoque existente nunca foi registrado	“Não, porque não registramos” (2.17); “checagem manual” (2.13)	No primeiro dia de uso o sistema não teria saldo nem lotes para baixar	Carga inicial por inventário, criando lotes com validade e custo

4.2 As três prioridades declaradas pelo gerente

Perguntado sobre quais três problemas o sistema deveria resolver, o gerente respondeu: (1) controle de estoque, (2) registro unificado de informações hoje anotadas fora do sistema (como o fiado) e (3) lista de validades. As três convergem para um único ponto de origem: o registro da entrada de mercadoria (PB-01). Modelar bem essa entrada — linha a linha da nota, com quantidade, custo e lotes com validade — resolve simultaneamente o estoque (PB-02), a validade (PB-03), a perda (PB-04) e o lucro (PB-17). Essa constatação orientou a prioridade do modelo conceitual.

5. Requisitos funcionais

Requisito funcional responde “o que o sistema deve fazer”. Cada requisito abaixo nasce de um problema identificado na seção 4; nenhum foi copiado de modelo genérico. A coluna “origem” garante a rastreabilidade exigida pelo manual. Requisitos alterados ou criados nesta revisão estão marcados.

5.1 Produtos, preços e fornecedores

ID	Requisito	Origem	Entidades envolvidas
RF-01	O sistema deverá cadastrar produtos, com identificação da categoria/setor, unidade base, indicação de venda por peso e indicação de controle de validade.	PB-18, PB-19	PRODUTO, CATEGORIA
RF-02	O sistema deverá cadastrar as formas de venda de um mesmo produto (unidade, pacote, fardo, quilo), cada uma com seu código de leitura, preço e fator de conversão para a unidade base.	PB-19	EMBALAGEM
RF-03 **[alterado]**	O sistema deverá gerar código interno de circulação restrita para itens sem código de fábrica, aceitar o código de balança (PLU) contido na etiqueta dos itens pesados e permitir a busca por nome no caixa.	PB-18	EMBALAGEM
RF-04	O sistema deverá registrar toda alteração de preço de venda, guardando preço anterior, preço novo, data, hora, motivo e funcionário responsável.	PB-06, PB-11	HISTORICO_PRECO
RF-05	O sistema deverá sugerir o preço de venda a partir do custo da última compra e da margem de referência do produto.	PB-05	PRODUTO, LOTE, FORNECE
RF-06	O sistema deverá cadastrar fornecedores (pessoa jurídica ou produtor pessoa física) com seus contatos/vendedores, canal de pedido e condição de pagamento usual.	Entrevista 3.11	FORNECEDOR
RF-07	O sistema deverá manter, para cada par produto–fornecedor, o preço e a data da última compra, permitindo comparar fornecedores do mesmo item.	PB-05	FORNECE (N:N)

5.2 Compras e recebimento

ID	Requisito	Origem	Entidades envolvidas
RF-08 **[alterado]**	O sistema deverá registrar pedidos de compra, indicando fornecedor, canal (WhatsApp, aplicativo, vendedor) e, para cada produto solicitado, a quantidade e o preço negociado.	PB-15	PEDIDO_COMPRA, ITEM_PEDIDO
RF-09 **[alterado]**	O sistema deverá registrar o recebimento da mercadoria com a identificação da nota (chave de acesso da NF-e, ou modelo, série e número), valor total, volumes declarados e volumes conferidos, e cada linha da nota com produto, quantidade, valor unitário e quantidade aceita.	PB-01, PB-15	RECEBIMENTO, ITEM_RECEBIMENTO
RF-10 **[alterado]**	O sistema deverá vincular cada linha recebida ao item do pedido correspondente e calcular, por item, a quantidade já recebida e a pendente, permitindo que um pedido seja atendido por várias entregas e que uma entrega atenda itens de mais de um pedido.	PB-15	ITEM_PEDIDO, ITEM_RECEBIMENTO
RF-11	O sistema deverá permitir registrar recebimento sem pedido prévio (compra direta com vendedor que passa no mercado).	Entrevista 3.3	RECEBIMENTO
RF-12 **[alterado]**	O sistema deverá gerar, para cada linha aceita da nota, um lote por data de validade informada, com quantidade e custo unitário; uma linha com duas validades gera dois lotes.	PB-01, PB-03	ITEM_RECEBIMENTO, LOTE
RF-13	O sistema deverá gerar automaticamente as contas a pagar decorrentes do recebimento, conforme a condição acordada (à vista ou parcelas em 7, 14 e 21 dias).	PB-14	CONTA_PAGAR
RF-14 **[alterado]**	O sistema deverá registrar a recusa de um recebimento inteiro ou de linhas específicas, com o motivo, sem gerar estoque nem contas a pagar para o que foi recusado.	Entrevista 3.7, 3.16	RECEBIMENTO, ITEM_RECEBIMENTO

5.3 Estoque e validade

ID	Requisito	Origem	Entidades envolvidas
RF-15	O sistema deverá controlar o saldo de estoque por produto e por lote, atualizando-o a cada entrada ou saída.	PB-01, PB-02	LOTE, MOVIMENTACAO_ES

ID	Requisito	Origem	Entidades envolvidas
			TOQUE
RF-16	O sistema deverá registrar toda movimentação de estoque indicando o tipo (entrada por recebimento, entrada de inventário, saída por venda, devolução de cliente, perda por vencimento, perda por avaria, troca com fornecedor, ajuste de inventário).	PB-04	MOVIMENTACAO_ESTOQUE
RF-17	O sistema deverá listar os lotes com vencimento dentro do prazo de alerta definido para o produto ou para a categoria.	PB-03	LOTE, PRODUTO, CATEGORIA
RF-18 **[alterado]**	O sistema deverá registrar a perda por vencimento, a situação do lote separado para troca e, quando o fornecedor trocar, o lote de reposição vinculado ao lote trocado.	PB-04	LOTE, MOVIMENTACAO_ESTOQUE
RF-19	O sistema deverá emitir alerta quando o saldo do produto ficar abaixo do estoque mínimo definido.	PB-02	PRODUTO
RF-20	O sistema deverá permitir ajuste manual de estoque (inventário), com motivo e responsável obrigatórios.	Entrevista 2.16	MOVIMENTACAO_ESTOQUE
RF-21 **[alterado]**	O sistema deverá baixar o estoque pelo lote de vencimento mais próximo (FEFO) no momento da venda; quando um lote não bastar, o restante será baixado do lote seguinte, com uma movimentação para cada lote.	PB-03, PB-04, PB-17	ITEM_VENDA, LOTE, MOVIMENTACAO_ESTOQUE
RF-43 **[novo]**	O sistema deverá permitir a carga inicial do estoque por inventário, criando lotes com quantidade, validade e custo (último custo de compra conhecido).	PB-22	LOTE, MOVIMENTACAO_ESTOQUE

5.4 Vendas, caixa e fiado

ID	Requisito	Origem	Entidades envolvidas
RF-22	O sistema deverá registrar vendas com seus itens, quantidade, preço praticado e desconto aplicado.	PB-09	VENDA, ITEM_VENDA
RF-23	O sistema deverá registrar quantidades fracionadas para produtos vendidos por peso (carnes, frutas, verduras).	Entrevista 2.11	ITEM_VENDA
RF-24 **[alterado]**	O sistema deverá permitir que uma venda seja paga em mais de uma forma de pagamento — inclusive duas transações na mesma forma, como dois cartões —, registrando o valor e o NSU/autorização de cada transação.	PB-10, PB-21	PAGAMENTO_VENDA, FORMA_PAGAMENTO
RF-25	O sistema deverá registrar a venda fiada vinculada a um cliente identificado e atualizar seu saldo devedor.	PB-07	CLIENTE, VENDA
RF-26	O sistema deverá registrar pagamentos totais ou parciais da dívida do cliente, mantendo o histórico de cada abatimento.	PB-08	ABATIMENTO_FIADO
RF-27	O sistema deverá consultar, a qualquer momento, o saldo devedor de cada cliente e o total geral a receber de fiado.	PB-07	CLIENTE, ABATIMENTO_FIADO
RF-28 **[alterado]**	O sistema deverá controlar sessões de caixa, com abertura (fundo de troco informado), fechamento, valor contado, total informado pelas maquininhas e as diferenças apuradas em dinheiro e em meios eletrônicos.	PB-12, PB-21	CAIXA, SESSAO_CAIXA
RF-29 **[alterado]**	O sistema deverá registrar sangrias, suprimentos e o recolhimento do fechamento, com valor, motivo e responsável, e levar esse dinheiro ao cofre (ou retirá-lo dele).	PB-12	MOVIMENTACAO_CAIXA, MOVIMENTO_FINANCEIRO
RF-30	O sistema deverá identificar o funcionário que operou cada venda, alteração de preço, recebimento, perda, sangria, devolução, abatimento e pagamento de conta.	PB-11	FUNCIONARIO
RF-31 **[alterado]**	O sistema deverá registrar devoluções e trocas de produto pelo cliente, vinculadas ao item vendido, com motivo, destino do produto, forma e valor do reembolso, devolvendo a quantidade ao lote de origem.	Entrevista 4.9	DEVOLUCAO, ITEM_VENDA, MOVIMENTACAO_ESTOQUE

ID	Requisito	Origem	Entidades envolvidas
RF-32 **[alterado]**	O sistema deverá calcular o valor esperado em dinheiro na gaveta a partir do fundo inicial, dos pagamentos em dinheiro já líquidos de troco, dos abatimentos em dinheiro, dos suprimentos, das sangrias, do recolhimento e dos reembolsos em dinheiro.	PB-12	SESSAO_CAIXA

5.5 Financeiro e relatórios

ID	Requisito	Origem	Entidades envolvidas
RF-33	O sistema deverá registrar contas a pagar de qualquer natureza (fornecedor, Simples Nacional, folha, internet, água, luz, aluguel), com vencimento, prioridade e situação.	PB-14	CONTA_PAGAR
RF-34 **[alterado]**	O sistema deverá registrar um ou mais pagamentos para a mesma conta, cada um com data, valor principal, juros/multa, desconto, conta de origem do dinheiro e funcionário responsável, calculando o saldo em aberto e a situação da conta.	PB-13, PB-14	CONTA_PAGAR, PAGAMENTO_CONTA, MOVIMENTO_FINANCEIRO
RF-35 **[alterado]**	O sistema deverá projetar, dia a dia, a disponibilidade financeira a partir do saldo realizado nas contas financeiras, somando os recebíveis ainda não conciliados pela data prevista de crédito e subtraindo os saldos das contas a pagar pelo vencimento.	PB-13	CONTA_FINANCEIRA, PAGAMENTO_VENDA, CONTA_PAGAR
RF-36	O sistema deverá alertar o gerente quando as contas a vencer no período superarem o saldo previsto.	PB-13 (pedido explícito)	CONTA_PAGAR, PAGAMENTO_VENDA
RF-37	O sistema deverá apresentar o faturamento do dia separado por forma de pagamento e por caixa.	PB-09, PB-10	VENDA, PAGAMENTO_VENDA, SESSAO_CAIXA
RF-38 **[alterado]**	O sistema deverá apurar o lucro bruto do período a partir do preço praticado e do custo dos lotes efetivamente consumidos por cada item vendido, descontadas as devoluções.	PB-17	ITEM_VENDA, MOVIMENTACAO_ESTOQUE, LOTE
RF-39	O sistema deverá informar a quantidade vendida por produto em um período, identificando os itens de maior e menor giro.	PB-16	ITEM_VENDA, VENDA
RF-40	O sistema deverá apresentar relatório de perdas por vencimento por produto e por período.	PB-04	MOVIMENTACAO_ESTOQUE
RF-41	O sistema deverá apresentar a relação de boletos e contas em aberto ordenada por vencimento e prioridade, com o saldo em aberto de cada uma.	PB-14	CONTA_PAGAR
RF-42	O sistema deverá controlar o acesso dos funcionários por permissão individual (operar caixa, cadastrar produto, alterar preço, autorizar desconto, autorizar devolução, conceder fiado, realizar sangria, gerenciar financeiro).	PB-20	FUNCIONARIO, PERMISSAO
RF-44 **[novo]**	O sistema deverá registrar as contas financeiras do mercado (banco, conta da maquininha, cofre) e os movimentos de entrada e saída nelas, mantendo o saldo realizado.	PB-13, PB-21	CONTA_FINANCEIRA, MOVIMENTO_FINANCEIRO
RF-45 **[novo]**	O sistema deverá conciliar cada crédito recebido em conta com as transações de venda e de abatimento que ele liquida, apontando divergências de valor, de taxa e de data.	PB-21	MOVIMENTO_FINANCEIRO, PAGAMENTO_VENDA, ABATIMENTO_FIADO

6. Requisitos não funcionais

Requisito não funcional responde “como o sistema deve funcionar”: características, restrições e condições de operação. Não descrevem funções, e por isso não geram entidades por si, mas condicionam decisões do modelo (por exemplo, exigir autoria e histórico impede a simples sobrescrita de valores; exigir operação offline impede chaves que dependam do relógio do caixa).

ID	Categoria	Requisito	Justificativa na realidade do mercado
RNF-01	Controle de acesso	O acesso deverá ser individual (login por funcionário) e as operações liberadas conforme as permissões concedidas a cada um.	As funções se sobrepõem: quase todos operam caixa, mas só alguns cadastram produtos e alteram preços
RNF-02	Auditabilidade	O sistema deverá manter registro de data, hora e funcionário responsável nas operações sensíveis (preço, estoque, caixa, fiado, financeiro).	Pedido explícito: “para evitar confusões sobre alterações indevidas ou extremas”
RNF-03	Desempenho	A consulta de preço por leitura de código de barras deverá responder em tempo compatível com a operação de frente de caixa (inferior a 1 segundo).	Fila do caixa em mercado de bairro, com dois PDVs
RNF-04	Usabilidade	As telas operacionais deverão ser simples o bastante para uso por funcionário sem experiência prévia com sistema de caixa.	Um dos seis funcionários não tem experiência com caixa
RNF-05	Integridade	Nenhuma alteração de saldo de estoque poderá ocorrer sem a movimentação correspondente registrada.	Evita o problema atual de estoque sem origem verificável
RNF-06	Preservação do histórico	Registros operacionais não deverão ser excluídos fisicamente; o encerramento deve ocorrer por mudança de situação (ativo/inativo, aberta/paga).	Hoje a baixa do fiado é “riscar o nome”, e a informação se perde
RNF-07	Disponibilidade	A operação de venda deverá continuar funcionando durante instabilidade de internet, com sincronização posterior.	Mercado não pode parar de vender; hoje o caixa é local
RNF-08	Confiabilidade	Deverá haver rotina diária de backup dos dados.	Hoje a informação crítica está em cadernos e papéis, sem cópia
RNF-09	Configurabilidade	Os prazos de alerta de validade e os níveis de estoque mínimo deverão ser parametrizáveis por produto e por categoria.	Alimentos básicos exigem vigilância maior que os demais
RNF-10	Precisão	Valores monetários deverão ser tratados com duas casas decimais e quantidades de itens pesados com três casas.	Venda por quilo de carnes, frutas e verduras
RNF-11	Escalabilidade	O sistema deverá suportar os dois caixas atuais operando simultaneamente e permitir a inclusão de novos caixas e usuários sem alteração estrutural.	Dois PDVs hoje; crescimento previsto
RNF-12	Interoperabilidade	O sistema deverá operar com leitor de código de barras e com balança etiquetadora, e permitir a importação futura de arquivos de nota fiscal eletrônica e de extratos das maquininhas.	Equipamentos já existentes; digitação manual da nota e do extrato é o gargalo
RNF-13	Privacidade (LGPD)	Dados pessoais de clientes e funcionários deverão ser coletados apenas para a finalidade necessária, acessíveis somente a usuários autorizados e não replicados como identificador em tabelas operacionais.	O cadastro de cliente só existe por causa do fiado; o CPF não precisa circular em cada venda

Distinção exigida pelo manual. “O sistema deverá registrar vendas” é funcional (descreve uma função). “O registro de vendas deverá identificar o usuário responsável conforme seu perfil de acesso” é não funcional (descreve uma condição de funcionamento). Os dois aparecem separadamente acima — RF-22/RF-30 e RNF-01/RNF-02 — e não como um item único.

7. Regras de negócio e operacionais

As regras abaixo expressam o que pode e o que não pode acontecer no negócio. São elas que sustentam as cardinalidades da seção 13 e as decisões da seção 16: sempre que uma cardinalidade for questionada, a resposta estará em uma destas regras. Regras alteradas ou criadas nesta revisão estão marcadas; a numeração original foi mantida para preservar as referências.

7.1 Produto, preço e fornecimento

ID	Regra	Origem / impacto no modelo
RN-01	Todo produto pertence a exatamente uma categoria/setor; uma categoria pode não ter nenhum produto cadastrado ainda.	Setores do mercado → CATEGORIA (0,N) : PRODUTO (1,1)
RN-02	Produto vendido por peso tem quantidade fracionada e unidade base em quilo; os demais têm unidade base em unidade.	Carnes, frutas e verduras → atributos vendido_por_peso e unidade_base
RN-03	Um produto só pode ser vendido se possuir ao menos uma forma de venda (embalagem) ativa; cada forma de venda pertence a um único produto.	Lata, fardo, pacote, quilo → PRODUTO (1,N) : EMBALAGEM (1,1)
RN-04 **[alterado]**	Toda forma de venda tem um código de leitura único. Item com código de fábrica usa o GTIN/EAN; item sem código recebe um código interno de circulação restrita (prefixo 2, reservado para uso interno), impresso em etiqueta; item pesado é identificado pelo código de balança (PLU), pois a etiqueta da balança traz o prefixo 2, o código do item e o preço ou peso — o código lido muda a cada etiqueta.	Cervejas sem código e itens pesados → codigo_barras e codigo_balanca como chaves alternativas de EMBALAGEM
RN-05	O preço de venda é calculado sobre o custo da última compra acrescido da margem: 35% a 40% em itens de giro comum e margem maior em itens de custo baixo.	Política de precificação declarada → RF-05
RN-06	Toda alteração de preço de venda gera um registro histórico com preço anterior, preço novo, data, hora e motivo.	Impede sobrescrever o preço sem rastro → entidade HISTORICO_PRECO
RN-07	Toda alteração de preço é atribuída ao funcionário que a realizou, e só pode ser feita por quem tem a permissão ALTERAR_PRECO.	“Os funcionários que verificam notas alteram preços” → FUNCIONARIO (0,N) : HISTORICO_PRECO (1,1)
RN-08	Somente funcionário com a permissão CADASTRAR_PRODUTO pode incluir ou alterar produtos e embalagens.	“Nem todos possuem o conhecimento para cadastrar/alterar produtos”
RN-09	O mesmo produto pode ser comprado de vários fornecedores, com preços diferentes; o preço de compra pertence ao par produto–fornecedor, e não ao produto isoladamente.	Diferença de quase um real no leite → relacionamento N:N FORNECE com atributos

7.2 Compras, recebimento e estoque

ID	Regra	Origem / impacto no modelo
RN-10	Todo pedido de compra é dirigido a um único fornecedor e deve conter ao menos um produto; cada produto aparece uma única vez no pedido.	FORNECEDOR (0,N) : PEDIDO_COMPRA (1,1); PEDIDO_COMPRA (1,N) : ITEM_PEDIDO (1,1)
RN-11 **[alterado]**	Um item pedido pode ser atendido por mais de uma entrega, pois produtos faltantes chegam depois; cada linha de nota atende no máximo um item pedido. A situação do pedido (aberto, parcialmente recebido, recebido) é calculada pela comparação, item a item, entre o pedido e o recebido.	ITEM_PEDIDO (0,N) : ITEM_RECEBIMENTO (0,1)
RN-12 **[alterado]**	Todo recebimento pertence a um fornecedor e é acompanhado de nota fiscal, mesmo quando não houve pedido formal registrado. A nota é identificada pela chave de acesso da NF-e quando existir; na falta dela, por fornecedor + modelo + série + número (o número sozinho pode se repetir em séries diferentes).	Vendedor que passa e entrega na hora → recebimento sem pedido; chaves alternativas de RECEBIMENTO
RN-13 **[alterado]**	A conferência do recebimento ocorre em duas etapas: volumes declarados na nota e conferência item a item. Cada linha da nota é registrada com a quantidade aceita; qualquer divergência deve ser registrada.	Procedimento descrito na entrevista → ITEM_RECEBIMENTO
RN-14 **[alterado]**	Cada linha aceita da nota gera um lote para cada data de validade distinta encontrada na conferência, e a soma das quantidades dos lotes é igual à quantidade aceita da linha. Linha ou recebimento recusado não gera lote nem conta a pagar.	Dois lotes do mesmo produto na mesma nota → ITEM_RECEBIMENTO (0,N) : LOTE (0,1); LOTE com identificador próprio

ID	Regra	Origem / impacto no modelo
RN-15	Todo lote de produto com controle de validade deve ter data de validade informada na entrada.	Condição para a lista de validades (prioridade nº 1 do gerente)
RN-16	Toda movimentação de estoque afeta um único lote, e o saldo nunca é alterado sem movimentação correspondente.	Garante auditabilidade (RNF-05) → LOTE (1,N) : MOVIMENTACAO_ESTOQUE (1,1)
RN-17 **[alterado]**	A baixa de estoque na venda segue o critério FEFO: sai primeiro o lote que vence primeiro. Quando o lote não tem saldo suficiente, o restante sai do lote seguinte, gerando uma movimentação para cada lote consumido.	ITEM_VENDA (0,N) : MOVIMENTACAO_ESTOQUE (0,1)
RN-18	Perdas, trocas com fornecedor e ajustes de inventário exigem motivo e funcionário responsável.	Hoje nada é registrado (PB-04) → RF-16, RF-20
RN-19 **[alterado]**	Produto vencido é retirado da gôndola e registrado como perda; o lote fica separado para troca. Se o fornecedor trocar, a reposição entra como um novo lote (origem REPOSICAO_FORNECEDOR), vinculado ao lote trocado e com o custo dele; se não trocar, o lote é descartado.	LOTE (0,N) — é reposto por — LOTE (0,1)
RN-20	Nenhuma venda pode ser registrada fora de uma sessão de caixa aberta.	SESSAO_CAIXA (0,N) : VENDA (1,1)
RN-40 **[novo]**	A venda não é bloqueada quando o saldo dos lotes for insuficiente (o produto está fisicamente no caixa). Nesse caso o sistema cria automaticamente um lote de AJUSTE_INVENTARIO com o custo da última compra, baixa a venda dele e gera uma pendência de conferência de estoque.	Mantém a regra de que toda unidade vendida tem custo, sem parar a fila
RN-41 **[novo]**	Na implantação, o estoque existente é carregado por inventário inicial: cada produto contado gera um lote de origem INVENTARIO_INICIAL, com validade (quando houver) e custo da última nota conhecida.	PB-22 → lotes sem recebimento

7.3 Venda, pagamento e fiado

ID	Regra	Origem / impacto no modelo
RN-21 **[alterado]**	Toda venda possui pelo menos um item, e a soma dos pagamentos (já líquidos de troco) deve ser igual ao valor total da venda. Uma venda pode ter mais de um pagamento na mesma forma.	VENDA (1,N) : ITEM_VENDA (1,1) e VENDA (1,N) : PAGAMENTO_VENDA (1,1)
RN-22 **[alterado]**	O preço praticado é congelado no item no momento da venda. O custo unitário do lote é definido na entrada e não muda depois. O custo do item vendido é a soma, para cada lote baixado, da quantidade baixada × custo unitário do lote; uma devolução estorna pelo custo do mesmo lote.	Condição para apurar lucro histórico (RF-38) com lotes de custos diferentes
RN-23	Desconto em item de venda só pode ser aplicado por funcionário com permissão de autorização, e o autorizador fica registrado.	“Os funcionários que realizam alterações dos preços” autorizam desconto
RN-24	Venda com pagamento na forma FIADO exige cliente cadastrado, autorizado e com CPF informado; venda sem fiado pode ser anônima.	CLIENTE (0,N) : VENDA (0,1) — FK id_cliente opcional em VENDA
RN-25	Um cliente pode ter várias compras fiadas em aberto simultaneamente, desde que esteja autorizado e, havendo limite definido, dentro do limite.	“Sim, mas desde que a pessoa esteja pagando”
RN-26 **[alterado]**	O saldo devedor do cliente é a soma dos pagamentos em fiado menos a soma dos abatimentos registrados e das devoluções reembolsadas como abatimento de fiado.	Atributo derivado saldo_devedor em CLIENTE
RN-27	O abatimento de fiado pode ser total ou parcial, é sempre vinculado ao cliente e nunca pode ser pago na própria forma FIADO.	Substitui o caderno; permite histórico de pagamentos parciais
RN-28 **[alterado]**	Devolução ou troca ao cliente só é aceita por defeito do produto ou validade vencida, refere-se a um item de uma venda registrada e não pode exceder a quantidade vendida menos o já devolvido. A quantidade volta ao lote de onde saiu; o destino (revenda, separado para troca, descarte) é registrado; o reembolso pode ser troca pelo mesmo produto, dinheiro (sai da gaveta), estorno eletrônico (sai da	Política declarada de trocas → entidade DEVOLUCAO

ID	Regra	Origem / impacto no modelo
	conta) ou abatimento de fiado.	

7.4 Caixa e financeiro

ID	Regra	Origem / impacto no modelo
RN-29	Sangrias e suprimentos exigem valor, motivo e funcionário responsável, e afetam o valor esperado da sessão de caixa.	Hoje inexistente (PB-12) → MOVIMENTACAO_CAIXA
RN-30 **[alterado]**	O fechamento de caixa é feito por sessão: o dinheiro contado é comparado com o valor esperado, e o total informado pelas maquininhas é comparado com o total eletrônico registrado no sistema. Qualquer diferença exige justificativa. O fechamento não confirma que o dinheiro eletrônico caiu na conta — isso é a conciliação (RN-36).	"Não é fixo"; conferência atual é informal
RN-31	Um recebimento de mercadoria gera nenhuma conta a pagar (quando pago à vista no ato) ou várias parcelas, conforme o acordo com o fornecedor.	Boletos em 7, 14 e 21 dias → RECEBIMENTO (0,N) : CONTA_PAGAR (0,1)
RN-32	Existem contas a pagar sem vínculo com recebimento: Simples Nacional, folha de funcionários, internet, água, luz e aluguel.	Justifica o lado opcional do relacionamento
RN-33 **[alterado]**	O valor recebido em cartão e Pix só fica disponível após o prazo da respectiva forma de pagamento. Até ser conciliado, entra na previsão pela data prevista e pelo valor líquido previsto; depois de conciliado, passa a contar pelo valor e data reais.	"As maquininhas mostram quanto dinheiro tem para cair" → atributo prazo_credito_dias
RN-34	Quando o total das contas a vencer no período superar o saldo previsto, o gerente deve ser alertado.	Pedido explícito e prioritário do gerente → RF-36
RN-35	Toda operação sensível (venda, preço, estoque, caixa, fiado, devolução, pagamento) é atribuída ao funcionário que a executou.	Base do controle por permissão (RF-30, RF-42)
RN-36 **[novo]**	Conciliação: todo pagamento de venda ou abatimento feito em forma que exige conciliação (débito, crédito, Pix, vale) só é considerado realizado quando vinculado a um crédito efetivo em conta financeira. Um crédito pode liquidar várias transações; a diferença entre o previsto e o recebido (valor, taxa ou data) é registrada como divergência.	MOVIMENTO_FINANCEIRO (0,N) — liquida — PAGAMENTO_VENDA (0,1)
RN-37 **[novo]**	O dinheiro só sai da gaveta por movimentação de caixa. Sangria e recolhimento do fechamento geram entrada no cofre; suprimento gera saída do cofre; reembolso de devolução em dinheiro sai da gaveta direto ao cliente.	MOVIMENTACAO_CAIXA (0,1) — gera — MOVIMENTO_FINANCEIRO (0,1)
RN-38 **[novo]**	Uma conta a pagar pode receber um ou vários pagamentos. Cada pagamento registra data, valor principal, juros/multa, desconto, conta financeira de onde saiu o dinheiro e responsável. A soma do principal pago nunca ultrapassa o valor original; a situação (aberta, parcialmente paga, paga) é calculada, não digitada.	CONTA_PAGAR (0,N) : PAGAMENTO_CONTA (1,1)
RN-39 **[novo]**	A previsão de disponibilidade não é um registro: é um cálculo, feito dia a dia, igual a saldo realizado das contas financeiras + dinheiro das sessões abertas + recebíveis ainda não conciliados (pela data prevista) − saldos em aberto das contas a pagar (pelo vencimento).	Base do alerta RF-36; distingue previsão de fechamento e de conciliação

8. Restrições e políticas organizacionais

Políticas são decisões da empresa que o sistema precisa respeitar, mesmo quando não decorrem de uma necessidade técnica. Foram separadas das regras de negócio porque podem mudar por decisão da gerência sem que o modelo de dados mude.

ID	Tipo	Política / restrição	Reflexo no sistema
PO-01	Alçada	Somente funcionários designados fazem pedidos aos	Permissão específica; pedido

ID	Tipo	Política / restrição	Reflexo no sistema
		fornecedores.	sempre vinculado ao solicitante
PO-02	Alçada	Somente os funcionários que conferem notas podem cadastrar produtos e alterar preços.	Permissões CADASTRAR_PRODUTO e ALTERAR_PRECO
PO-03	Comercial	Desconto só é concedido por proximidade de vencimento ou avaria, com autorização.	Motivo obrigatório no histórico de preço e no item de venda
PO-04	Crédito	A concessão de fiado é decisão do gerente e restrita a clientes conhecidos e com histórico de pagamento; apenas o gerente altera a autorização e o limite do cliente.	Atributos autorizado_fiado e limite_fiado, alteráveis por permissão
PO-05	Operacional	O recebimento pode ser conferido por qualquer funcionário disponível no momento da entrega, mas o responsável fica registrado.	FUNCIONARIO (0,N) : RECEBIMENTO (1,1)
PO-06	Financeira	Os boletos são organizados por prioridade e vencimento; havendo insuficiência de caixa, paga-se primeiro os de maior prioridade e os demais podem ser pagos em parte ou com juros.	Atributo prioridade; pagamentos parciais em PAGAMENTO_CONTA
PO-07	Estoque	Produto vencido não pode ser descartado antes da tentativa de troca com o fornecedor.	Situação do lote: SEPARADO_TROCA antes de DESCARTADO
PO-08	Estoque	Mantém-se parte do produto no depósito enquanto o restante fica exposto na gôndola.	Estoque mínimo por produto; alerta de reposição
PO-09	Comercial	Margem padrão de 35% a 40% nos itens de giro comum, podendo ser maior nos itens adquiridos com custo baixo.	Atributo margem_referencia e sugestão de preço
PO-10	Financeira	Alguns fornecedores só operam à vista; a maioria trabalha com boleto parcelado em 7, 14 e 21 dias.	Condição de pagamento padrão por fornecedor
PO-11	Operacional	Apenas operadores habilitados abrem e fecham o caixa; cinco dos seis funcionários estão aptos.	Permissão OPERAR_CAIXA
PO-12	Informacional	Nenhum registro operacional é apagado; encerra-se por mudança de situação, preservando o histórico.	Atributos de situação em vez de exclusão física (RNF-06)
PO-13 **[nova]**	Alçada	Devoluções só são aceitas com autorização de funcionário com permissão AUTORIZAR_DEVOLUCAO; o reembolso nunca supera o valor pago pelo item.	FUNCIONARIO (0,N) : DEVOLUCAO (1,1); regra de valor em DEVOLUCAO
PO-14 **[nova]**	Financeira	A conciliação dos recebimentos de cartão e Pix é feita diariamente pelo gerente (ou por quem tiver GERENCIAR_FINANCEIRO).	Permissão GERENCIAR_FINANCEIRO; situação de conciliação

9. Fluxogramas dos principais processos

Os fluxogramas representam o processo como ele acontece hoje e como passará a acontecer com o sistema; não são ilustrações genéricas. A legenda distingue o que é ação humana do que é ação automática do sistema, e cada fluxo indica as entidades afetadas, garantindo a coerência entre processo, requisito e modelo de dados. Nesta revisão, F1 a F5 foram redesenhados para refletir lotes por linha da nota, baixa por vários lotes, pagamentos parciais, fechamento e conciliação; F6 permanece válido sem alteração.

Símbolo	Significado
Elipse	Início e fim do processo
Retângulo de cantos arredondados	Atividade executada por pessoa
Retângulo de cantos retos (azul)	Registro ou cálculo automático do sistema (gera ou altera dados)

Símbolo	Significado
Losango	Decisão, com as saídas “sim” e “não”
Retângulo de borda dupla (rosa)	Caminho de exceção (recusa, bloqueio ou alerta)

9.1 F1 - Compra e recebimento de mercadoria (P1)

O fluxo começa onde hoje começa, na falta do produto, mas a falta passa a ser detectada pelo sistema (estoque abaixo do mínimo) e não pela gôndola vazia. As duas etapas de conferência descritas pelo gerente (volumes e item a item) estão representadas, agora no nível da linha da nota: cada linha registra a quantidade aceita e é ligada ao item do pedido, o que permite saber exatamente o que ficou pendente. Uma linha com duas validades gera dois lotes. O final do fluxo é o ponto de integração mais importante do projeto: o mesmo recebimento gera lotes com validade (PB-03), movimentação de entrada (PB-01/PB-02), sugestão de novo preço (PB-05/PB-06) e contas a pagar (PB-14).

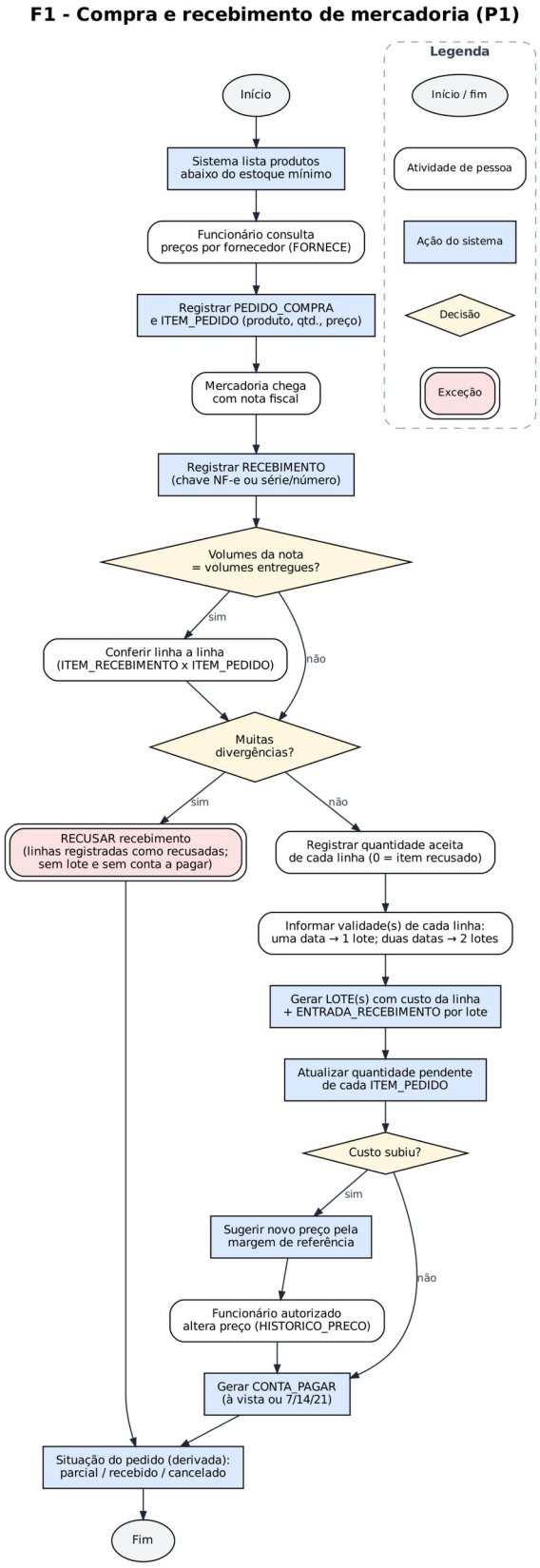


Figura 2 — F1: compra, conferência linha a linha, lotes por validade e contas a pagar. Requisitos atendidos: RF-08 a RF-14, RF-05. Regras aplicadas: RN-10 a RN-15, RN-31.

9.2 F2 - Venda no caixa, incluindo fiado (P3)

A primeira decisão do fluxo (“sessão de caixa aberta?”) implementa a RN-20 e é o que torna possível, ao final, saber quanto deveria haver na gaveta. O desvio para busca por nome atende aos produtos

sem código. O ramo do fiado aplica a política PO-04. A forma de pagamento pode ser repetida (dois cartões). Ao final, a venda baixa o estoque por lote seguindo FEFO, com uma movimentação por lote consumido — é daí que sai o custo correto do item (RN-17, RN-22) —, e, se o saldo do sistema não bastar, aplica a RN-40 em vez de travar a fila.

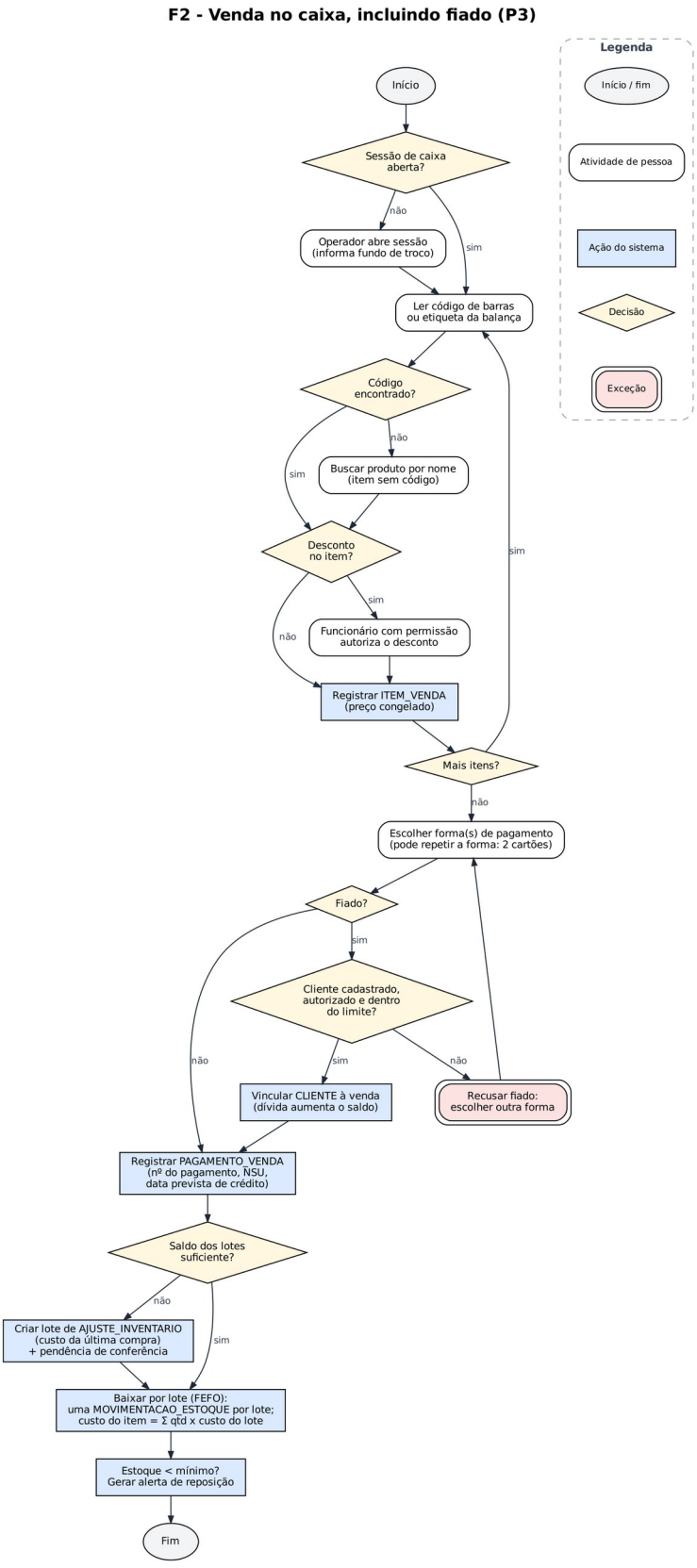


Figura 3 — F2: registro da venda, formas de pagamento, fiado e baixa de estoque por lote. Requisitos atendidos: RF-21 a RF-25, RF-28, RF-30. Regras aplicadas: RN-17, RN-20 a RN-25, RN-40.

9.3 F3 - Controle de validade e tratamento de perdas (P4)

Este fluxo é a resposta direta ao problema que o gerente classificou como o principal (“validades seriam a principal… já que a vistoria é manual”). Ele inverte a lógica atual: em vez de a pessoa

procurar produtos vencidos na gôndola, o sistema aponta os lotes que vencerão dentro do prazo de alerta e a pessoa vai conferir apenas esses. O fluxo também formaliza o que hoje não deixa nenhum registro: a perda, a separação para troca e a reposição do fornecedor, que agora nasce como lote vinculado ao lote trocado.

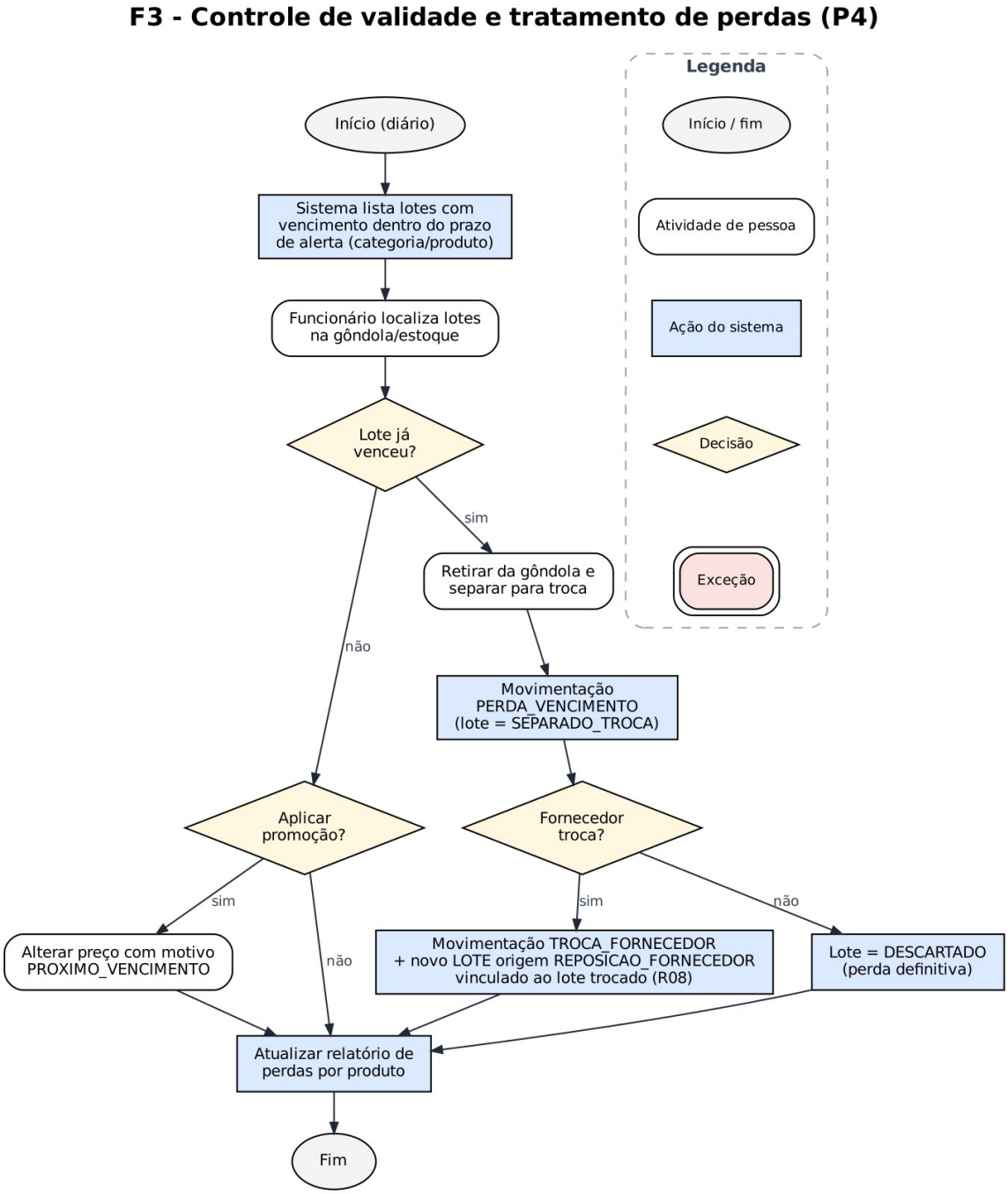


Figura 4 — F3: alerta de vencimento, promoção, perda e troca com o fornecedor. Requisitos atendidos: RF-17, RF-18, RF-04, RF-40. Regras aplicadas: RN-15, RN-18, RN-19; política PO-07.

9.4 F4 - Abertura, conferência e fechamento de caixa (P5)

O fechamento deixa de ser uma soma de relatórios de origens diferentes e passa a ser duas comparações: dinheiro contado × valor esperado, e total das maquininhas × total eletrônico registrado. Sangrias e o recolhimento final levam o dinheiro ao cofre, de modo que o dinheiro nunca “some” entre a gaveta e o banco. O fluxo termina deixando claro o limite do fechamento: os pagamentos eletrônicos ficam pendentes até a conciliação, feita no F5.

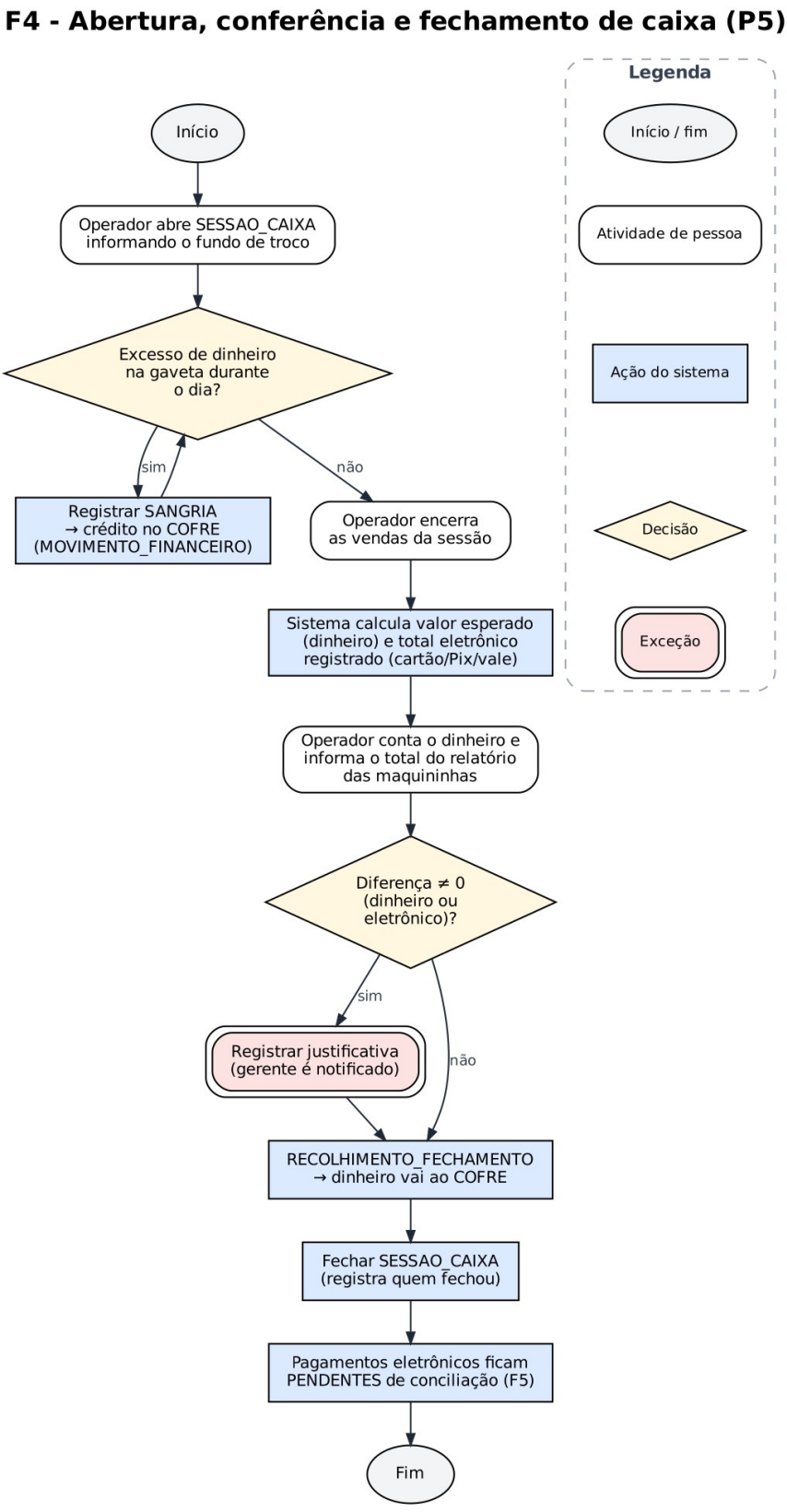


Figura 5 — F4: sessão de caixa, sangrias, conferência e recolhimento ao cofre. Requisitos atendidos: RF-28, RF-29, RF-32, RF-37. Regras aplicadas: RN-29, RN-30, RN-37.

9.5 F5 - Contas a pagar, pagamentos parciais, conciliação e previsão (P7)

Aqui está a funcionalidade que o gerente classificou como “sim, muito” útil: o alerta de caixa insuficiente. O fluxo mostra que esse alerta depende de três coisas que hoje não existem de forma estruturada: as contas a pagar com saldo em aberto, os recebíveis de cartão/Pix com data prevista e o saldo realmente disponível, confirmado pela conciliação. Também mostra que pagar uma conta pode ser parcial: a conta só fica PAGA quando o saldo em aberto chega a zero.

F5 - Contas a pagar, pagamentos parciais, conciliação e previsão (P7)

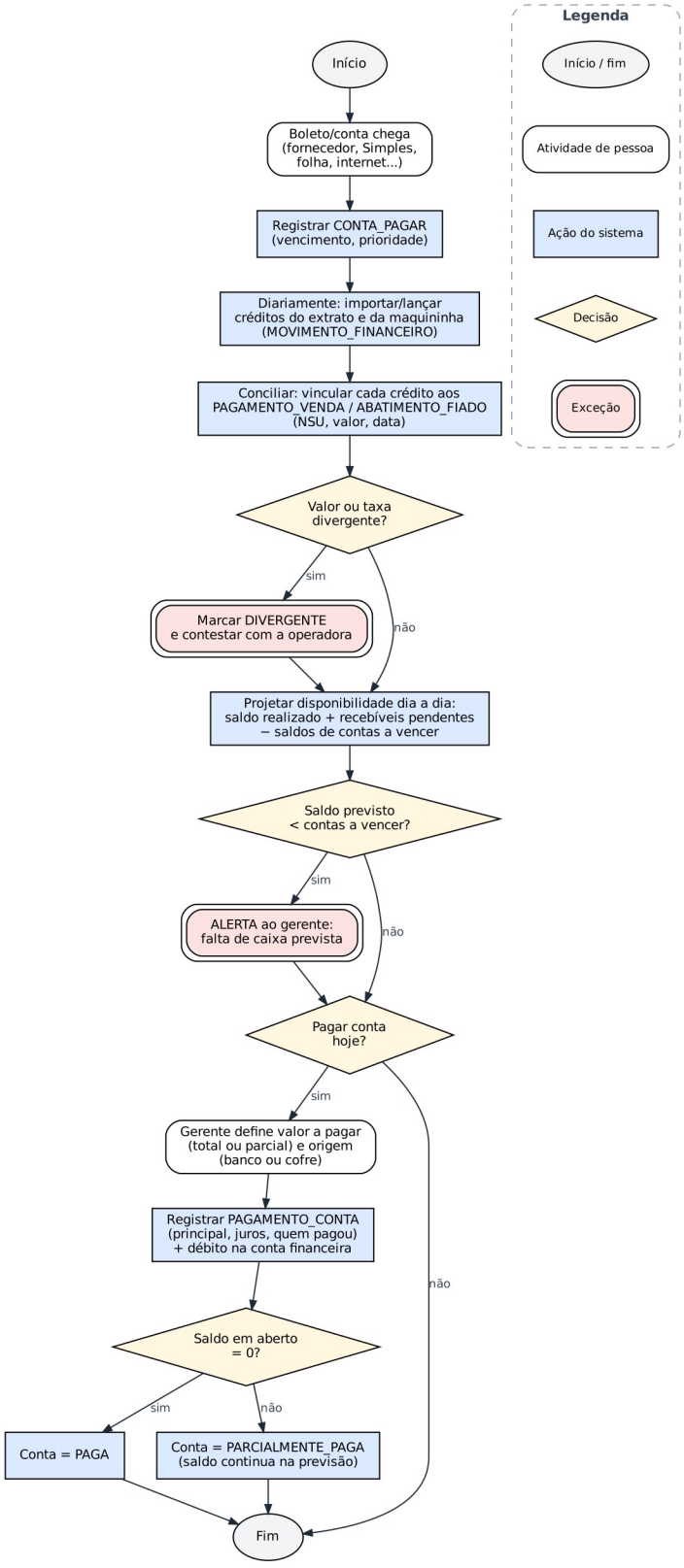


Figura 6 — F5: contas, conciliação dos créditos, projeção de saldo, alerta e pagamentos parciais. Requisitos atendidos: RF-33 a RF-36, RF-41, RF-44, RF-45. Regras aplicadas: RN-31 a RN-34, RN-36, RN-38, RN-39; política PO-06.

9.6 F6 - Recebimento de fiado (P6)

O fluxo substitui o caderno. A diferença conceitual está no fim: quando o saldo chega a zero, o cliente é considerado quitado, mas o histórico permanece (RNF-06), ao contrário da prática atual, em que riscar o nome apaga a informação. Abatimentos pagos por Pix ou cartão entram depois na conciliação (RN-36). Este fluxo não precisou de alteração.

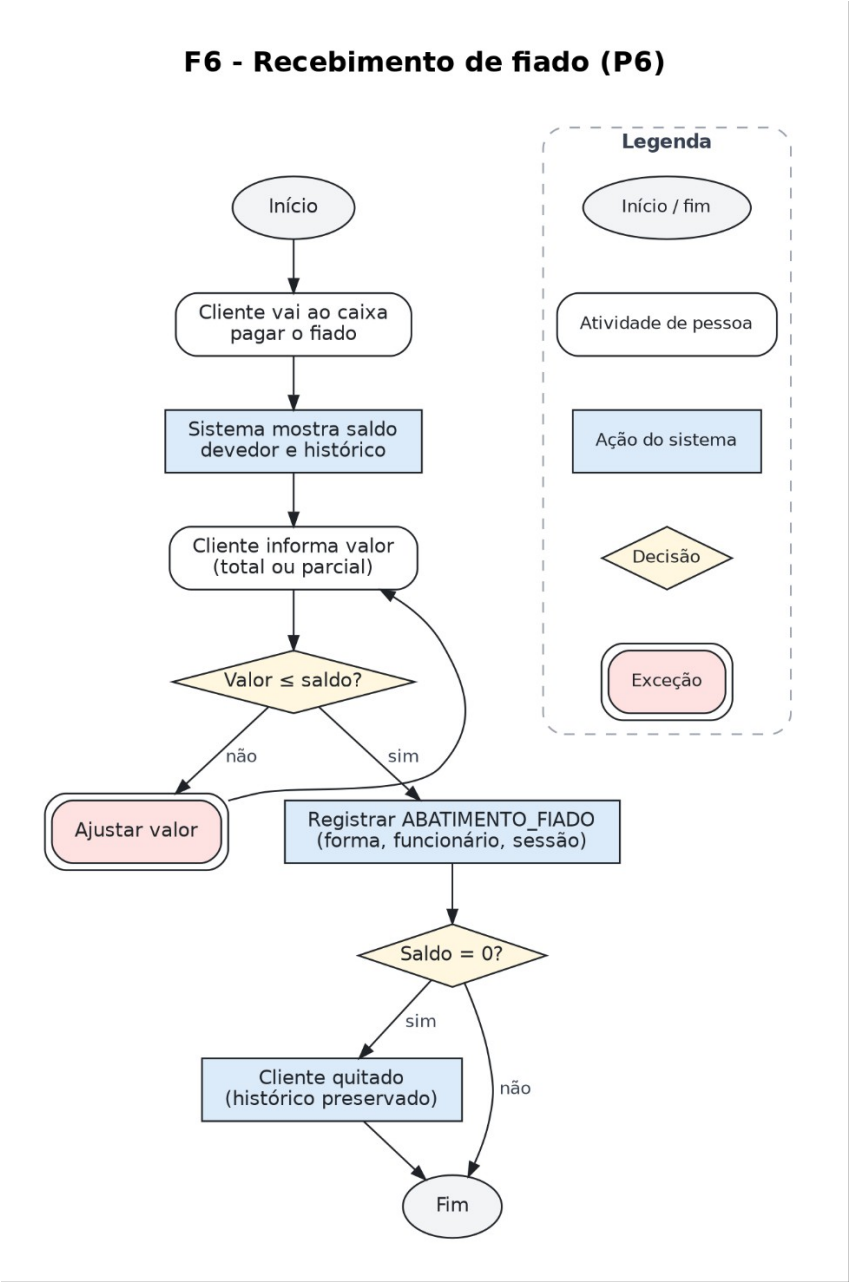


Figura 7 — F6: consulta de saldo devedor, pagamento total ou parcial e quitação. Requisitos atendidos: RF-26, RF-27, RF-30. Regras aplicadas: RN-26, RN-27.

Coerência entre fluxograma e modelo. Todo retângulo azul (ação do sistema) dos fluxos acima corresponde a uma operação sobre uma entidade existente no DER, e toda decisão em losango corresponde a uma regra de negócio da seção 7. Essa verificação cruzada está consolidada na matriz de rastreabilidade da seção 17.

10. Entidades

As entidades foram obtidas a partir dos substantivos relevantes dos requisitos e das regras de negócio, aplicando-se a pergunta exigida pelo manual: “isso precisa existir como informação no banco de

dados?”. Nem todo substantivo virou entidade; a seção 10.3 lista explicitamente o que foi rejeitado e por quê. Nesta revisão o modelo passou de 21 para 27 entidades: seis novas (ITEM_PEDIDO, ITEM_RECEBIMENTO, DEVOLUCAO, PAGAMENTO_CONTA, CONTA_FINANCEIRA, MOVIMENTO_FINANCEIRO), cada uma criada porque um teste da seção 13.4 falhou sem ela — e não para aumentar o modelo.

10.1 Entidades do modelo

#	Entidade	Tipo	Por que existe (justificativa de abstração)
1	CATEGORIA **[revisada]**	Forte	O mercado se organiza por setores (hortifruti, bebidas, limpeza, alimentos básicos, congelados, carnes) e há política de validade diferente por setor. Sem ela, o prazo de alerta teria de ser repetido em cada produto.
2	PRODUTO **[revisada]**	Forte	É a unidade de controle de estoque, de compra e de análise de giro. Concentra o que não varia com a forma de venda: nome, marca, unidade base, política de validade e estoque mínimo.
3	EMBALAGEM **[revisada]**	Forte	O mesmo produto é vendido em formas diferentes (lata e fardo, unidade e quilo), cada uma com código e preço próprios. Sem essa entidade, ou se perde o preço por forma, ou o estoque de lata e fardo fica incoerente.
4	HISTORICO_PRECO **[revisada]**	Forte	O preço muda com frequência e por motivos distintos (reajuste do fornecedor, vencimento próximo, correção). Guardar apenas o preço atual apagaria a informação — e a autoria — de cada alteração.
5	LOTE **[revisada]**	Forte	É a entidade que viabiliza a prioridade nº 1 do gerente. Validade e custo não pertencem ao produto: pertencem à porção recebida. Dois lotes do mesmo arroz — inclusive vindos na mesma nota — podem ter validades e custos diferentes.
6	MOVIMENTACAO_ESTOQUE **[revisada]**	Forte	Representa toda entrada e saída (kardex). É o que garante que o saldo tenha origem verificável, que a perda por vencimento se torne mensurável e que o custo de cada venda seja calculado pelo lote realmente consumido.
7	FORNECEDOR **[revisada]**	Forte	O mesmo produto vem de fornecedores diferentes com preços diferentes; além disso, o fornecedor é quem entrega, quem troca o vencido e quem emite o boleto.
8	PEDIDO_COMPRA **[revisada]**	Forte	O pedido existe antes da mercadoria e é a referência para verificar divergências. Sem ele não é possível responder “veio menos do que pedi?”.
9	ITEM_PEDIDO **[nova]**	Associativa	Era o relacionamento N:N SOLICITA. Precisou virar entidade associativa porque o item pedido tem de se relacionar com o item recebido (R18) — e relacionamento não se relaciona com relacionamento. É o que permite saber o que ainda falta chegar.
10	RECEBIMENTO **[revisada]**	Forte	É o evento que hoje não é registrado e do qual dependem estoque, validade, custo e contas a pagar. Distingue-se do pedido porque uma entrega pode atender parte de um pedido, vários pedidos ou nenhum pedido.
11	ITEM_RECEBIMENTO **[nova]**	Fraca	A conferência acontece item a item (entrevista 3.5) e o custo vem da linha da nota. Sem esta entidade não é possível dizer qual item de qual pedido foi atendido, registrar a recusa de um único produto nem dividir uma linha em vários lotes.
12	VENDA **[revisada]**	Forte	Evento central do negócio: reúne itens, pagamentos, momento, caixa e operador.
13	ITEM_VENDA **[revisada]**	Associativa	Resolve o N:N entre VENDA e EMBALAGEM e carrega informação que não pertence a nenhuma das duas: quantidade, preço praticado e desconto. Precisa ser entidade porque se relaciona com MOVIMENTACAO_ESTOQUE (baixas por lote) e com DEVOLUCAO.
14	FORMA_PAGAMENTO **[revisada]**	Forte	Dinheiro, débito, crédito, Pix, vale e fiado têm prazos de crédito e taxas diferentes. É o que permite prever quando o dinheiro estará disponível.

#	Entidade	Tipo	Por que existe (justificativa de abstração)
15	PAGAMENTO_VENDA **[revisada]**	Fraca	Uma venda pode ser paga em mais de uma forma e até duas vezes na mesma forma (dois cartões). Cada transação tem valor, autorização e data de crédito próprios e precisa ser conciliada individualmente.
16	CAIXA	Forte	O mercado tem dois pontos de venda físicos e precisa comparar o desempenho e a conferência de cada um.
17	SESSAO_CAIXA **[revisada]**	Forte	Um mesmo caixa é aberto e fechado várias vezes, por operadores diferentes. A conferência do dinheiro pertence à sessão, não ao caixa.
18	MOVIMENTACAO_CAIXA **[revisada]**	Forte	Sangrias, suprimentos e reembolsos alteram o dinheiro da gaveta sem serem vendas. Sem registrá-los, o valor esperado no fechamento nunca fecha.
19	DEVOLUCAO **[nova]**	Forte	A devolução é um fato com data, motivo, quantidade, destino do produto, forma de reembolso e autorizador. Ela precisa estornar o estoque no lote certo (e portanto o custo), tirar dinheiro da gaveta quando há reembolso e, se a venda foi fiada, reduzir a dívida. Um simples tipo de movimentação não carrega essas informações.
20	CLIENTE **[revisada]**	Forte	Só é necessário para o fiado — a maioria das vendas é anônima. Existe porque a dívida precisa de titular, saldo e histórico, substituindo o caderno.
21	ABATIMENTO_FIADO **[revisada]**	Forte	O cliente paga aos poucos e sem vincular o pagamento a uma compra específica. Cada pagamento é um fato com data, valor, forma e responsável.
22	CONTA_PAGAR **[revisada]**	Forte	Cada parcela de boleto e cada despesa fixa é um compromisso com valor, vencimento e prioridade próprios. É a base da previsão de disponibilidade e do alerta solicitado pelo gerente.
23	PAGAMENTO_CONTA **[nova]**	Fraca	Uma mesma obrigação pode ser paga em mais de um momento (parte em dinheiro ao vendedor, parte no banco com juros). Cada pagamento tem data, valor, encargos, origem do dinheiro e responsável próprios — informações que não cabem em um único campo da conta.
24	CONTA_FINANCEIRA **[nova]**	Forte	Sem saber quanto há hoje no banco e no cofre, a previsão de disponibilidade não tem ponto de partida e o alerta de “dinheiro insuficiente” é impossível.
25	MOVIMENTO_FINANCEIRO **[nova]**	Forte	É o “dinheiro realizado”. Separa o que foi vendido (PAGAMENTO_VENDA) do que de fato entrou em conta, permitindo a conciliação (comparar previsto × realizado, taxa contratada × taxa cobrada) e a previsão de disponibilidade a partir de um saldo real.
26	FUNCIONARIO **[revisada]**	Forte	Responde “quem fez”, pergunta que hoje o mercado não consegue responder e que o gerente declarou importante para evitar alterações indevidas.
27	PERMISSAO **[revisada]**	Forte	As funções se sobrepõem e não correspondem a cargos fixos; o que define o que cada um pode fazer é a permissão concedida individualmente.

10.2 Entidades por módulo do negócio

Módulo	Entidades	Processos atendidos
Produtos e Estoque	CATEGORIA, PRODUTO, EMBALAGEM, HISTORICO_PRECO, LOTE, MOVIMENTACAO_ESTOQUE	P2, P4
Compras e Fornecedores	FORNECEDOR, PEDIDO_COMPRA, ITEM_PEDIDO, RECEBIMENTO, ITEM_RECEBIMENTO	P1
Vendas e Caixa	VENDA, ITEM_VENDA, FORMA_PAGAMENTO, PAGAMENTO_VENDA, CAIXA, SESSAO_CAIXA, MOVIMENTACAO_CAIXA, DEVOLUCAO	P3, P5
Financeiro e Fiado	CLIENTE, ABATIMENTO_FIADO, CONTA_PAGAR, PAGAMENTO_CONTA, CONTA_FINANCEIRA, MOVIMENTO_FINANCEIRO	P6, P7
Pessoas e Acesso	FUNCIONARIO, PERMISSAO	Transversal (P1 a P8)

Módulo	Entidades	Processos atendidos

10.3 Substantivos analisados que NÃO viraram entidade

Candidato	Decisão	Justificativa
Gôndola / Depósito	Não virou entidade nesta etapa	O mercado tem um único ponto de estoque com duas áreas físicas e não faz transferência formal entre elas. Criar LOCAL_ESTOQUE agora obrigaria o operador a registrar movimentações que ninguém faz hoje. Fica como ponto de evolução (seção 18).
Nota fiscal (cabeçalho)	Atributos de RECEBIMENTO	Cada entrega corresponde a uma nota; não há informação do cabeçalho da nota que exista independentemente do recebimento. Já as **linhas** da nota viraram ITEM_RECEBIMENTO, porque cada linha tem produto, quantidade, custo e resultado de conferência próprios.
Boleto	Virou CONTA_PAGAR	O boleto é a forma física de um compromisso financeiro. Modelar o compromisso permite tratar também Simples Nacional, folha e internet, que não têm boleto de fornecedor.
Caderno de fiado	Não é entidade	É o suporte físico que o sistema vai substituir, não um conceito do negócio. O conceito é a dívida do cliente, representada por VENDA fiada, ABATIMENTO_FIADO e DEVOLUCAO com abatimento.
Maquininha de cartão	Virou FORMA_PAGAMENTO + CONTA_FINANCEIRA	O que importa para a venda é o prazo e a taxa (FORMA_PAGAMENTO); o que importa para a conciliação é onde o dinheiro cai (CONTA_FINANCEIRA do tipo CONTA_ADQUIRENTE ou banco). O equipamento em si não é consultado por ninguém.
Previsão de caixa	Não é entidade: é cálculo	A previsão muda a cada venda, pagamento ou conciliação; gravá-la criaria um número que fica velho imediatamente. Ela é calculada (RN-39) a partir de dados que já existem.
Fechamento do dia	Não é entidade: é soma das sessões	O que se confere fisicamente é a sessão (uma gaveta, um operador). O “fechamento do dia” é a soma das sessões do dia e não tem atributo próprio.
Cargo / Função	Virou atributo + PERMISSAO	As funções se sobrepõem na prática (“2 pessoas que operam o caixa também alteram preços”). Amarrar permissões ao cargo produziria um modelo incompatível com a realidade descrita.
Setor de trabalho do funcionário	Atributo descritivo	O rodízio é informal e diário; registrar alocação por setor criaria dado que ninguém manteria atualizado.
Promoção	Virou motivo no HISTORICO_PRECO	No mercado, promoção é uma alteração temporária de preço motivada por vencimento. Uma entidade PROMOCAO só se justificaria com campanhas planejadas, que não existem hoje.
Venda “por peso”	Atributo de PRODUTO + código de balança na EMBALAGEM	É uma característica do produto, não um tipo distinto de venda: o fluxo de caixa é idêntico, muda apenas a origem da quantidade (balança).
Inventário	Tipo de MOVIMENTACAO_ESTOQUE e origem de LOTE	O que precisa ser guardado é o ajuste resultante (ou o lote criado na carga inicial), com motivo e responsável. Uma entidade de contagem completa seria estrutura sem uso atual.

Princípio adotado: uma entidade só foi criada quando (a) possui identidade própria, (b) possui atributos que não pertencem a nenhuma outra entidade e (c) alguém no mercado precisa consultá-la ou decidir com base nela. Quando um dos três critérios falhava, o conceito virou atributo, domínio de valores, tipo de outra entidade ou cálculo.

11. Atributos e suas classificações

Nesta etapa o foco é identificar, descrever e organizar os dados; tipos físicos e tamanhos serão definidos no modelo lógico e físico. A classificação abaixo é a usada no dicionário de dados da seção 14 e na notação do DER.

Classificação	Notação no DER	Definição e exemplos neste modelo
Chave primária (PK)	nome (PK), sublinhado	Atributo ou conjunto de atributos que identifica cada ocorrência de forma única e estável. O critério de escolha (natural, substituta ou composta) está na seção 11.2 e na decisão D-13.
Chave alternativa (AK)	nome (AK)	Candidata a chave que não foi escolhida como PK, mas continua única. Ex.: FORNECEDOR.documento, EMBALAGEM.codigo_barras, RECEBIMENTO.chave_acesso_nfe. Garante que o mesmo CNPJ ou o mesmo código de barras não sejam cadastrados duas vezes.
Chave estrangeira (FK)	nome (FK)	Atributo que referencia a PK de outra entidade e materializa um relacionamento. Aparece sempre do lado (1,1) ou (0,1). Ex.: PRODUTO.codigo_categoria referencia CATEGORIA; VENDA.id_cliente referencia CLIENTE e é opcional (○).
PK e FK ao mesmo tempo	nome (PK, FK)	Atributo que compõe a chave primária e ao mesmo tempo referencia outra entidade, típico das entidades fracas e associativas. Ex.: ITEM_VENDA (id_venda, numero_item).
Simples obrigatório	● nome	Valor único e indivisível, sempre presente. Ex.: LOTE.custo_unitario, CONTA_PAGAR.data_vencimento.
Simples opcional	○ nome	Pode não existir na ocorrência. Ex.: PRODUTO.marca (hortifruti), LOTE.data_validade (produtos sem controle de validade).
Composto	nome (…)	Decomponível em partes com significado próprio. Ex.: CLIENTE.endereco; RECEBIMENTO.modelo_serie_numero.
Multivalorado	{nome}	Admite vários valores para a mesma ocorrência. Ex.: FORNECEDOR.contatos (vários vendedores, cada um com nome e telefone).
Derivado	/nome (itálico)	Calculado a partir de outros dados; não é digitado. Ex.: LOTE.quantidade_atual, ITEM_VENDA.custo_total, CONTA_PAGAR.saldo_em_aberto, SESSAO_CAIXA.valor_esperado.

11.1 Decisões relevantes sobre atributos

Atributo	Decisão e justificativa
ITEM_VENDA.preco_unitario_praticado	É uma cópia do preço vigente no momento da venda, e não uma consulta à embalagem. Se o preço mudar amanhã, a venda de ontem não pode mudar (RN-22).
ITEM_VENDA.custo_total **[alterado]**	Na versão anterior havia um único custo_unitario_referencia, que não representava o caso de um item retirado de dois lotes com custos diferentes. Agora o custo é **derivado** das movimentações de saída do item: Σ quantidade baixada × custo do lote. Exemplo: 10 unidades, 6 do lote A (R$ 4,50) e 4 do lote B (R$ 5,30) → custo = 27,00 + 21,20 = R$ 48,20 (e não 10 × 4,50 nem 10 × 5,30).
LOTE.custo_unitario **[alterado]**	Definido na entrada e imutável depois (RN-22). Por isso o custo de uma venda passada nunca muda, mesmo sem ser copiado para o item: ele é recalculado sempre igual a partir dos lotes.
LOTE.quantidade_atual	Derivado das movimentações. Poderá ser materializado por desempenho no modelo físico, mas conceitualmente é consequência das movimentações; é isso que garante a rastreabilidade exigida pelo RNF-05.
CLIENTE.saldo_devedor	Derivado: soma dos fiados menos soma dos abatimentos e das devoluções abatidas. Não é digitado, justamente para eliminar o erro do caderno, em que o saldo é reescrito manualmente.
CONTA_PAGAR.situacao e saldo_em_aberto **[alterado]**	Antes eram campos digitados com um único data_pagamento/valor_pago, o que só comportava um pagamento. Agora são derivados dos PAGAMENTO_CONTA: a conta fica PARCIALMENTE_PAGA enquanto houver saldo.
PAGAMENTO_VENDA.situacao_credito **[alterado]**	Deixou de ser um campo PENDENTE/CREDITADO marcado à mão e passou a ser derivado do vínculo com o MOVIMENTO_FINANCEIRO que o liquidou. Ninguém consegue marcar como “creditado” um valor que não apareceu no extrato.
PAGAMENTO_VENDA.data_prevista_credito	Derivado da data da venda mais o prazo da forma de pagamento. Viabiliza a previsão de caixa (RF-35) e o alerta prioritário do gerente (RF-36).
EMBALAGEM.fator_conversao	Converte a forma de venda para a unidade base do produto (fardo de 12 = 12 unidades).

Atributo	Decisão e justificativa
	Sem ele, vender um fardo baixaria “1” do estoque e o saldo ficaria errado.
EMBALAGEM.codigo_balanca **[novo]**	A etiqueta da balança traz o prefixo 2, o código do item e o preço ou o peso, de modo que o código lido muda a cada etiqueta. O que identifica o item pesado é o código da balança (PLU), não o código impresso.
SESSAO_CAIXA.valor_esperado **[corrigido]**	A fórmula anterior somava “vendas em dinheiro” e subtraía “trocos”; se o valor da venda já é líquido de troco, isso desconta o troco duas vezes. A fórmula corrigida usa os pagamentos em dinheiro já líquidos de troco.
FORNECEDOR.contatos	Mantido como multivalorado composto no nível conceitual. No modelo lógico será normalizado em uma tabela própria.
MOVIMENTACAO_ESTOQUE.tipo	Domínio enumerado. Preferiu-se um atributo de domínio a dez entidades distintas: a estrutura de dados é idêntica e a diferença é semântica.
CONTA_PAGAR.prioridade	Reflete uma prática real (“fazemos a contagem do valor final, junto de prioridade”). O modelo incorpora um critério humano existente em vez de impor um novo.

11.2 Quadro de chaves primárias, alternativas e estrangeiras

O quadro resume a identificação de cada entidade. A escolha deixou de ser “sempre chave natural” e passou a seguir um critério explícito por tipo de entidade, explicado na decisão D-13 (seção 16):

Situação	Tipo de chave adotado	Por quê	Entidades
Código curto, criado e controlado pelo próprio mercado, separado da descrição e que não precisa mudar	Natural	É estável por política interna, é único por definição e tem significado para o usuário	CATEGORIA, FORMA_PAGAMENTO, CAIXA, PERMISSAO
Cadastro cuja candidata natural pode mudar, faltar ou repetir (nome de produto, CPF/CNPJ, código de barras)	Substituta (id gerado), com a candidata natural como chave alternativa única	A PK nunca precisa ser alterada; a unicidade do dado de negócio continua garantida pela AK	PRODUTO, EMBALAGEM, FORNECEDOR, CLIENTE, FUNCIONARIO, CONTA_FINANCEIRA
Evento/documento identificado antes por instante (data_hora) ou por texto livre	Substituta	Instantes colidem (duas baixas no mesmo segundo, caixa offline sincronizando) e texto livre não é único	VENDA, SESSAO_CAIXA, LOTE, MOVIMENTACAO_ESTOQUE, MOVIMENTACAO_CAIXA, HISTORICO_PRECO, PEDIDO_COMPRA, RECEBIMENTO, DEVOLUCAO, ABATIMENTO_FIADO, CONTA_PAGAR, MOVIMENTO_FINANCEIRO
Parte que só existe dentro de outra e tem numeração própria do negócio	Composta: chave da dona + discriminador	O discriminador é impresso no documento e não muda (nº do item no cupom, nº da linha na nota)	ITEM_VENDA, ITEM_RECEBIMENTO, ITEM_PEDIDO, PAGAMENTO_VENDA, PAGAMENTO_CONTA

Entidade	Chave primária (PK)	Tipo de chave	Chaves alternativas (únicas)	Chaves estrangeiras (FK) → entidade
CATEGORIA	codigo_categoria	Natural (código	nome	—

Entidade	Chave primária (PK)	Tipo de chave	Chaves alternativas (únicas)	Chaves estrangeiras (FK) → entidade
		controlado)		
PRODUTO	id_produto	Substituta	nome_produto	codigo_categoria → CATEGORIA
EMBALAGEM	id_embalagem	Substituta	codigo_barras, codigo_balanca	id_produto → PRODUTO
HISTORICO_PRECO	id_historico	Substituta	—	id_embalagem → EMBALAGEM; id_funcionario → FUNCIONARIO
LOTE	id_lote	Substituta	—	id_produto → PRODUTO; id_recebimento → ITEM_RECEBIMENTO (opcional); numero_item_nota → ITEM_RECEBIMENTO (opcional); id_lote_reposto → LOTE (opcional)
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	id_movimentacao	Substituta	—	id_lote → LOTE; id_funcionario → FUNCIONARIO (opcional); id_venda → ITEM_VENDA (opcional); numero_item → ITEM_VENDA (opcional); id_devolucao → DEVOLUCAO (opcional)
FORNECEDOR	id_fornecedor	Substituta	documento	—
PEDIDO_COMPRA	id_pedido	Substituta	—	id_fornecedor → FORNECEDOR; id_funcionario → FUNCIONARIO
ITEM_PEDIDO	id_pedido, id_produto	Composta (dona + discriminador)	—	id_pedido → PEDIDO_COMPRA; id_produto → PRODUTO
RECEBIMENTO	id_recebimento	Substituta	chave_acesso_nfe	id_fornecedor → FORNECEDOR; id_funcionario → FUNCIONARIO
ITEM_RECEBIMENTO	id_recebimento, numero_item_nota	Composta (dona + discriminador)	—	id_recebimento → RECEBIMENTO; id_produto → PRODUTO; id_pedido → ITEM_PEDIDO (opcional)
VENDA	id_venda	Substituta	—	id_sessao → SESSAO_CAIXA; id_funcionario → FUNCIONARIO; id_cliente → CLIENTE (opcional)
ITEM_VENDA	id_venda, numero_item	Composta (dona + discriminador)	—	id_venda → VENDA; id_embalagem → EMBALAGEM; id_funcionario_autorizador → FUNCIONARIO (opcional)
FORMA_PAGAMENTO	codigo_forma	Natural (código controlado)	—	—
PAGAMENTO_VENDA	id_venda, numero_pagamento	Composta (dona + discriminador)	—	id_venda → VENDA; codigo_forma → FORMA_PAGAMENTO; id_movimento_fin → MOVIMENTO_FINANCEIRO (opcional)
CAIXA	numero_caixa	Natural (código controlado)	—	—
SESSAO_CAIXA	id_sessao	Substituta	—	numero_caixa → CAIXA; id_funcionario_abertura → FUNCIONARIO; id_funcionario_fechamento → FUNCIONARIO (opcional)
MOVIMENTACAO_CAIXA	id_mov_caixa	Substituta	—	id_sessao → SESSAO_CAIXA; id_funcionario → FUNCIONARIO;

Entidade	Chave primária (PK)	Tipo de chave	Chaves alternativas (únicas)	Chaves estrangeiras (FK) → entidade
				id_movimento_fin → MOVIMENTO_FINANCEIRO (opcional)
DEVOLUCAO	id_devolucao	Substituta	—	id_venda → ITEM_VENDA; numero_item → ITEM_VENDA; id_funcionario → FUNCIONARIO; id_mov_caixa → MOVIMENTACAO_CAIXA (opcional); id_movimento_fin → MOVIMENTO_FINANCEIRO (opcional)
CLIENTE	id_cliente	Substituta	cpf	—
ABATIMENTO_FIADO	id_abatimento	Substituta	—	id_cliente → CLIENTE; codigo_forma → FORMA_PAGAMENTO; id_funcionario → FUNCIONARIO; id_sessao → SESSAO_CAIXA (opcional); id_movimento_fin → MOVIMENTO_FINANCEIRO (opcional)
CONTA_PAGAR	id_conta	Substituta	—	id_recebimento → RECEBIMENTO (opcional)
PAGAMENTO_CONTA	id_conta, numero_pagamento	Composta (dona + discriminador)	—	id_conta → CONTA_PAGAR; id_funcionario → FUNCIONARIO; id_movimento_fin → MOVIMENTO_FINANCEIRO
CONTA_FINANCEIRA	id_conta_financeira	Substituta	—	—
MOVIMENTO_FINANCEIRO	id_movimento_fin	Substituta	—	id_conta_financeira → CONTA_FINANCEIRA; id_funcionario → FUNCIONARIO (opcional)
FUNCIONARIO	id_funcionario	Substituta	cpf, login	—
PERMISSAO	codigo_permissao	Natural (código controlado)	—	—

12. Relacionamentos

Os relacionamentos foram obtidos a partir dos verbos presentes nos requisitos e nas regras de negócio, como orienta o manual: “o cliente realiza uma venda”, “o funcionário confere o recebimento”, “o lote sofre movimentação”. Cada um dos 52 relacionamentos abaixo representa uma interação que existe no mercado. A numeração foi refeita nesta revisão; os marcados como **[novo]** ou **[alterado]** resultaram dos testes da seção 13.4.

> **Leitura da tabela, na convenção do manual:** A (min,max) — verbo — B (min,max), em que o par ao lado de A indica com quantas ocorrências de B uma ocorrência de A pode se relacionar.

ID	Relacionamento	Atributos do relacionamento	Justificativa (regra ou fato da entrevista)
R01	CATEGORIA (0,N) — classifica — PRODUTO (1,1)	—	Todo produto pertence a exatamente um setor; um setor recém-criado pode ainda não ter produtos. (RN-01)
R02	PRODUTO (1,N) — é vendido em — EMBALAGEM (1,1)	—	Um produto só é vendável se tiver ao menos uma forma de venda; cada embalagem é de um único produto. (RN-03)

ID	Relacionamento	Atributos do relacionamento	Justificativa (regra ou fato da entrevista)
R03	EMBALAGEM (0,N) — registra — HISTORICO_PRECO (1,1)	—	Cada alteração de preço refere-se a uma embalagem; embalagem nova pode não ter alterações. (RN-06)
R04	FUNCIONARIO (0,N) — altera — HISTORICO_PRECO (1,1)	—	Toda alteração de preço tem um responsável identificado. (RN-07)
R05	PRODUTO (0,N) — possui — LOTE (1,1)	—	O estoque do produto é a soma dos saldos dos seus lotes; produto recém-cadastrado pode não ter lote. (RN-14)
R06	LOTE (1,N) — sofre — MOVIMENTACAO_ESTOQUE (1,1)	—	Todo lote nasce com uma movimentação de entrada; cada movimentação afeta um único lote. (RN-16)
R07	FUNCIONARIO (0,N) — registra — MOVIMENTACAO_ESTOQUE (0,1)	—	Perdas, trocas e ajustes manuais exigem responsável; baixas automáticas de venda são rastreadas pelo item de venda. (RN-18)
R08 **[novo]**	LOTE (0,N) — é reposto por — LOTE (0,1)	—	Autorrelacionamento: o lote vencido trocado pelo fornecedor (papel “reposto”) pode gerar zero ou mais lotes de reposição; cada lote de reposição repõe no máximo um lote. (RN-19)
R09	FORNECEDOR (0,N) — FORNECE — PRODUTO (0,N)	N:N. preco_ultima_compra, data_ultima_compra, codigo_no_fornecedor	Um produto pode ser comprado de vários fornecedores e um fornecedor vende vários produtos, com preços diferentes. O preço pertence ao PAR fornecedor-produto. (RN-09)
R10	FORNECEDOR (0,N) — atende — PEDIDO_COMPRA (1,1)	—	Todo pedido é feito a um único fornecedor. (RN-10)
R11	FUNCIONARIO (0,N) — emite — PEDIDO_COMPRA (1,1)	—	Pedidos são feitos por funcionários específicos (entrevista 3.2). (PO-01)
R12 **[alterado]**	PEDIDO_COMPRA (1,N) — contém — ITEM_PEDIDO (1,1)	—	Um pedido tem ao menos um produto solicitado; cada item é de um único pedido. (RN-10)
R13 **[alterado]**	PRODUTO (0,N) — é solicitado em — ITEM_PEDIDO (1,1)	—	Um produto aparece em vários pedidos ao longo do tempo; cada item refere-se a um único produto. (RN-10)
R14	FORNECEDOR (0,N) — entrega — RECEBIMENTO (1,1)	—	Todo recebimento tem um fornecedor, mesmo sem pedido prévio. (RN-12)
R15	FUNCIONARIO (0,N) — confere — RECEBIMENTO (1,1)	—	Quem estiver disponível confere (entrevista 3.15); o sistema precisa saber quem foi. (PO-05)
R16 **[novo]**	RECEBIMENTO (1,N) — contém — ITEM_RECEBIMENTO (1,1)	—	Toda nota tem ao menos uma linha; as linhas são registradas mesmo na recusa, para documentar o que foi recusado. (RN-13)
R17 **[novo]**	PRODUTO (0,N) — é recebido em — ITEM_RECEBIMENTO (1,1)	—	Cada linha da nota refere-se a um único produto do cadastro. (RN-13)
R18 **[novo]**	ITEM_PEDIDO (0,N) — é atendido por — ITEM_RECEBIMENTO (0,1)	—	Um item pedido pode chegar em várias entregas (faltante chega depois) ou em nenhuma (pedido cancelado); uma linha da nota atende no máximo um item pedido e pode não atender nenhum (vendedor que passa e entrega na hora, produto não pedido). (RN-11)
R19 **[novo]**	ITEM_RECEBIMENTO (0,N) — origina — LOTE (0,1)	—	Uma linha aceita gera um ou mais lotes (um por data de validade); linha recusada gera zero. Um lote pode não vir de nota (inventário inicial, reposição de troca). (RN-14)
R20	RECEBIMENTO (0,N) — gera —	—	Uma entrega gera 0 parcelas (pago à vista no ato) ou

ID	Relacionamento	Atributos do relacionamento	Justificativa (regra ou fato da entrevista)
	CONTA_PAGAR (0,1)		várias (boleto 7/14/21). Contas como luz e Simples Nacional não vêm de recebimento. (RN-31)
R21	CAIXA (0,N) — possui — SESSAO_CAIXA (1,1)	—	Cada sessão acontece em um único caixa; um caixa tem várias sessões ao longo do tempo. (RN-30)
R22	FUNCIONARIO (0,N) — abre — SESSAO_CAIXA (1,1)	—	Operadores abrem o caixa (entrevista 5.6). (PO-11)
R23	FUNCIONARIO (0,N) — fecha — SESSAO_CAIXA (0,1)	—	Sessão aberta ainda não foi fechada; o fechamento precisa de responsável (entrevista 5.13). (RN-30)
R24	SESSAO_CAIXA (0,N) — registra — VENDA (1,1)	—	Não existe venda fora de uma sessão de caixa aberta. (RN-20)
R25	FUNCIONARIO (0,N) — opera — VENDA (1,1)	—	Resolve “não conseguimos identificar quem fez a venda” (entrevista 5.16). Fica na VENDA porque quem cobre o almoço opera o mesmo caixa. (RN-35)
R26	CLIENTE (0,N) — realiza — VENDA (0,1)	—	A maioria das vendas é anônima; só a venda fiada exige cliente. (RN-24)
R27	VENDA (1,N) — contém — ITEM_VENDA (1,1)	—	Uma venda tem ao menos um item. (RN-21)
R28	EMBALAGEM (0,N) — é vendida em — ITEM_VENDA (1,1)	—	O item referencia a embalagem lida no scanner ou na balança, que determina preço e fator de conversão. (RN-03)
R29	FUNCIONARIO (0,N) — autoriza desconto — ITEM_VENDA (0,1)	—	Desconto só com autorização de quem tem permissão. (RN-23)
R30 **[alterado]**	ITEM_VENDA (0,N) — baixa — MOVIMENTACAO_ESTOQUE (0,1)	—	Um item pode baixar mais de um lote (FEFO), gerando uma movimentação por lote — é assim que o custo de cada lote entra no custo da venda. Mínimo 0 só para venda cancelada antes da conclusão (RN-17). (RN-17, RN-22)
R31 **[alterado]**	VENDA (1,N) — é paga por — PAGAMENTO_VENDA (1,1)	—	Permite pagamento dividido e mais de uma transação na mesma forma (dois cartões). (RN-21)
R32	FORMA_PAGAMENTO (0,N) — é usada em — PAGAMENTO_VENDA (1,1)	—	Separa o faturamento por forma de pagamento (hoje não feito, entrevista 5.11). (RN-33)
R33	SESSAO_CAIXA (0,N) — registra — MOVIMENTACAO_CAIXA (1,1)	—	Sangrias, suprimentos, recolhimentos e reembolsos pertencem a uma sessão e entram no valor esperado. (RN-29)
R34	FUNCIONARIO (0,N) — executa — MOVIMENTACAO_CAIXA (1,1)	—	Toda retirada ou reforço de dinheiro tem responsável. (RN-29)
R35 **[novo]**	ITEM_VENDA (0,N) — é devolvido em — DEVOLUCAO (1,1)	—	Um item pode ser devolvido nenhuma ou várias vezes (devoluções parciais); toda devolução refere-se a um item vendido. (RN-28)
R36 **[novo]**	FUNCIONARIO (0,N) — autoriza — DEVOLUCAO (1,1)	—	Devolução movimenta estoque e dinheiro; precisa de autorizador. (PO-13)
R37 **[novo]**	DEVOLUCAO (1,N) — gera — MOVIMENTACAO_ESTOQUE (0,1)	—	Toda devolução devolve a quantidade ao(s) lote(s) baixado(s) pelo item (estornando o custo); se for troca pelo mesmo produto, gera também a nova saída. (RN-28)
R38 **[novo]**	DEVOLUCAO (0,1) — é reembolsada por — MOVIMENTACAO_CAIXA (0,1)	—	Reembolso em dinheiro sai da gaveta e precisa entrar na conferência do caixa. (RN-28)
R39 **[novo]**	DEVOLUCAO (0,1) — é estornada por — MOVIMENTO_FINANCEIRO	—	Reembolso por estorno de cartão/Pix sai da conta financeira. (RN-28)

ID	Relacionamento	Atributos do relacionamento	Justificativa (regra ou fato da entrevista)
	(0,1)		
R40	CLIENTE (0,N) — paga — ABATIMENTO_FIADO (1,1)	—	O cliente paga aos poucos, sem vínculo com uma venda específica (entrevista 4.6). (RN-27)
R41	FORMA_PAGAMENTO (0,N) — é usada em — ABATIMENTO_FIADO (1,1)	—	Cliente pode quitar fiado em dinheiro, Pix ou cartão; a forma FIADO não pode ser usada aqui. (RN-27)
R42	FUNCIONARIO (0,N) — recebe — ABATIMENTO_FIADO (1,1)	—	Quem recebeu o pagamento fica registrado. (RN-35)
R43	SESSAO_CAIXA (0,N) — contabiliza — ABATIMENTO_FIADO (0,1)	—	Abatimento em dinheiro entra na gaveta e na conferência; pagamento por Pix fora do caixa, não. (RN-30)
R44 **[novo]**	CONTA_PAGAR (0,N) — é quitada por — PAGAMENTO_CONTA (1,1)	—	Uma obrigação pode ter nenhum pagamento (em aberto), um (quitada de uma vez) ou vários (pagamentos parciais). (RN-38)
R45 **[alterado]**	FUNCIONARIO (0,N) — registra — PAGAMENTO_CONTA (1,1)	—	Todo pagamento tem responsável identificado. (RN-35)
R46 **[novo]**	PAGAMENTO_CONTA (1,1) — gera — MOVIMENTO_FINANCEIRO (0,1)	—	Todo pagamento corresponde a exatamente uma saída de dinheiro de uma conta financeira; movimentos de outras origens não têm pagamento de conta. (RN-38)
R47 **[novo]**	CONTA_FINANCEIRA (0,N) — registra — MOVIMENTO_FINANCEIRO (1,1)	—	Cada movimento ocorre em uma única conta (banco, maquininha ou cofre). (RN-36)
R48 **[novo]**	MOVIMENTO_FINANCEIRO (0,N) — liquida — PAGAMENTO_VENDA (0,1)	—	Um repasse da maquininha liquida várias transações de uma vez; cada transação é liquidada por no máximo um crédito (dinheiro não passa por aqui). (RN-36)
R49 **[novo]**	MOVIMENTO_FINANCEIRO (0,N) — liquida — ABATIMENTO_FIADO (0,1)	—	Abatimento pago por Pix ou cartão também precisa ser confirmado em conta. (RN-36)
R50 **[novo]**	MOVIMENTACAO_CAIXA (0,1) — gera — MOVIMENTO_FINANCEIRO (0,1)	—	Sangria e recolhimento levam o dinheiro da gaveta ao cofre; suprimento faz o caminho inverso. Reembolso de devolução não gera movimento. (RN-37)
R51 **[novo]**	FUNCIONARIO (0,N) — lança — MOVIMENTO_FINANCEIRO (0,1)	—	Lançamentos manuais (tarifa, ajuste) exigem responsável; créditos importados do extrato não. (RN-35)
R52	FUNCIONARIO (0,N) — POSSUI — PERMISSAO (0,N)	N:N. data_concessao	As funções se sobrepõem (entrevista 7.4). Controle por permissão individual, não por cargo fixo. (RN-35)

Relacionamentos da versão anterior que deixaram de existir

Antigo	Relacionamento	Por que saiu
R08	PEDIDO_COMPRA (1,N) — SOLICITA — PRODUTO (0,N)	Convertido na entidade associativa ITEM_PEDIDO (R12 e R13), porque o item pedido precisa se relacionar com o item recebido.
R09	PEDIDO_COMPRA (0,N) — é atendido por — RECEBIMENTO (0,1)	Substituído por ITEM_PEDIDO — é atendido por — ITEM_RECEBIMENTO (R18). No nível do cabeçalho não era possível saber o que faltava chegar, nem uma nota atender dois pedidos.
R12	RECEBIMENTO (0,N) — origina — LOTE (1,1)	Substituído por RECEBIMENTO → ITEM_RECEBIMENTO → LOTE (R16 e R19). O mínimo 1 do lado do lote impedia lotes sem nota (inventário inicial, reposição).
R18	FUNCIONARIO (0,N) — quita —	Substituído por FUNCIONARIO — registra — PAGAMENTO_CONTA (R45): com pagamentos parciais,

Antigo	Relacionamento	Por que saiu
	CONTA_PAGAR (0,1)	cada pagamento tem o seu responsável.

13. Cardinalidades

A regra de ouro do manual foi aplicada sem exceção: nenhuma cardinalidade foi definida olhando apenas um lado. Para cada relacionamento foram feitas as duas perguntas, “vá” e “volte”, e a resposta de cada uma está registrada abaixo, junto da regra de negócio que a sustenta. Nesta revisão, além do “vá e volte”, cada cardinalidade foi submetida a cenários reais com ocorrências concretas (seção 13.4).

ID	Pergunta de ida	Resp.	Pergunta de volta	Resp.	Regra
R01	Um(a) CATEGORIA classifica quantos(as) PRODUTO?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) PRODUTO está ligado(a) a quantos(as) CATEGORIA?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-01
R02	Um(a) PRODUTO é vendido em quantos(as) EMBALAGEM?	(1,N) no mínimo uma, várias	Um(a) EMBALAGEM está ligado(a) a quantos(as) PRODUTO?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-03
R03	Um(a) EMBALAGEM registra quantos(as) HISTORICO_PRECO?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) HISTORICO_PRECO está ligado(a) a quantos(as) EMBALAGEM?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-06
R04	Um(a) FUNCIONARIO altera quantos(as) HISTORICO_PRECO?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) HISTORICO_PRECO está ligado(a) a quantos(as) FUNCIONARIO?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-07
R05	Um(a) PRODUTO possui quantos(as) LOTE?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) LOTE está ligado(a) a quantos(as) PRODUTO?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-14
R06	Um(a) LOTE sofre quantos(as) MOVIMENTACAO_ESTOQUE?	(1,N) no mínimo uma, várias	Um(a) MOVIMENTACAO_ESTOQUE está ligado(a) a quantos(as) LOTE?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-16
R07	Um(a) FUNCIONARIO registra quantos(as) MOVIMENTACAO_ESTOQUE?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) MOVIMENTACAO_ESTOQUE está ligado(a) a quantos(as) FUNCIONARIO?	(0,1) no mínimo nenhuma, no máximo uma	RN-18
R08	Um LOTE trocado é reposto por quantos LOTES de reposição?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um LOTE de reposição repõe quantos LOTES trocados?	(0,1) no mínimo nenhuma, no máximo uma	RN-19
R09	Um(a) FORNECEDOR FORNECE quantos(as) PRODUTO?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) PRODUTO está ligado(a) a quantos(as) FORNECEDOR?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	RN-09
R10	Um(a) FORNECEDOR atende quantos(as) PEDIDO_COMPRA?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) PEDIDO_COMPRA está ligado(a) a quantos(as) FORNECEDOR?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-10
R11	Um(a) FUNCIONARIO emite quantos(as) PEDIDO_COMPRA?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) PEDIDO_COMPRA está ligado(a) a quantos(as) FUNCIONARIO?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	PO-01
R12	Um(a) PEDIDO_COMPRA contém quantos(as) ITEM_PEDIDO?	(1,N) no mínimo uma, várias	Um(a) ITEM_PEDIDO está ligado(a) a quantos(as) PEDIDO_COMPRA?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-10
R13	Um(a) PRODUTO é solicitado em quantos(as) ITEM_PEDIDO?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) ITEM_PEDIDO está ligado(a) a quantos(as) PRODUTO?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-10
R14	Um(a) FORNECEDOR entrega quantos(as) RECEBIMENTO?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) RECEBIMENTO está ligado(a) a quantos(as) FORNECEDOR?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-12

ID	Pergunta de ida	Resp.	Pergunta de volta	Resp.	Regra
R15	Um(a) FUNCIONARIO confere quantos(as) RECEBIMENTO?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) RECEBIMENTO está ligado(a) a quantos(as) FUNCIONARIO?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	PO-05
R16	Um(a) RECEBIMENTO contém quantos(as) ITEM_RECEBIMENTO?	(1,N) no mínimo uma, várias	Um(a) ITEM_RECEBIMENTO está ligado(a) a quantos(as) RECEBIMENTO?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-13
R17	Um(a) PRODUTO é recebido em quantos(as) ITEM_RECEBIMENTO?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) ITEM_RECEBIMENTO está ligado(a) a quantos(as) PRODUTO?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-13
R18	Um(a) ITEM_PEDIDO é atendido por quantos(as) ITEM_RECEBIMENTO?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) ITEM_RECEBIMENTO está ligado(a) a quantos(as) ITEM_PEDIDO?	(0,1) no mínimo nenhuma, no máximo uma	RN-11
R19	Um(a) ITEM_RECEBIMENTO origina quantos(as) LOTE?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) LOTE está ligado(a) a quantos(as) ITEM_RECEBIMENTO?	(0,1) no mínimo nenhuma, no máximo uma	RN-14
R20	Um(a) RECEBIMENTO gera quantos(as) CONTA_PAGAR?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) CONTA_PAGAR está ligado(a) a quantos(as) RECEBIMENTO?	(0,1) no mínimo nenhuma, no máximo uma	RN-31
R21	Um(a) CAIXA possui quantos(as) SESSAO_CAIXA?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) SESSAO_CAIXA está ligado(a) a quantos(as) CAIXA?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-30
R22	Um(a) FUNCIONARIO abre quantos(as) SESSAO_CAIXA?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) SESSAO_CAIXA está ligado(a) a quantos(as) FUNCIONARIO?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	PO-11
R23	Um(a) FUNCIONARIO fecha quantos(as) SESSAO_CAIXA?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) SESSAO_CAIXA está ligado(a) a quantos(as) FUNCIONARIO?	(0,1) no mínimo nenhuma, no máximo uma	RN-30
R24	Um(a) SESSAO_CAIXA registra quantos(as) VENDA?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) VENDA está ligado(a) a quantos(as) SESSAO_CAIXA?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-20
R25	Um(a) FUNCIONARIO opera quantos(as) VENDA?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) VENDA está ligado(a) a quantos(as) FUNCIONARIO?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-35
R26	Um(a) CLIENTE realiza quantos(as) VENDA?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) VENDA está ligado(a) a quantos(as) CLIENTE?	(0,1) no mínimo nenhuma, no máximo uma	RN-24
R27	Um(a) VENDA contém quantos(as) ITEM_VENDA?	(1,N) no mínimo uma, várias	Um(a) ITEM_VENDA está ligado(a) a quantos(as) VENDA?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-21
R28	Um(a) EMBALAGEM é vendida em quantos(as) ITEM_VENDA?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) ITEM_VENDA está ligado(a) a quantos(as) EMBALAGEM?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-03
R29	Um(a) FUNCIONARIO autoriza desconto quantos(as) ITEM_VENDA?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) ITEM_VENDA está ligado(a) a quantos(as) FUNCIONARIO?	(0,1) no mínimo nenhuma, no máximo uma	RN-23
R30	Um(a) ITEM_VENDA baixa quantos(as) MOVIMENTACAO_ESTOQUE?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) MOVIMENTACAO_ESTOQUE está ligado(a) a quantos(as) ITEM_VENDA?	(0,1) no mínimo nenhuma, no máximo uma	RN-17, RN-22
R31	Um(a) VENDA é paga por quantos(as) PAGAMENTO_VENDA?	(1,N) no mínimo uma, várias	Um(a) PAGAMENTO_VENDA está ligado(a) a quantos(as) VENDA?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-21
R32	Um(a) FORMA_PAGAMENTO é usada em quantos(as)	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) PAGAMENTO_VENDA está ligado(a) a quantos(as)	(1,1) no mínimo uma, no máximo	RN-33

ID	Pergunta de ida	Resp.	Pergunta de volta	Resp.	Regra
	PAGAMENTO_VENDA?		FORMA_PAGAMENTO?	uma	
R33	Um(a) SESSAO_CAIXA registra quantos(as) MOVIMENTACAO_CAIXA?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) MOVIMENTACAO_CAIXA está ligado(a) a quantos(as) SESSAO_CAIXA?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-29
R34	Um(a) FUNCIONARIO executa quantos(as) MOVIMENTACAO_CAIXA?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) MOVIMENTACAO_CAIXA está ligado(a) a quantos(as) FUNCIONARIO?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-29
R35	Um(a) ITEM_VENDA é devolvido em quantos(as) DEVOLUCAO?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) DEVOLUCAO está ligado(a) a quantos(as) ITEM_VENDA?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-28
R36	Um(a) FUNCIONARIO autoriza quantos(as) DEVOLUCAO?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) DEVOLUCAO está ligado(a) a quantos(as) FUNCIONARIO?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	PO-13
R37	Um(a) DEVOLUCAO gera quantos(as) MOVIMENTACAO_ESTOQUE ?	(1,N) no mínimo uma, várias	Um(a) MOVIMENTACAO_ESTOQUE está ligado(a) a quantos(as) DEVOLUCAO?	(0,1) no mínimo nenhuma, no máximo uma	RN-28
R38	Um(a) DEVOLUCAO é reembolsada por quantos(as) MOVIMENTACAO_CAIXA?	(0,1) no mínimo nenhuma, no máximo uma	Um(a) MOVIMENTACAO_CAIXA está ligado(a) a quantos(as) DEVOLUCAO?	(0,1) no mínimo nenhuma, no máximo uma	RN-28
R39	Um(a) DEVOLUCAO é estornada por quantos(as) MOVIMENTO_FINANCEIRO?	(0,1) no mínimo nenhuma, no máximo uma	Um(a) MOVIMENTO_FINANCEIRO está ligado(a) a quantos(as) DEVOLUCAO?	(0,1) no mínimo nenhuma, no máximo uma	RN-28
R40	Um(a) CLIENTE paga quantos(as) ABATIMENTO_FIADO?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) ABATIMENTO_FIADO está ligado(a) a quantos(as) CLIENTE?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-27
R41	Um(a) FORMA_PAGAMENTO é usada em quantos(as) ABATIMENTO_FIADO?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) ABATIMENTO_FIADO está ligado(a) a quantos(as) FORMA_PAGAMENTO?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-27
R42	Um(a) FUNCIONARIO recebe quantos(as) ABATIMENTO_FIADO?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) ABATIMENTO_FIADO está ligado(a) a quantos(as) FUNCIONARIO?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-35
R43	Um(a) SESSAO_CAIXA contabiliza quantos(as) ABATIMENTO_FIADO?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) ABATIMENTO_FIADO está ligado(a) a quantos(as) SESSAO_CAIXA?	(0,1) no mínimo nenhuma, no máximo uma	RN-30
R44	Um(a) CONTA_PAGAR é quitada por quantos(as) PAGAMENTO_CONTA?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) PAGAMENTO_CONTA está ligado(a) a quantos(as) CONTA_PAGAR?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-38
R45	Um(a) FUNCIONARIO registra quantos(as) PAGAMENTO_CONTA?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) PAGAMENTO_CONTA está ligado(a) a quantos(as) FUNCIONARIO?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-35
R46	Um(a) PAGAMENTO_CONTA gera quantos(as) MOVIMENTO_FINANCEIRO?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	Um(a) MOVIMENTO_FINANCEIRO está ligado(a) a quantos(as) PAGAMENTO_CONTA?	(0,1) no mínimo nenhuma, no máximo uma	RN-38
R47	Um(a) CONTA_FINANCEIRA registra quantos(as) MOVIMENTO_FINANCEIRO?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) MOVIMENTO_FINANCEIRO está ligado(a) a quantos(as) CONTA_FINANCEIRA?	(1,1) no mínimo uma, no máximo uma	RN-36
R48	Um(a)	(0,N) no mínimo	Um(a) PAGAMENTO_VENDA	(0,1) no mínimo	RN-36

ID	Pergunta de ida	Resp.	Pergunta de volta	Resp.	Regra
	MOVIMENTO_FINANCEIRO liquida quantos(as) PAGAMENTO_VENDA?	nenhuma, várias	está ligado(a) a quantos(as) MOVIMENTO_FINANCEIRO?	nenhuma, no máximo uma	
R49	Um(a) MOVIMENTO_FINANCEIRO liquida quantos(as) ABATIMENTO_FIADO?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) ABATIMENTO_FIADO está ligado(a) a quantos(as) MOVIMENTO_FINANCEIRO?	(0,1) no mínimo nenhuma, no máximo uma	RN-36
R50	Um(a) MOVIMENTACAO_CAIXA gera quantos(as) MOVIMENTO_FINANCEIRO?	(0,1) no mínimo nenhuma, no máximo uma	Um(a) MOVIMENTO_FINANCEIRO está ligado(a) a quantos(as) MOVIMENTACAO_CAIXA?	(0,1) no mínimo nenhuma, no máximo uma	RN-37
R51	Um(a) FUNCIONARIO lança quantos(as) MOVIMENTO_FINANCEIRO?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) MOVIMENTO_FINANCEIRO está ligado(a) a quantos(as) FUNCIONARIO?	(0,1) no mínimo nenhuma, no máximo uma	RN-35
R52	Um(a) FUNCIONARIO POSSUI quantos(as) PERMISSAO?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	Um(a) PERMISSAO está ligado(a) a quantos(as) FUNCIONARIO?	(0,N) no mínimo nenhuma, várias	RN-35

13.1 Cardinalidades mínimas: por que 0 e por que 1

Situação	Decisão	Por quê
CLIENTE — VENDA	(0,1) do lado da venda	A maioria das vendas é anônima; exigir cliente em toda venda inviabilizaria o caixa. O cliente só é obrigatório quando há fiado (RN-24) — restrição expressa por regra de negócio e verificada no fluxo F2.
PRODUTO — EMBALAGEM	(1,N) do lado do produto	Produto sem forma de venda não pode ser vendido nem ter preço. O cadastro do produto e o da sua forma de venda ocorrem no mesmo ato (RN-03).
PRODUTO — LOTE	(0,N) do lado do produto	Produto recém-cadastrado, ou item esgotado há muito tempo, existe sem nenhum lote.
LOTE — MOVIMENTACAO_ESTOQUE	(1,N) do lado do lote	Um lote nasce necessariamente de uma movimentação de entrada (recebimento, inventário ou reposição). Não existe lote sem origem — é o que impede o “estoque fantasma” de hoje.
ITEM_RECEBIMENTO — LOTE **[novo]**	(0,N) e (0,1)	Zero lotes: linha recusada. Vários: uma linha com mais de uma validade (RN-14). Zero do lado do lote: lote de inventário ou de reposição, que não vem de nota.
ITEM_PEDIDO — ITEM_RECEBIMENTO **[novo]**	(0,N) e (0,1)	Zero entregas: pedido cancelado ou ainda não entregue. Várias: o faltante chega em outra entrega. Zero do outro lado: entrega sem pedido ou produto não pedido (RN-11, RN-12).
RECEBIMENTO — ITEM_RECEBIMENTO **[novo]**	(1,N) do lado do recebimento	Toda nota tem ao menos uma linha. As linhas são registradas mesmo na recusa, para documentar o que foi recusado.
ITEM_VENDA — MOVIMENTACAO_ESTOQUE **[alterado]**	(0,N) e (0,1)	Várias: um item que consome dois lotes gera duas movimentações (RN-17). Zero: somente venda cancelada antes da conclusão; para venda concluída, a RN-40 garante pelo menos uma baixa, mesmo sem saldo no sistema.
CONTA_PAGAR — PAGAMENTO_CONTA **[novo]**	(0,N) do lado da conta	Zero: conta em aberto. Um: paga de uma vez. Vários: pagamentos parciais (RN-38).
PAGAMENTO_CONTA — MOVIMENTO_FINANCEIRO **[novo]**	(1,1) do lado do pagamento	Não existe pagamento sem dinheiro saindo de algum lugar (banco ou cofre); é o que permite que o saldo realizado, base da previsão, seja confiável.

Situação	Decisão	Por quê
MOVIMENTO_FINANCEIRO — PAGAMENTO_VENDA **[novo]**	(0,N) e (0,1)	Um repasse da maquininha liquida dezenas de transações; cada transação é liquidada uma única vez. Zero do lado do pagamento: dinheiro (vai para a gaveta) ou transação ainda não conciliada.
RECEBIMENTO — CONTA_PAGAR	(0,N) e (0,1)	Zero contas quando o fornecedor é pago à vista no ato; várias quando o boleto é parcelado em 7/14/21. E há contas sem recebimento algum: Simples Nacional, folha, internet (RN-31, RN-32).
FUNCIONARIO — SESSAO_CAIXA (fecha)	(0,1)	Enquanto a sessão está aberta, ainda não existe quem a fechou. A mínima zero representa um fato temporal do processo.
FUNCIONARIO — MOVIMENTACAO_ESTOQUE	(0,1) do lado da movimentação	Baixas automáticas geradas pela venda não têm um funcionário que “executou a movimentação” — a autoria é do operador da venda. Já perdas, trocas e ajustes exigem responsável (RN-18).
SESSAO_CAIXA — ABATIMENTO_FIADO	(0,1)	O pagamento do fiado em dinheiro entra na gaveta e precisa ser contabilizado na conferência; um pagamento por Pix fora do caixa, não.

13.2 Relacionamentos N:N verificados

Aplicando o teste do manual (“uma ocorrência de A pode se relacionar a várias de B? e uma de B a várias de A?”), quatro situações resultaram N:N. Duas permanecem como relacionamentos com atributos; duas foram promovidas a entidades associativas porque precisam se relacionar com outras entidades.

Relacionamento	Verificação nos dois sentidos	Atributos próprios	Tratamento
R09 FORNECEDOR — FORNECE — PRODUTO	Um fornecedor vende vários produtos. Um produto é comprado de vários fornecedores (“o preço varia de vendedor para vendedor”). Sim nos dois lados.	preco_ultima_compra, data_ultima_compra, codigo_no_fornecedor	Mantido N:N. Identificado por (id_fornecedor, id_produto), ambas FK.
R52 FUNCIONARIO — POSSUI — PERMISSAO	Um funcionário tem várias permissões. Uma permissão é concedida a vários funcionários. Sim nos dois lados.	data_concessao	Mantido N:N. Identificado por (id_funcionario, codigo_permissao), ambas FK.
PEDIDO_COMPRA × PRODUTO	Um pedido solicita vários produtos; um produto aparece em vários pedidos. Sim nos dois lados.	quantidade_pedida, preco_negociado	**Promovido** à entidade associativa ITEM_PEDIDO, porque o item pedido precisa se relacionar com ITEM_RECEBIMENTO para calcular o que está pendente.
VENDA × EMBALAGEM	Uma venda tem várias embalagens; uma embalagem aparece em várias vendas. Sim nos dois lados.	quantidade, preço praticado, desconto	Resolvido pela entidade associativa ITEM_VENDA, porque o item se relaciona com MOVIMENTACAO_ESTOQUE (baixa por lote) e com DEVOLUCAO.

13.3 Relacionamentos com atributos próprios

Relacionamento	Atributo	Por que não pertence às entidades
FORNECE	preco_ultima_compra, data_ultima_compra, codigo_no_fornecedor	O preço não é do produto (varia por fornecedor) nem do fornecedor (varia por produto): é do par.
POSSUI (funcionário–permissão)	data_concessao	A data em que a permissão foi concedida pertence ao vínculo, não à pessoa nem à permissão.
ITEM_PEDIDO	quantidade_pedida,	Descrevem a linha do pedido, não o pedido nem o produto. É o que

Relacionamento	Atributo	Por que não pertence às entidades
(associativa)	preco_negociado	permite comparar “o que foi pedido” com “o que chegou” (PB-15).
ITEM_VENDA (associativa)	quantidade, preco_unitario_praticado, desconto_unitario	Preço praticado pertence ao instante da venda daquele item; guardá-lo na embalagem faria o passado mudar quando o preço mudasse (RN-22).

13.4 Testes das cardinalidades com situações reais

A devolutiva pediu que as cardinalidades fossem “submetidas a testes com situações reais”. Cada cenário abaixo foi percorrido com ocorrências concretas: criaram-se as instâncias que a situação exige e verificou-se se o modelo consegue registrá-las sem violar nenhuma chave nem cardinalidade e sem perder informação. A coluna “Versão anterior” mostra o resultado no modelo da primeira entrega; a coluna “Versão revisada”, o resultado neste modelo.

#	Cenário real	Ocorrências necessárias	Versão anterior	Versão revisada
T01	Pedido parcialmente entregue: pedido de arroz (20), feijão (20) e óleo (12); a 1ª nota traz arroz e feijão, a 2ª nota, uma semana depois, traz o óleo.	1 PEDIDO_COMPRA, 3 ITEM_PEDIDO, 2 RECEBIMENTO, 3 ITEM_RECEBIMENTO	**Falha parcial.** As duas notas podiam apontar para o pedido (R09), mas não havia como saber *qual produto* faltava nem *quanto*; a situação PARCIALMENTE_RECEBIDO teria de ser digitada.	**Passa.** Cada linha aponta para o seu ITEM_PEDIDO (R18); quantidade_pendente do óleo = 12 até a 2ª nota, depois 0; situação do pedido derivada.
T02	Faltante parcial: pediu 20 feijões, vieram 15; os 5 chegam em outra nota.	1 ITEM_PEDIDO atendido por 2 ITEM_RECEBIMENTO	**Falha** pelo mesmo motivo de T01.	**Passa.** ITEM_PEDIDO (0,N) — ITEM_RECEBIMENTO: pendente = 20 − 15 = 5, depois 0.
T03	Mesma nota, mesmo produto, duas validades: 24 pacotes de arroz, 10 vencem em 10/12 e 14 em 15/01.	1 ITEM_RECEBIMENTO, 2 LOTE	**Falha.** PK de LOTE = (cnpj, nota, produto): o segundo lote teria a mesma chave. A premissa “registra-se a validade mais próxima” perdia a validade real de 14 pacotes.	**Passa.** Dois LOTE com id próprio, ligados à mesma linha (R19); Σ quantidades = 24 (RN-14).
T04	Venda que consome dois lotes de custos diferentes: 10 unidades; lote A tem 6 (R$ 4,50), lote B tem 4 (R$ 5,30).	1 ITEM_VENDA, 2 MOVIMENTACAO_ESTOQUE	**Falha.** As duas movimentações eram possíveis, mas o custo ficava num único custo_unitario_referencia do item: nenhum valor único representa 4,50 e 5,30.	**Passa.** custo_total = 6 × 4,50 + 4 × 5,30 = R$ 48,20, derivado das movimentações (RN-22).
T05	Mesmo produto lido em dois itens do cupom (item 001 e item 003) e baixado do mesmo lote no mesmo instante.	2 MOVIMENTACAO_ESTOQUE do mesmo lote	**Falha.** PK de MOVIMENTACAO = (lote, data_hora): duas baixas no mesmo instante colidem.	**Passa.** Cada movimentação tem id próprio.
T06	Venda de R$ 50,00 paga com R$ 20,00 em dinheiro e dois cartões de crédito diferentes (R$ 15,00 cada).	1 VENDA, 3 PAGAMENTO_VENDA (2 na forma CRE)	**Falha.** PK de PAGAMENTO_VENDA = (venda, forma): só cabia um crédito; a premissa “somar os cartões” impedia conciliar cada transação.	**Passa.** numero_pagamento 1, 2 e 3, cada um com seu NSU; Σ = 50,00 (RN-21).

#	Cenário real	Ocorrências necessárias	Versão anterior	Versão revisada
T07	Venda parte fiado (R$ 30) e parte dinheiro (R$ 10).	1 VENDA com CLIENTE, 2 PAGAMENTO_VENDA	**Passa.**	**Passa.** Saldo devedor aumenta só R$ 30. *Sem alteração necessária.*
T08	Boleto de R$ 1.200,00: R$ 700,00 pagos em dinheiro ao vendedor em 10/11; R$ 500,00 + R$ 20,00 de juros pagos no banco em 20/11 por outra pessoa.	1 CONTA_PAGAR, 2 PAGAMENTO_CONTA, 2 MOVIMENTO_FINANCEIRO (cofre e banco)	**Falha.** Só existia um data_pagamento, um valor_pago e um cpf_quitante: o 2º pagamento sobrescrevia o 1º.	**Passa.** Saldo em aberto 500 → 0; situação PARCIALMENTE_PAGA → PAGA; juros = 20 registrados; cada pagamento com data, origem e responsável (RN-38).
T09	Repasse da maquininha: um crédito de R$ 1.832,40 no banco liquida 37 transações de débito do dia anterior cujo líquido previsto era R$ 1.840,00.	1 MOVIMENTO_FINANCEIRO liquidando 37 PAGAMENTO_VENDA	**Falha.** Só havia o campo situacao_credito; não havia onde registrar o valor que de fato caiu, a taxa real nem a diferença.	**Passa.** Diferença de R$ 7,60 aparece como DIVERGENTE (RN-36) e pode ser contestada.
T10	Alteração de preço no meio do dia: leite a R$ 5,49 de manhã, R$ 5,89 à tarde.	1 HISTORICO_PRECO; vendas antes e depois	**Passa.** Preço congelado no item.	**Passa.** *Sem alteração necessária.*
T11	Devolução: cliente devolve 1 refrigerante com gosto estranho e recebe R$ 8,00 em dinheiro; a lata é separada para troca.	1 DEVOLUCAO, 1 MOVIMENTACAO_ESTOQUE de retorno ao lote, 1 MOVIMENTACAO_CAIXA de reembolso	**Falha parcial.** Havia o tipo de movimentação DEVOLUCAO_CLIENTE, mas sem vínculo com a venda, sem valor reembolsado e sem saída da gaveta: o fechamento do caixa ficaria R$ 8,00 a menos sem explicação e o custo da venda não era estornado.	**Passa.** Estoque volta ao lote original (custo estornado); R$ 8,00 entram no valor esperado como reembolso; autorizador registrado.
T12	Troca com fornecedor: lote vencido de iogurte separado; o fornecedor traz reposição sem nota.	1 LOTE trocado, 1 LOTE de reposição	**Falha.** LOTE era identificado pela nota; reposição sem nota não tinha como existir.	**Passa.** Novo lote origem REPOSICAO_FORNECEDOR, vinculado ao lote trocado (R08), com o custo dele.
T13	Implantação: no primeiro dia já há 300 produtos na prateleira, sem nota no sistema.	LOTE com origem INVENTARIO_INICIAL	**Falha.** Todo lote precisava de recebimento (R12 mínimo 1).	**Passa.** RN-41.
T14	Cliente com três compras fiadas e dois abatimentos parciais (R$ 50 e R$ 30).	3 VENDA, 2 ABATIMENTO_FIADO	**Passa.**	**Passa.** *Sem alteração necessária.*
T15	Funcionário cobre o almoço do operador no mesmo caixa.	1 SESSAO_CAIXA, VENDAS com operadores diferentes	**Passa.**	**Passa.** *Sem alteração necessária.*

13.5 O que os testes mudaram nas cardinalidades

Relacionamento	Antes	Depois	Teste que motivou
Pedido × recebimento	PEDIDO_COMPRA (0,N) — RECEBIMENTO (0,1)	ITEM_PEDIDO (0,N) — ITEM_RECEBIMENTO	T01, T02

Relacionamento	Antes	Depois	Teste que motivou
		(0,1)	
Origem do lote	RECEBIMENTO (0,N) — LOTE (1,1)	ITEM_RECEBIMENTO (0,N) — LOTE (0,1)	T03, T12, T13
Reposição de troca	(não existia)	LOTE (0,N) — é reposto por — LOTE (0,1)	T12
Pagamento de conta	FUNCIONARIO (0,N) — quita — CONTA_PAGAR (0,1)	CONTA_PAGAR (0,N) — PAGAMENTO_CONTA (1,1)	T08
Conciliação	(não existia)	MOVIMENTO_FINANCEIRO (0,N) — PAGAMENTO_VENDA (0,1)	T09
Devolução	(não existia)	ITEM_VENDA (0,N) — DEVOLUCAO (1,1); DEVOLUCAO (1,N) — MOVIMENTACAO_ESTOQUE (0,1)	T11
Pagamento de venda	VENDA (1,N) — PAGAMENTO_VENDA (1,1), PK (venda, forma)	Mesma cardinalidade, PK (venda, nº do pagamento)	T06

14. Dicionário de dados conceitual preliminar

O dicionário permite que outra pessoa entenda, para cada dado: que dado é esse, para que serve, a que entidade pertence e qual regra está associada a ele. A coluna “classificação” segue a legenda da seção 11. Ainda não há tipos físicos nem tamanhos — isso pertence às próximas entregas.

14.1 Módulo: Produtos e Estoque

Entidade: **CATEGORIA**

Setor/agrupamento de produtos do mercado (hortifruti, bebidas, limpeza, alimentos básicos, congelados, carnes).

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
codigo_categoria	Sigla do setor	PK	Código curto controlado pelo mercado e imutável (ex.: HORTI, BEBID). Separado do nome para que renomear o setor não altere a chave
nome	Nome do setor	Chave alternativa	Obrigatório e único. Ex.: ‘Hortifruti’, ‘Bebidas’
controle_validade_rigoroso	Indica se os produtos do setor exigem vigilância maior de validade	Simples	Sim/Não. Ex.: alimentos básicos = Sim (entrevista 2.15)
dias_alerta_validade_padrao	Antecedência padrão (em dias) para alertar vencimento	Simples (opcional)	Usado quando o produto não define o seu próprio prazo

Entidade: **PRODUTO**

Item comercializado, independentemente da embalagem em que é vendido. É a unidade de controle de estoque.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_produto	Identificador do produto	PK	Gerado pelo sistema, sem significado e imutável (ver D-13)

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
codigo_categoria	Setor ao qual o produto pertence	FK	Referencia CATEGORIA. Obrigatório (RN-01)
nome_produto	Nome completo e padronizado (tipo, marca e variação)	Chave alternativa	Obrigatório e único. Ex.: ‘Arroz Tio João Tipo 1 5 kg’. Pode ser corrigido sem afetar vendas e lotes
marca	Marca do produto	Simples (opcional)	Pode não existir (ex.: hortifruti)
unidade_base	Unidade em que o estoque é contado	Simples	Domínio: UN ou KG
vendido_por_peso	Indica venda fracionada pesada na balança	Simples	Sim/Não. Carnes, frutas e verduras = Sim
controla_validade	Indica se o produto exige data de validade no lote	Simples	Se Sim, todo lote deve ter data de validade (RN-15)
dias_alerta_validade	Antecedência (dias) para alerta de vencimento	Simples (opcional)	Sobrepõe o padrão da categoria
estoque_minimo	Quantidade mínima desejada, na unidade base	Simples	Obrigatório, >= 0. Dispara alerta de reposição
margem_referencia	Margem de lucro de referência (%)	Simples (opcional)	Apoio à formação de preço (35–40% em itens comuns)
ativo	Indica se o produto está em comercialização	Simples	Produto inativo não pode ser vendido
estoque_atual	Quantidade disponível na unidade base	Derivado	Soma da quantidade_atual dos lotes do produto

Entidade: **EMBALAGEM**

Forma de venda de um produto (lata, fardo, pacote, quilo), com código de leitura e preço próprios.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_embalagem	Identificador da forma de venda	PK	Gerado pelo sistema (ver D-13)
id_produto	Produto ao qual a forma de venda pertence	FK	Referencia PRODUTO. Obrigatório (RN-03)
codigo_barras	GTIN/EAN impresso pelo fabricante ou código interno	Chave alternativa (opcional)	Único quando existir. Item sem código de fábrica recebe código interno de circulação restrita (prefixo 2) (RN-04)
codigo_balanca	Código do item na balança (PLU)	Chave alternativa (opcional)	Único quando existir. Obrigatório para itens pesados: a etiqueta da balança traz o prefixo 2 + este código + preço ou peso, por isso o código lido muda a cada etiqueta (RN-04)
descricao	Descrição da forma de venda	Simples	Obrigatório. Ex.: ‘Lata 350 ml’, ‘Fardo 12 un’, ‘Quilo’
fator_conversao	Quantas unidades base a embalagem representa	Simples	Obrigatório, > 0. Fardo 12 un = 12; Quilo = 1
preco_venda	Preço de venda vigente	Simples	Obrigatório, > 0. Toda alteração gera HISTORICO_PRECO (RN-06)
ativa	Indica se a embalagem pode ser vendida	Simples	Sim/Não. Embalagem com vendas nunca é excluída, só inativada

Entidade: **HISTORICO_PRECO**

Registro de cada alteração de preço de venda (auditoria e análise).

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_historico	Identificador da alteração	PK	Gerado pelo sistema

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_embalagem	Embalagem cujo preço foi alterado	FK	Referencia EMBALAGEM. Obrigatório
id_funcionario	Funcionário que alterou o preço	FK	Referencia FUNCIONARIO. Obrigatório (RN-07)
data_hora	Momento da alteração	Simples	Automático
preco_anterior	Preço antes da alteração	Simples	Obrigatório
preco_novo	Preço após a alteração	Simples	Obrigatório, > 0
motivo	Razão da alteração	Simples	Domínio: REAJUSTE_FORNECEDOR, PROXIMO_VENCIMENTO, PROMOCAO, CORRECAO

Entidade: **LOTE**

Porção de um produto com a mesma origem, o mesmo custo unitário e a mesma validade. Base do controle de validade e do custo.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_lote	Identificador do lote	PK	Gerado pelo sistema. Permite vários lotes do mesmo produto na mesma nota (RN-14) e lotes sem nota (inventário inicial, reposição de troca)
id_produto	Produto do lote	FK	Referencia PRODUTO. Obrigatório
id_recebimento	Recebimento de origem	FK (opcional)	Com numero_item_nota, referencia ITEM_RECEBIMENTO. Obrigatório quando origem = RECEBIMENTO
numero_item_nota	Linha da nota de origem	FK (opcional)	Referencia ITEM_RECEBIMENTO (com id_recebimento)
id_lote_reposto	Lote vencido/avariado que este lote repõe	FK (opcional)	Referencia LOTE (autorrelacionamento). Preenchido só quando origem = REPOSICAO_FORNECEDOR (RN-19)
origem	Como o lote passou a existir	Simples	Domínio: RECEBIMENTO, INVENTARIO_INICIAL, AJUSTE_INVENTARIO, REPOSICAO_FORNECEDOR
codigo_lote_fabricante	Lote impresso pelo fabricante	Simples (opcional)	Informativo; não é chave porque nem todo produto o traz
data_validade	Data de vencimento do lote	Simples (opcional)	Obrigatória se PRODUTO.controla_validade = Sim (RN-15)
data_entrada	Data em que o lote entrou no estoque	Simples	Automático
quantidade_inicial	Quantidade que entrou, na unidade base	Simples	Obrigatório, > 0. Soma dos lotes de um item da nota = quantidade aceita do item (RN-14)
custo_unitario	Custo por unidade base	Simples	Obrigatório e imutável após a entrada (RN-22). Recebimento: valor unitário do item da nota ÷ fator; inventário: último custo de compra; reposição: custo do lote reposto
situacao	Estado do lote	Simples	Domínio: DISPONIVEL, SEPARADO_TROCA, ESGOTADO, DESCARTADO
quantidade_atual	Saldo atual do lote	Derivado	quantidade_inicial + entradas − saídas das movimentações do lote

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
dias_para_vencer	Dias restantes até a validade	Derivado	data_validade − data atual

Entidade: **MOVIMENTACAO_ESTOQUE**

Toda entrada ou saída de estoque de um lote (kardex). Nada altera o estoque sem gerar uma movimentação.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_movimentacao	Identificador da movimentação	PK	Gerado pelo sistema. Duas baixas do mesmo lote no mesmo instante são movimentações distintas
id_lote	Lote movimentado	FK	Referencia LOTE. Obrigatório (RN-16)
id_funcionario	Funcionário que registrou perda, troca ou ajuste	FK (opcional)	Referencia FUNCIONARIO. Obrigatório exceto nas baixas automáticas de venda (RN-18)
id_venda	Venda que gerou a baixa	FK (opcional)	Com numero_item, referencia ITEM_VENDA. Preenchido só no tipo SAIDA_VENDA
numero_item	Item do cupom que gerou a baixa	FK (opcional)	Referencia ITEM_VENDA (com id_venda)
id_devolucao	Devolução que gerou a movimentação	FK (opcional)	Referencia DEVOLUCAO. Preenchido nos tipos DEVOLUCAO_CLIENTE e SAIDA_TROCA_CLIENTE
data_hora	Momento da movimentação	Simples	Automático
tipo	Natureza da movimentação	Simples	Domínio: ENTRADA_RECEBIMENTO, ENTRADA_INVENTARIO, SAIDA_VENDA, DEVOLUCAO_CLIENTE, SAIDA_TROCA_CLIENTE, PERDA_VENCIMENTO, PERDA_AVARIA, TROCA_FORNECEDOR, AJUSTE_INVENTARIO_ENTRADA, AJUSTE_INVENTARIO_SAIDA
quantidade	Quantidade movimentada, na unidade base	Simples	Obrigatório, > 0; o tipo define se soma ou subtrai
motivo	Justificativa textual	Simples (opcional)	Obrigatório para perdas e ajustes de inventário
valor_custo	Valor de custo da movimentação	Derivado	quantidade × LOTE.custo_unitario. Somado por item de venda, dá o custo da mercadoria vendida (RN-22)

14.2 Módulo: Compras e Fornecedores

Entidade: **FORNECEDOR**

Empresa, distribuidor ou produtor que vende mercadorias ao mercado.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_fornecedor	Identificador do fornecedor	PK	Gerado pelo sistema (ver D-13)
tipo_documento	Tipo do documento fiscal	Simples	Domínio: CNPJ, CPF (produtor rural pessoa física)
documento	CNPJ ou CPF do fornecedor	Chave alternativa	Obrigatório e único. Aceita o CNPJ alfanumérico (vigente desde 07/2026)
razao_social	Nome jurídico	Simples	Obrigatório

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
nome_fantasia	Nome comercial	Simples (opcional)	—
contatos	Vendedores/representantes: nome, telefone, WhatsApp	Multivalorado e composto	Um fornecedor pode ter vários vendedores (entrevista 3.11)
canal_pedido	Meio usual de pedido	Simples	Domínio: WHATSAPP, APLICATIVO, VENDEDOR_VISITA
condicao_pagamento_padrao	Prazo usual de pagamento	Simples (opcional)	Ex.: 'À vista', '7/14/21 dias'
ativo	Indica se o fornecedor está em uso	Simples	Sim/Não

Entidade: **PEDIDO_COMPRA**

Solicitação de mercadorias feita a um fornecedor.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_pedido	Identificador do pedido	PK	Gerado pelo sistema (o pedido por WhatsApp não tem número próprio)
id_fornecedor	Fornecedor a quem o pedido foi feito	FK	Referencia FORNECEDOR. Obrigatório (RN-10)
id_funcionario	Funcionário que fez o pedido	FK	Referencia FUNCIONARIO. Obrigatório (PO-01)
data_hora_pedido	Momento em que o pedido foi feito	Simples	Obrigatório
canal	Meio utilizado no pedido	Simples	Domínio: WHATSAPP, APLICATIVO, VENDEDOR_VISITA
cancelado	Indica cancelamento do pedido	Simples	Sim/Não. Pedido cancelado não recebe mais entregas
observacao	Anotações do pedido	Simples (opcional)	—
situacao	Andamento do pedido	Derivado	ABERTO, PARCIALMENTE_RECEBIDO, RECEBIDO ou CANCELADO, calculado pela comparação dos itens pedidos com os itens recebidos (RN-11)
valor_previsto	Valor total esperado	Derivado	Σ quantidade_pedida × preco_negociado dos itens

Entidade: **ITEM_PEDIDO** [nova]

Entidade associativa: cada produto solicitado em um pedido (PEDIDO_COMPRA × PRODUTO).

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_pedido	Pedido ao qual o item pertence	PK, FK	Referencia PEDIDO_COMPRA
id_produto	Produto solicitado	PK, FK	Referencia PRODUTO. Um produto aparece uma única vez em cada pedido
quantidade_pedida	Quantidade solicitada, na unidade base	Simples	> 0
preco_negociado	Preço unitário combinado com o vendedor	Simples (opcional)	—
quantidade_recebida	Quanto já chegou	Derivado	Σ quantidade aceita dos ITEM_RECEBIMENTO que atendem este item
quantidade_pendente	Quanto ainda falta chegar	Derivado	quantidade_pedida − quantidade_recebida (mínimo 0)

Entidade: **RECEBIMENTO**

Chegada física de mercadorias acompanhada de nota fiscal, com o resultado da conferência.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_recebimento	Identificador do recebimento	PK	Gerado pelo sistema (ver D-13)
id_fornecedor	Fornecedor que emitiu a nota	FK	Referencia FORNECEDOR. Obrigatório (RN-12)
id_funcionario	Funcionário que conferiu a entrega	FK	Referencia FUNCIONARIO. Obrigatório (PO-05)
chave_acesso_nfe	Chave de acesso de 44 dígitos da NF-e	Chave alternativa (opcional)	Única quando existir; identifica a nota em todo o país
modelo_serie_numero	Modelo, série e número da nota	Composto	Obrigatório. (fornecedor + modelo + série + número) é único; o número sozinho não é, pois pode repetir em séries diferentes
data_hora	Momento da chegada	Simples	Obrigatório
valor_total_nota	Valor total da nota	Simples	Obrigatório; base das contas a pagar
volumes_nota	Quantidade de volumes declarada na nota	Simples	Primeira etapa da conferência (entrevista 3.5)
volumes_conferidos	Quantidade de volumes efetivamente recebida	Simples	—
situacao	Resultado da conferência	Simples	Domínio: ACEITO, ACEITO_COM_DIVERGENCIA, RECUSADO
observacao_divergencia	Descrição geral das divergências	Simples (opcional)	Obrigatório se houver divergência

Entidade: **ITEM_RECEBIMENTO** [nova]

Cada linha (item) da nota fiscal recebida, com o resultado da conferência item a item.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_recebimento	Recebimento ao qual a linha pertence	PK, FK	Referencia RECEBIMENTO
numero_item_nota	Número da linha na nota fiscal	PK	Discriminador natural: o número do item impresso na nota não muda depois de emitida
id_produto	Produto recebido	FK	Referencia PRODUTO. Obrigatório
id_pedido	Pedido atendido por esta linha	FK (opcional)	Com id_produto, referencia ITEM_PEDIDO. Vazio se não houve pedido (RN-11, RN-12)
quantidade_nota	Quantidade faturada, na unidade da nota	Simples	Obrigatório, > 0
fator_conversao_compra	Unidades base por unidade da nota	Simples	Ex.: caixa com 12 = 12
valor_unitario_nota	Valor unitário cobrado na nota	Simples	Obrigatório, >= 0 (bonificação = 0)
quantidade_aceita	Quantidade aceita, na unidade base	Simples	0 a quantidade_nota × fator. 0 = item recusado
situacao_item	Resultado da conferência da linha	Simples	Domínio: ACEITO, ACEITO_PARCIAL, RECUSADO, NAO_PEDIDO_DEVOLVIDO
custo_unitario_base	Custo por unidade base	Derivado	valor_unitario_nota ÷ fator_conversao_compra; copiado para os lotes gerados

14.3 Módulo: Vendas e Caixa

Entidade: **VENDA**

Transação de venda registrada no caixa.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_venda	Identificador da venda	PK	Gerado pelo sistema; não depende do relógio do caixa, o que permite operar offline (RNF-07)
id_sessao	Sessão de caixa em que a venda ocorreu	FK	Referencia SESSAO_CAIXA. Obrigatório (RN-20)
id_funcionario	Funcionário que operou a venda	FK	Referencia FUNCIONARIO. Obrigatório (entrevista 5.16)
id_cliente	Cliente identificado	FK (opcional)	Referencia CLIENTE. Obrigatório se houver pagamento FIADO (RN-24)
numero_cupom	Número sequencial do cupom no caixa	Simples	Impresso no cupom; usado para localizar a venda na devolução
data_hora	Momento da venda	Simples	Automático
situacao	Estado da venda	Simples	Domínio: CONCLUIDA, CANCELADA
valor_bruto	Soma dos itens sem desconto	Derivado	Σ quantidade × preço praticado
valor_desconto	Soma dos descontos	Derivado	Σ quantidade × desconto unitário
valor_total	Valor a pagar	Derivado	valor_bruto − valor_desconto; deve igualar Σ pagamentos (RN-21)
custo_total	Custo da mercadoria vendida	Derivado	Σ custo_total dos itens
lucro_bruto	Resultado bruto da venda	Derivado	valor_total − custo_total (RF-38)

Entidade: **ITEM_VENDA**

Entidade associativa: cada linha de produto de uma venda (VENDA × EMBALAGEM).

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_venda	Venda do item	PK, FK	Referencia VENDA
numero_item	Posição do item no cupom (001, 002…)	PK	Discriminador natural impresso no cupom
id_embalagem	Forma de venda lida no scanner/balança	FK	Referencia EMBALAGEM. Obrigatório
id_funcionario_autorizador	Funcionário que autorizou o desconto	FK (opcional)	Referencia FUNCIONARIO. Obrigatório se houver desconto (RN-23)
quantidade	Quantidade vendida, na unidade da embalagem	Simples	> 0; decimal para itens pesados (kg)
preco_unitario_praticado	Preço no momento da venda	Simples	Cópia do preço vigente; não muda se o preço mudar depois (RN-22)
desconto_unitario	Desconto concedido por unidade	Simples	Padrão 0
valor_item	Valor líquido do item	Derivado	quantidade × (preço − desconto)
custo_total	Custo do item vendido	Derivado	Σ valor_custo das movimentações SAIDA_VENDA do item, menos o custo das devoluções. Quando o item consome dois lotes de custos diferentes, cada lote entra com o seu custo (RN-22)
custo_unitario_medio	Custo médio por unidade vendida	Derivado	custo_total ÷ (quantidade × fator_conversao)

Entidade: **FORMA_PAGAMENTO**

Meio de pagamento aceito (dinheiro, débito, crédito, Pix, vale, fiado).

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
codigo_forma	Código da forma de pagamento	PK	Código fixo controlado pelo mercado. Ex.: DIN, DEB, CRE, PIX, VALE, FIADO
descricao	Nome exibido no caixa	Simples	Obrigatório
prazo_credito_dias	Dias até o dinheiro estar disponível	Simples	Dinheiro/Pix = 0; cartões conforme contrato da maquininha
taxa_percentual	Taxa contratada com a operadora	Simples	Padrão 0; comparada à taxa realmente descontada na conciliação
gera_divida	Indica se a forma cria dívida do cliente	Simples	Somente FIADO = Sim
exige_conciliacao	Indica se o valor cai em conta e precisa ser conciliado	Simples	DEB, CRE, PIX, VALE = Sim; DIN e FIADO = Não
ativa	Indica se está disponível no caixa	Simples	Sim/Não

Entidade: **PAGAMENTO_VENDA**

Cada pagamento recebido em uma venda (permite pagamento dividido e mais de um cartão).

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_venda	Venda paga	PK, FK	Referencia VENDA
numero_pagamento	Sequência do pagamento dentro da venda	PK	1, 2, 3… Permite dois pagamentos na mesma forma
codigo_forma	Forma de pagamento utilizada	FK	Referencia FORMA_PAGAMENTO. Obrigatório
id_movimento_fin	Crédito em conta que liquidou este pagamento	FK (opcional)	Referencia MOVIMENTO_FINANCEIRO. Vazio enquanto não conciliado (RN-36)
valor	Valor aplicado à venda nesta forma	Simples	> 0; já líquido de troco
valor_entregue	Valor entregue pelo cliente em dinheiro	Simples (opcional)	Só para dinheiro
nsu_autorizacao	NSU/código de autorização da transação	Simples (opcional)	Obrigatório para cartão e Pix; é o elo com o relatório da maquininha
troco	Troco devolvido	Derivado	valor_entregue − valor
data_prevista_credito	Quando o valor deve cair em conta	Derivado	data da venda + prazo_credito_dias da forma
valor_liquido_previsto	Valor esperado após a taxa	Derivado	valor × (1 − taxa_percentual)
situacao_credito	Se o valor já foi confirmado em conta	Derivado	PENDENTE se não há movimento financeiro vinculado; CONCILIADO se há

Entidade: **CAIXA**

Ponto de venda físico (o mercado possui 2).

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
numero_caixa	Número físico do ponto de venda	PK	Único. Ex.: 1, 2. Chave natural estável: é o número pintado no próprio PDV
ativo	Indica se o caixa está em uso	Simples	Sim/Não

Entidade: **SESSAO_CAIXA**

Período entre a abertura e o fechamento de um caixa. É onde acontece o fechamento de caixa (conferência da gaveta e das maquininhas da sessão).

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_sessao	Identificador da sessão	PK	Gerado pelo sistema
numero_caixa	Caixa aberto	FK	Referencia CAIXA. Obrigatório
id_funcionario_abertura	Funcionário que abriu a sessão	FK	Referencia FUNCIONARIO. Obrigatório
id_funcionario_fechamento	Funcionário que fechou a sessão	FK (opcional)	Referencia FUNCIONARIO. Vazio enquanto aberta
data_hora_abertura	Momento da abertura	Simples	Automático
valor_inicial	Fundo de troco informado na abertura	Simples	Obrigatório, >= 0 (não é fixo)
data_hora_fechamento	Momento do fechamento	Simples (opcional)	Vazio enquanto a sessão estiver aberta
valor_contado	Dinheiro físico contado no fechamento	Simples (opcional)	Obrigatório para fechar
total_maquininhas_informado	Total do relatório das maquininhas no fechamento	Simples (opcional)	Digitado pelo operador a partir do relatório da maquininha
justificativa_diferenca	Explicação de sobra ou falta	Simples (opcional)	Obrigatória quando houver diferença (RN-30)
situacao	Estado da sessão	Simples	Domínio: ABERTA, FECHADA
valor_esperado	Dinheiro que deveria haver na gaveta	Derivado	inicial + Σ pagamentos em dinheiro (já líquidos de troco) + Σ abatimentos em dinheiro + suprimentos − sangrias − recolhimentos − reembolsos em dinheiro
diferenca_dinheiro	Sobra ou falta de dinheiro	Derivado	valor_contado − valor_esperado
total_eletronico_registrado	Cartão, Pix e vale registrados no sistema	Derivado	Σ PAGAMENTO_VENDA da sessão nessas formas
diferenca_eletronica	Divergência com as maquininhas	Derivado	total_maquininhas_informado − total_eletronico_registrado

Entidade: **MOVIMENTACAO_CAIXA**

Retirada ou reforço de dinheiro na gaveta que não é venda (sangria, suprimento, recolhimento, reembolso).

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_mov_caixa	Identificador da movimentação de caixa	PK	Gerado pelo sistema
id_sessao	Sessão em que ocorreu	FK	Referencia SESSAO_CAIXA. Obrigatório
id_funcionario	Funcionário que executou	FK	Referencia FUNCIONARIO. Obrigatório (RN-29)
id_movimento_fin	Lançamento no cofre/conta gerado	FK (opcional)	Referencia MOVIMENTO_FINANCEIRO. Sangria e recolhimento entram no COFRE; suprimento sai dele (RN-37)
data_hora	Momento da movimentação	Simples	Automático
tipo	Natureza da movimentação	Simples	Domínio: SANGRIA, SUPRIMENTO, RECOLHIMENTO_FECHAMENTO, REEMBOLSO_DEVOLUCAO
valor	Valor movimentado	Simples	> 0
motivo	Justificativa	Simples	Obrigatório

Entidade: **DEVOLUCAO** [nova]

Devolução ou troca de um item vendido, feita pelo cliente.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_devolucao	Identificador da devolução	PK	Gerado pelo sistema
id_venda	Venda de origem	FK	Com numero_item, referencia ITEM_VENDA. Obrigatório (só se devolve o que foi vendido)
numero_item	Item devolvido	FK	Referencia ITEM_VENDA
id_funcionario	Funcionário que autorizou	FK	Referencia FUNCIONARIO. Obrigatório (PO-13)
id_mov_caixa	Saída de dinheiro do reembolso	FK (opcional)	Referencia MOVIMENTACAO_CAIXA. Obrigatório quando forma_reembolso = DINHEIRO
id_movimento_fin	Estorno em conta	FK (opcional)	Referencia MOVIMENTO_FINANCEIRO. Obrigatório quando forma_reembolso = ESTORNO_ELETRONICO
data_hora	Momento da devolução	Simples	Automático
quantidade_devolvida	Quantidade devolvida, na unidade da embalagem	Simples	> 0 e <= quantidade vendida menos devoluções anteriores do item
motivo	Por que o cliente devolveu	Simples	Domínio: DEFEITO, VENCIDO (RN-28)
destino	O que acontece com o produto	Simples	Domínio: REVENDA, SEPARADO_TROCA, DESCARTE
forma_reembolso	Como o cliente é ressarcido	Simples	Domínio: TROCA_MESMO_PRODUTO, DINHEIRO, ESTORNO_ELETRONICO, ABATER_FIADO
valor_reembolsado	Valor devolvido ao cliente	Simples	>= 0; limitado ao valor pago pelo item. 0 na troca pelo mesmo produto

14.4 Módulo: Financeiro e Fiado

Entidade: **CLIENTE**

Consumidor identificado. O cadastro só é exigido para venda fiada.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_cliente	Identificador do cliente	PK	Gerado pelo sistema (ver D-13)
cpf	Documento do cliente	Chave alternativa (opcional)	Único quando informado; obrigatório para autorizar fiado (PO-04, premissa a validar)
nome	Nome do cliente	Simples	Obrigatório
apelido	Como o cliente é conhecido no bairro	Simples (opcional)	Facilita a identificação no balcão
telefone	Telefone de contato	Simples (opcional)	—
endereco	Logradouro, número, complemento, bairro	Composto (opcional)	—
autorizado_fiado	Indica se pode comprar fiado	Simples	Somente o gerente altera (PO-04)
limite_fiado	Valor máximo de dívida em aberto	Simples (opcional)	Se informado, bloqueia fiado acima do limite
data_cadastro	Data do cadastro	Simples	Automático
saldo_devedor	Quanto o cliente deve hoje	Derivado	Σ pagamentos FIADO − Σ abatimentos − Σ devoluções com reembolso ABATER_FIADO (RN-26)

Entidade: **ABATIMENTO_FIADO**

Pagamento (total ou parcial) feito pelo cliente para reduzir sua dívida de fiado.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_abatimento	Identificador do abatimento	PK	Gerado pelo sistema
id_cliente	Cliente que pagou	FK	Referencia CLIENTE. Obrigatório
codigo_forma	Forma usada no pagamento	FK	Referencia FORMA_PAGAMENTO. Não pode ser FIADO (RN-27)
id_funcionario	Funcionário que recebeu	FK	Referencia FUNCIONARIO. Obrigatório
id_sessao	Sessão em que o dinheiro entrou	FK (opcional)	Referencia SESSAO_CAIXA. Obrigatório quando pago em dinheiro no caixa
id_movimento_fin	Crédito em conta que liquidou o abatimento	FK (opcional)	Referencia MOVIMENTO_FINANCEIRO. Usado em Pix/cartão (RN-36)
data_hora	Momento do pagamento	Simples	Automático
valor	Valor pago	Simples	> 0 e <= saldo devedor do cliente
observacao	Anotação livre	Simples (opcional)	—

Entidade: **CONTA_PAGAR**

Obrigação financeira do mercado: parcela de boleto de fornecedor, imposto, folha, internet etc.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_conta	Identificador da obrigação	PK	Gerado pelo sistema (ver D-13)
id_recebimento	Recebimento que gerou a conta	FK (opcional)	Referencia RECEBIMENTO. Vazio em despesas fixas (RN-32)
credor	Quem recebe o pagamento	Simples	Obrigatório. Ex.: razão social do fornecedor, ‘Receita Federal’
numero_documento	Número do boleto, da guia ou competência	Simples (opcional)	Ex.: nº do boleto; ‘DAS 09/2026’
numero_parcela	Parcela do documento	Simples	1 para conta única; 1, 2, 3 no boleto 7/14/21
descricao	Descrição da conta	Simples	Obrigatório
categoria_despesa	Tipo de despesa	Simples	Domínio: FORNECEDOR, SIMPLES_NACIONAL, FOLHA, INTERNET, AGUA, LUZ, ALUGUEL, OUTROS
valor_original	Valor da obrigação	Simples	> 0
data_vencimento	Data de vencimento	Simples	Obrigatório
prioridade	Prioridade de pagamento	Simples	Domínio: ALTA, MEDIA, BAIXA (entrevista 6.4)
cancelada	Indica cancelamento	Simples	Sim/Não
valor_principal_pago	Quanto do valor original já foi quitado	Derivado	Σ valor_principal dos PAGAMENTO_CONTA
encargos_pagos	Juros e multa pagos	Derivado	Σ valor_juros_multa dos pagamentos
saldo_em_aberto	Quanto ainda falta pagar	Derivado	valor_original − valor_principal_pago
situacao	Estado da conta	Derivado	ABERTA (nada pago), PARCIALMENTE_PAGA, PAGA (saldo = 0) ou CANCELADA
vencida	Se há saldo em aberto após o vencimento	Derivado	saldo_em_aberto > 0 e data atual > data_vencimento

Entidade: **PAGAMENTO_CONTA** [nova]

Cada pagamento — total ou parcial — feito sobre uma conta a pagar.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_conta	Conta paga	PK, FK	Referencia CONTA_PAGAR
numero_pagamento	Sequência do pagamento dentro da conta	PK	1, 2, 3…
id_funcionario	Funcionário que registrou o pagamento	FK	Referencia FUNCIONARIO. Obrigatório (RN-35)
id_movimento_fin	Saída de dinheiro correspondente	FK	Referencia MOVIMENTO_FINANCEIRO. Obrigatório: todo pagamento sai de uma conta financeira (banco ou cofre)
data_pagamento	Data do pagamento	Simples	Obrigatório
valor_principal	Parte do valor original quitada	Simples	> 0; Σ dos pagamentos <= valor_original (RN-38)
valor_juros_multa	Encargos por atraso pagos neste pagamento	Simples	>= 0; padrão 0
valor_desconto	Desconto obtido neste pagamento	Simples	>= 0; padrão 0
valor_total_pago	Valor que efetivamente saiu	Derivado	valor_principal + juros/multa − desconto
observacao	Anotação livre	Simples (opcional)	Ex.: ‘pago em dinheiro ao vendedor’

Entidade: **CONTA_FINANCEIRA** [nova]

Lugar onde o dinheiro do mercado fica guardado fora da gaveta: conta bancária, conta da maquininha ou cofre.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_conta_financeira	Identificador	PK	Gerado pelo sistema
nome	Nome da conta	Simples	Obrigatório. Ex.: ‘Banco X – conta PJ’, ‘Cofre’
tipo	Tipo de conta	Simples	Domínio: CONTA_BANCARIA, CONTA_ADQUIRENTE, COFRE
saldo_inicial	Saldo na data de implantação	Simples	Obrigatório
data_saldo_inicial	Data do saldo inicial	Simples	Obrigatório
ativa	Indica se está em uso	Simples	Sim/Não
saldo_atual	Saldo realizado hoje	Derivado	saldo_inicial + Σ créditos − Σ débitos dos movimentos

Entidade: **MOVIMENTO_FINANCEIRO** [nova]

Entrada ou saída de dinheiro efetivamente ocorrida em uma conta financeira (linha do extrato do banco/maquininha ou do cofre).

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_movimento_fin	Identificador do movimento	PK	Gerado pelo sistema
id_conta_financeira	Conta onde ocorreu	FK	Referencia CONTA_FINANCEIRA. Obrigatório
id_funcionario	Funcionário que lançou	FK (opcional)	Referencia FUNCIONARIO. Obrigatório em lançamentos manuais (tarifa, ajuste)
data_movimento	Data em que o valor entrou ou saiu	Simples	Obrigatório
natureza	Sentido do movimento	Simples	Domínio: CREDITO, DEBITO
origem	O que gerou o movimento	Simples	Domínio: REPASSE_CARTAO, PIX_RECEBIDO, RECOLHIMENTO_GAVETA,

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
			SUPRIMENTO_GAVETA, DEPOSITO, PAGAMENTO_CONTA, ESTORNO_DEVOLUCAO, TARIFA, AJUSTE
valor_bruto	Valor antes de taxas	Simples	> 0
valor_taxa	Taxa efetivamente descontada	Simples	>= 0; padrão 0
documento_referencia	Identificação no extrato/relatório	Simples (opcional)	Ex.: ID do repasse, ID do Pix
valor_liquido	Valor que alterou o saldo	Derivado	valor_bruto − valor_taxa
valor_previsto_vinculado	Quanto o sistema esperava receber neste crédito	Derivado	Σ valor líquido previsto (valor × (1 − taxa contratada)) dos PAGAMENTO_VENDA e ABATIMENTO_FIADO liquidados por ele
diferenca_conciliacao	Divergência entre esperado e recebido	Derivado	valor_liquido − valor_previsto_vinculado (só para créditos de repasse/Pix). Diferente de zero indica transação faltante ou taxa acima da contratada
situacao_conciliacao	Resultado da conciliação	Derivado	CONCILIADO (diferença 0), DIVERGENTE ou NAO_SE_APLICA

14.5 Módulo: Pessoas e Acesso

Entidade: **FUNCIONARIO**

Pessoa que trabalha no mercado e utiliza o sistema.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
id_funcionario	Identificador do funcionário	PK	Gerado pelo sistema. Evita espalhar o CPF por todas as tabelas de operação (LGPD, RNF-13)
cpf	Documento do funcionário	Chave alternativa	Obrigatório e único
login	Nome de usuário no sistema	Chave alternativa	Obrigatório e único
nome	Nome completo	Simples	Obrigatório
telefone	Telefone de contato	Simples (opcional)	—
funcao_principal	Função habitual (caixa, padaria/balança, reposição, gerência)	Simples	Descritiva; o que ele PODE fazer é definido por PERMISSAO
data_admissao	Data de admissão	Simples	—
ativo	Indica se o funcionário está ativo	Simples	Inativo não acessa o sistema

Entidade: **PERMISSAO**

Operação sensível do sistema que precisa ser liberada individualmente.

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
codigo_permissao	Código da permissão	PK	Código fixo definido pelo sistema. Ex.: OPERAR_CAIXA, CADASTRAR_PRODUTO, ALTERAR_PRECO, RECEBER_MERCADORIA, REGISTRAR_PERDA, AJUSTAR_ESTOQUE, AUTORIZAR_DESCONTO, AUTORIZAR_DEVOLUCAO, CONCEDER_FIADO, REALIZAR_SANGRIA,

Atributo	Descrição	Classificação	Regra / observação
			GERENCIAR_FINANCEIRO, GERENCIAR_USUARIOS
descricao	O que a permissão libera	Simples	Obrigatório

14.6 Relacionamentos N:N e suas chaves

Relacionamentos N:N não possuem chave própria: são identificados pela combinação das PKs das entidades participantes, que funcionam ao mesmo tempo como FK.

Relacionamento: FORNECE (R09)

Atributo	Classificação	Descrição / regra
id_fornecedor	PK, FK	Referencia FORNECEDOR
id_produto	PK, FK	Referencia PRODUTO
preco_ultima_compra	Simples	Preço pago na última compra deste produto a este fornecedor (atualizado a cada recebimento)
data_ultima_compra	Simples	Data da última compra
codigo_no_fornecedor	Simples (opcional)	Código do item no catálogo do fornecedor

Relacionamento: POSSUI (R52)

Atributo	Classificação	Descrição / regra
id_funcionario	PK, FK	Referencia FUNCIONARIO
codigo_permissao	PK, FK	Referencia PERMISSAO
data_concessao	Simples	Data em que a permissão foi concedida

15. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O DER só foi redesenhado depois de revistas as etapas anteriores: ele é consequência da análise, e não seu ponto de partida. A notação adotada é a de Peter Chen: retângulos para entidades (borda dupla para entidades fracas), losangos para relacionamentos (borda dupla para N:N) e pares (mínimo, máximo) junto de cada entidade participante. Dentro de cada entidade são listados os atributos, com a chave primária sublinhada no topo e as chaves estrangeiras e alternativas identificadas.

15.1 Visão geral do modelo

Legenda do DER

Símbolo	Significado
nome (PK)	Chave primária (sublinhada)
● nome (FK)	Chave estrangeira
● nome (AK)	Chave alternativa: candidata natural única, mantida como regra de unicidade
● / ○	Atributo obrigatório / opcional
nome (…) {nome} */nome*	Composto / multivalorado / derivado
Retângulo de borda dupla	Entidade fraca (identificada pela entidade dona + discriminador)
«entidade associativa»	Relacionamento N:N promovido a entidade
Losango / losango duplo	Relacionamento / relacionamento N:N
(min,max) em vermelho	Cardinalidade, junto da entidade a que se refere (convenção do manual)
Caixa tracejada	Entidade de outro módulo, exibida só para contexto

Figura 8 — Legenda da notação usada nos diagramas.

A visão geral mostra as 27 entidades e os relacionamentos entre elas. Para manter a leitura possível, os relacionamentos de autoria com FUNCIONARIO (quem registra, confere, abre, fecha, autoriza etc.) aparecem apenas no diagrama do módulo Pessoas e Acesso (Figura 14). Repare que o eixo RECEBIMENTO → ITEM_RECEBIMENTO → LOTE → MOVIMENTACAO_ESTOQUE ← ITEM_VENDA sustenta estoque, validade e custo, e que o eixo PAGAMENTO_VENDA → MOVIMENTO_FINANCEIRO ← PAGAMENTO_CONTA sustenta a conciliação e a previsão.

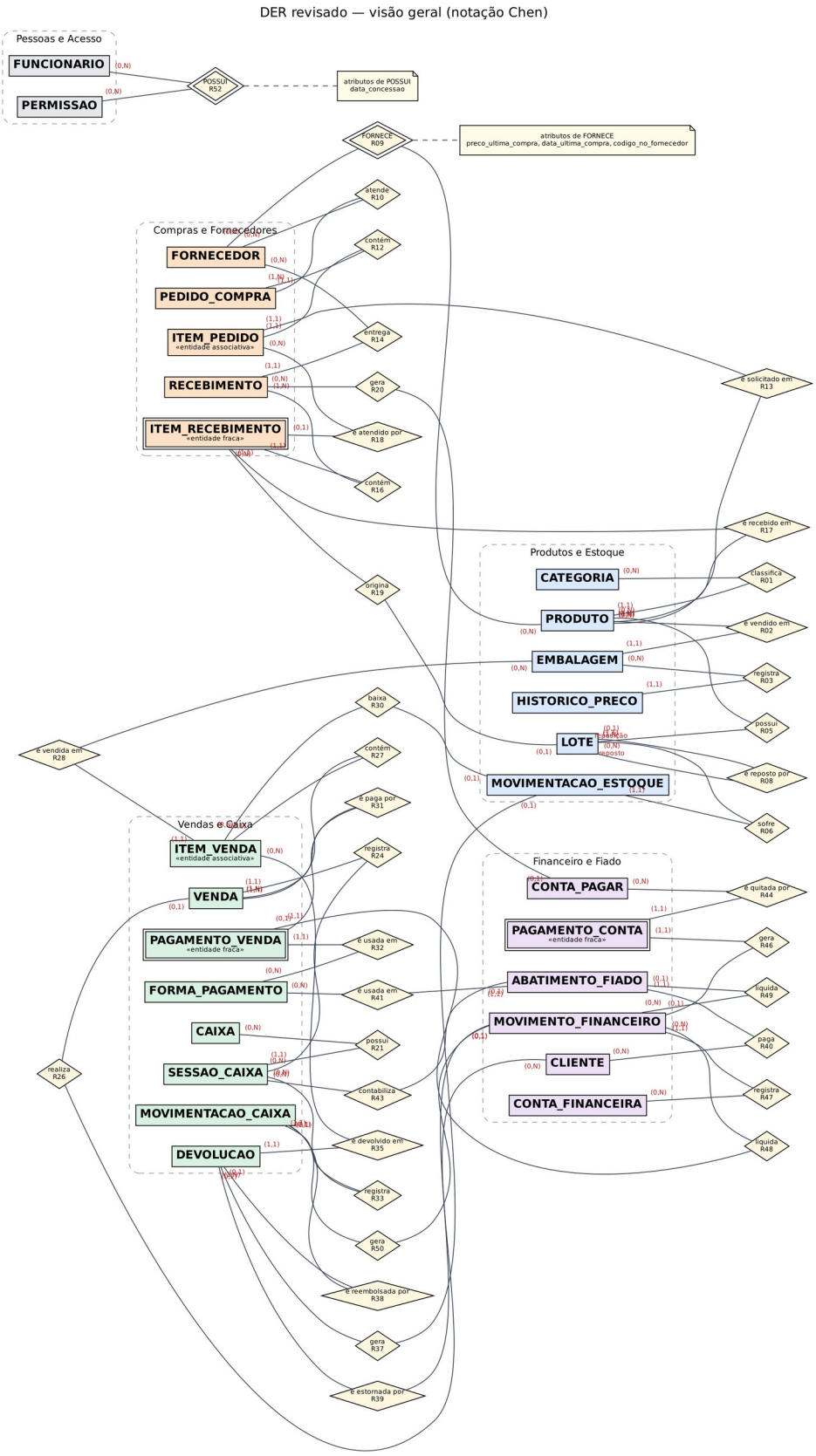


Figura 9 — DER revisado em notação Chen (visão geral, sem atributos). A versão completa com atributos está no Apêndice C.

15.2 DER por módulo: Produtos e Estoque

A cadeia PRODUTO → LOTE → MOVIMENTACAO_ESTOQUE transforma “checagem manual” em informação: a validade e o custo ficam no lote (porque são do lote, não do produto), o saldo é consequência das movimentações e o autorrelacionamento R08 registra a reposição do fornecedor.

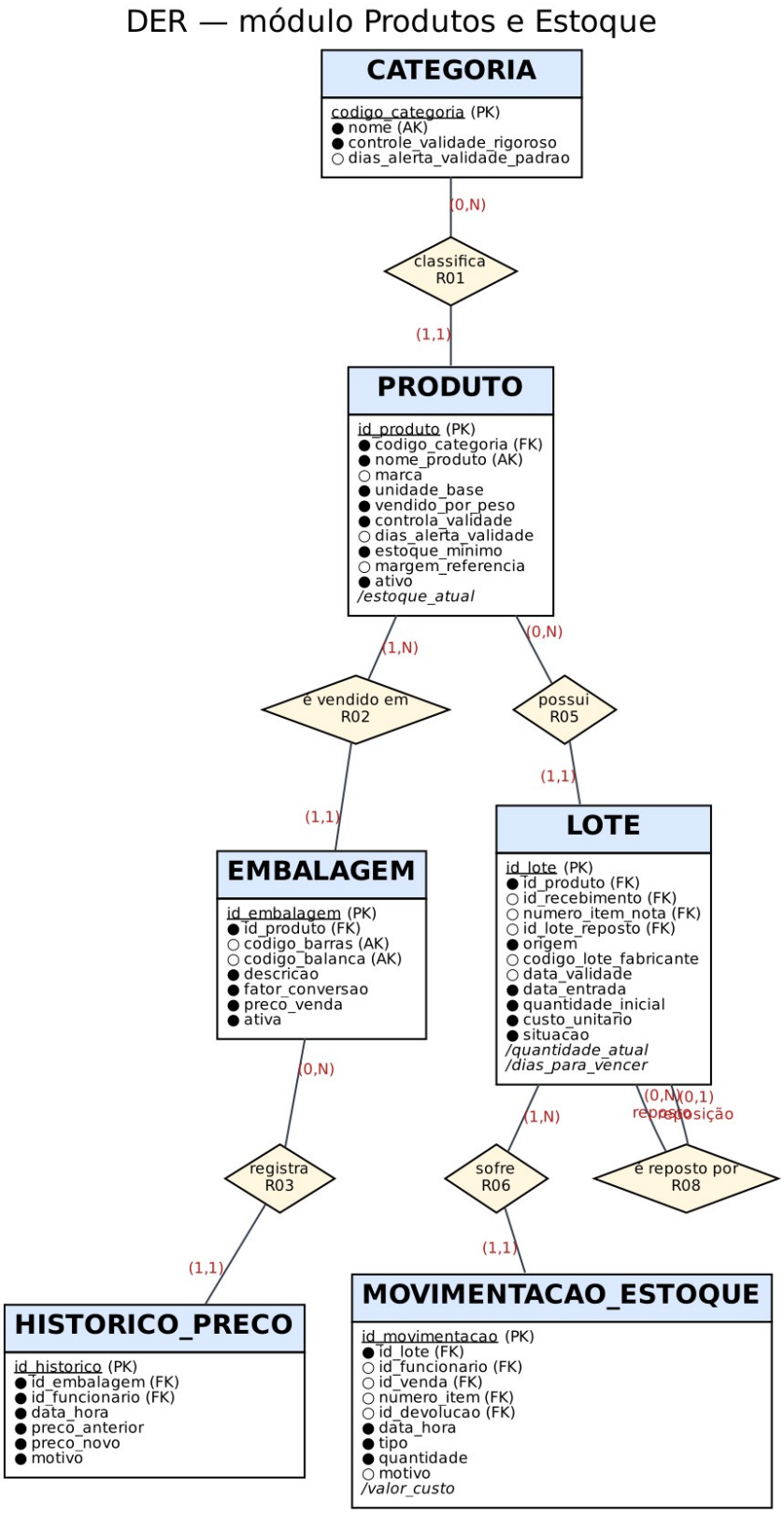


Figura 10 — Módulo Produtos e Estoque.

15.3 DER por módulo: Compras e Fornecedores

Aqui estão as duas mudanças estruturais pedidas pela devolutiva no lado da compra: o pedido e a nota passaram a ser tratados linha a linha (ITEM_PEDIDO e ITEM_RECEBIMENTO), o que resolve a

entrega parcial, e a linha da nota pode originar mais de um lote, o que resolve dois lotes do mesmo produto na mesma nota.

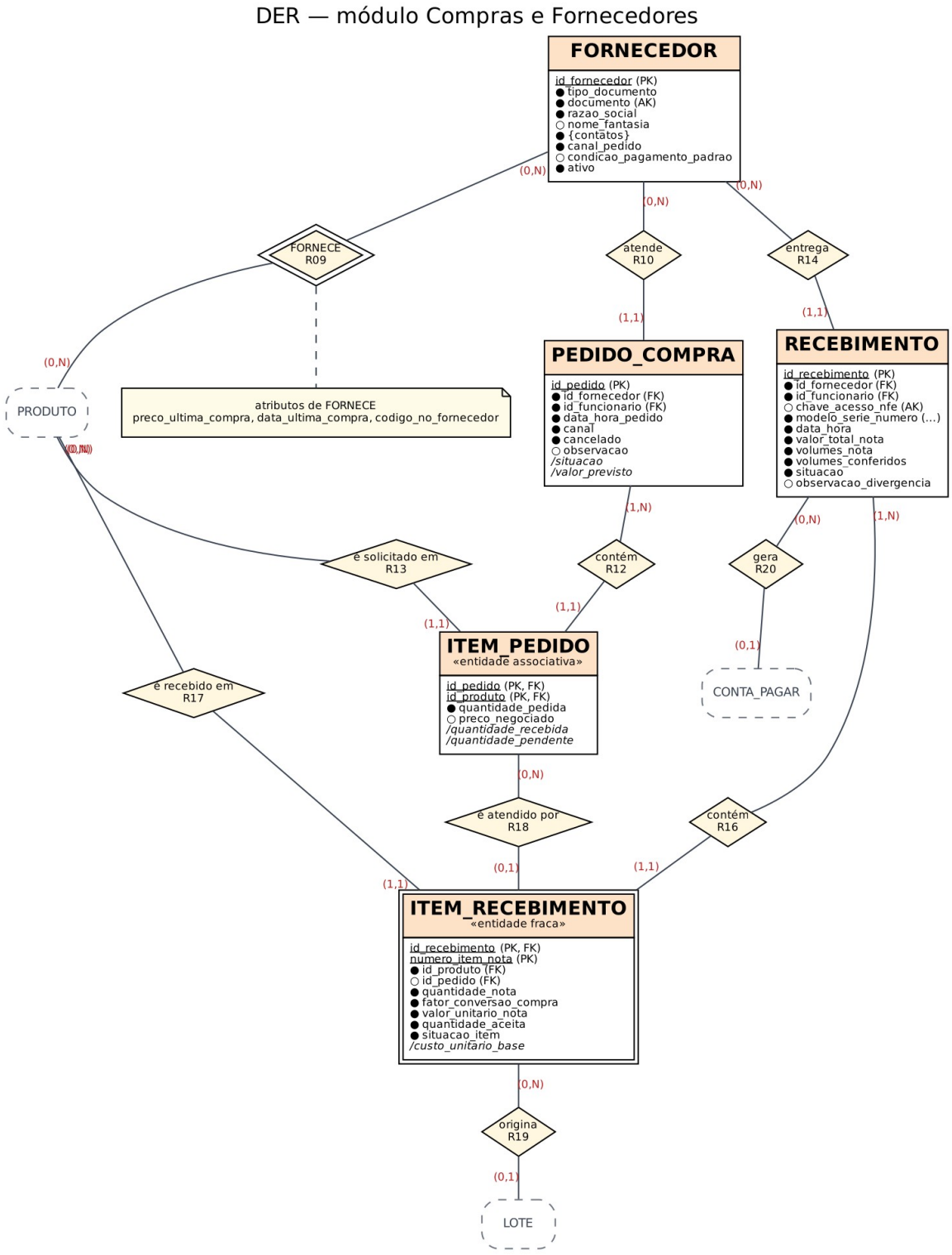


Figura 11 — Módulo Compras e Fornecedores.

15.4 DER por módulo: Vendas e Caixa

O módulo resolve o registro da venda (com identificação do operador), o pagamento em múltiplas formas e transações, a baixa por lote que forma o custo, a devolução e a conferência da gaveta.

ITEM_VENDA aparece como entidade associativa porque precisa se relacionar com MOVIMENTACAO_ESTOQUE e com DEVOLUCAO.

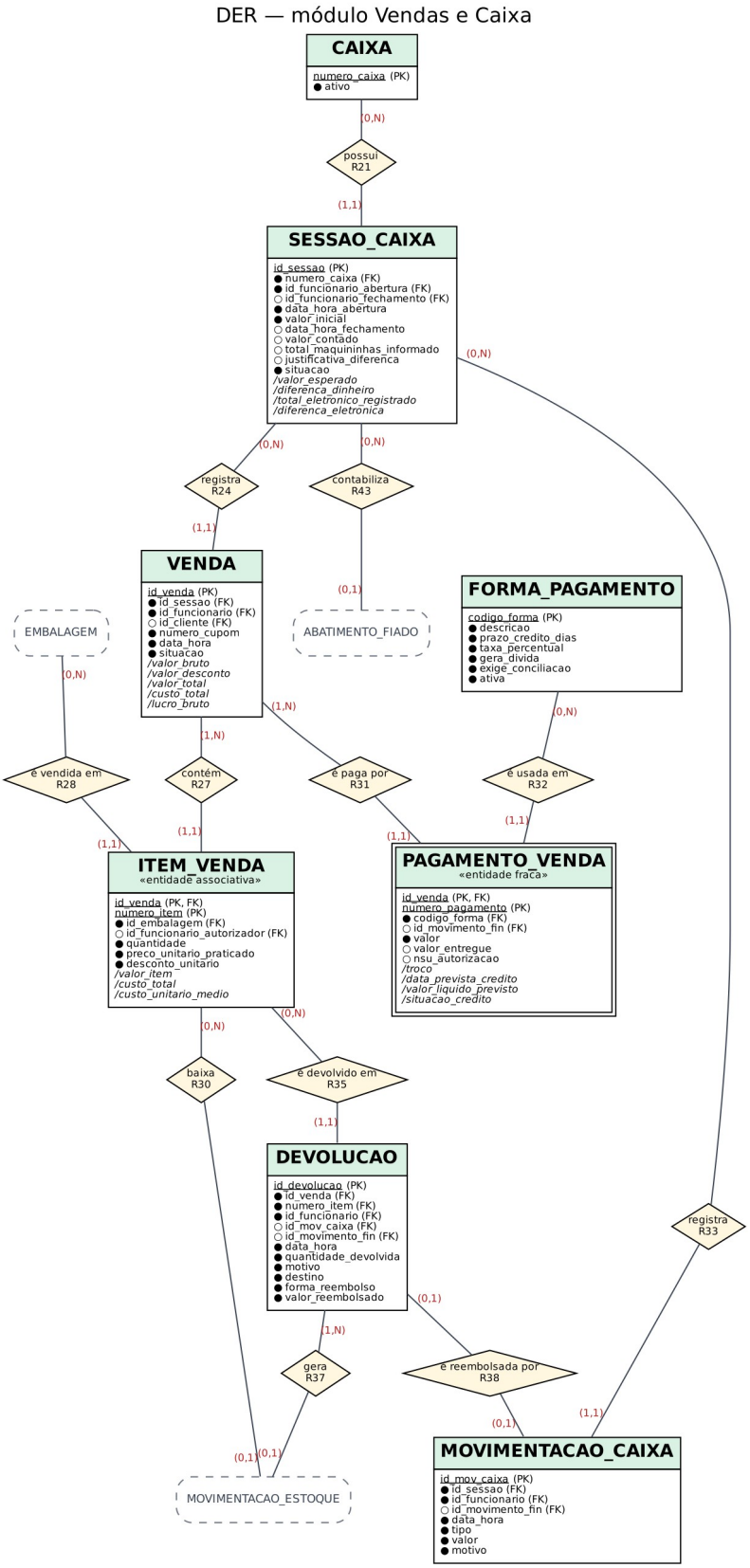


Figura 12 — Módulo Vendas e Caixa.

15.5 DER por módulo: Financeiro e Fiado

O fiado é uma conta corrente: a dívida nasce da venda e é reduzida por abatimentos independentes. As contas a pagar recebem pagamentos parciais (PAGAMENTO_CONTA), cada um ligado à saída de dinheiro de uma CONTA_FINANCEIRA. MOVIMENTO_FINANCEIRO é o “dinheiro realizado”: liquida as transações de venda e de fiado (conciliação) e alimenta o saldo de onde parte a previsão.

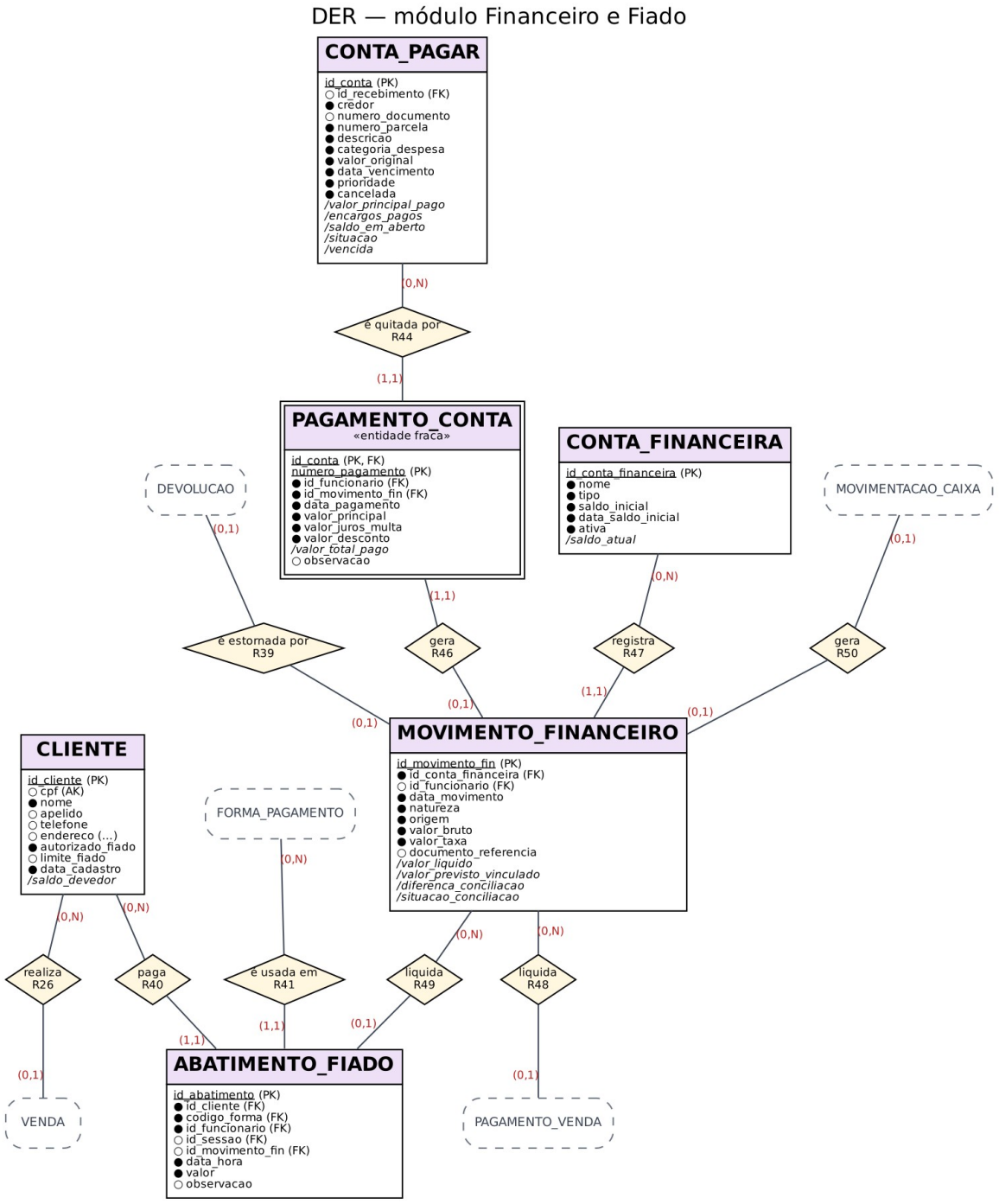


Figura 13 — Módulo Financeiro e Fiado.

15.6 DER por módulo: Pessoas e Acesso

O módulo transversal que responde “quem fez”. O relacionamento N:N entre FUNCIONARIO e PERMISSAO foi escolhido em vez de um campo “cargo” porque, no mercado, as funções se sobrepõem.

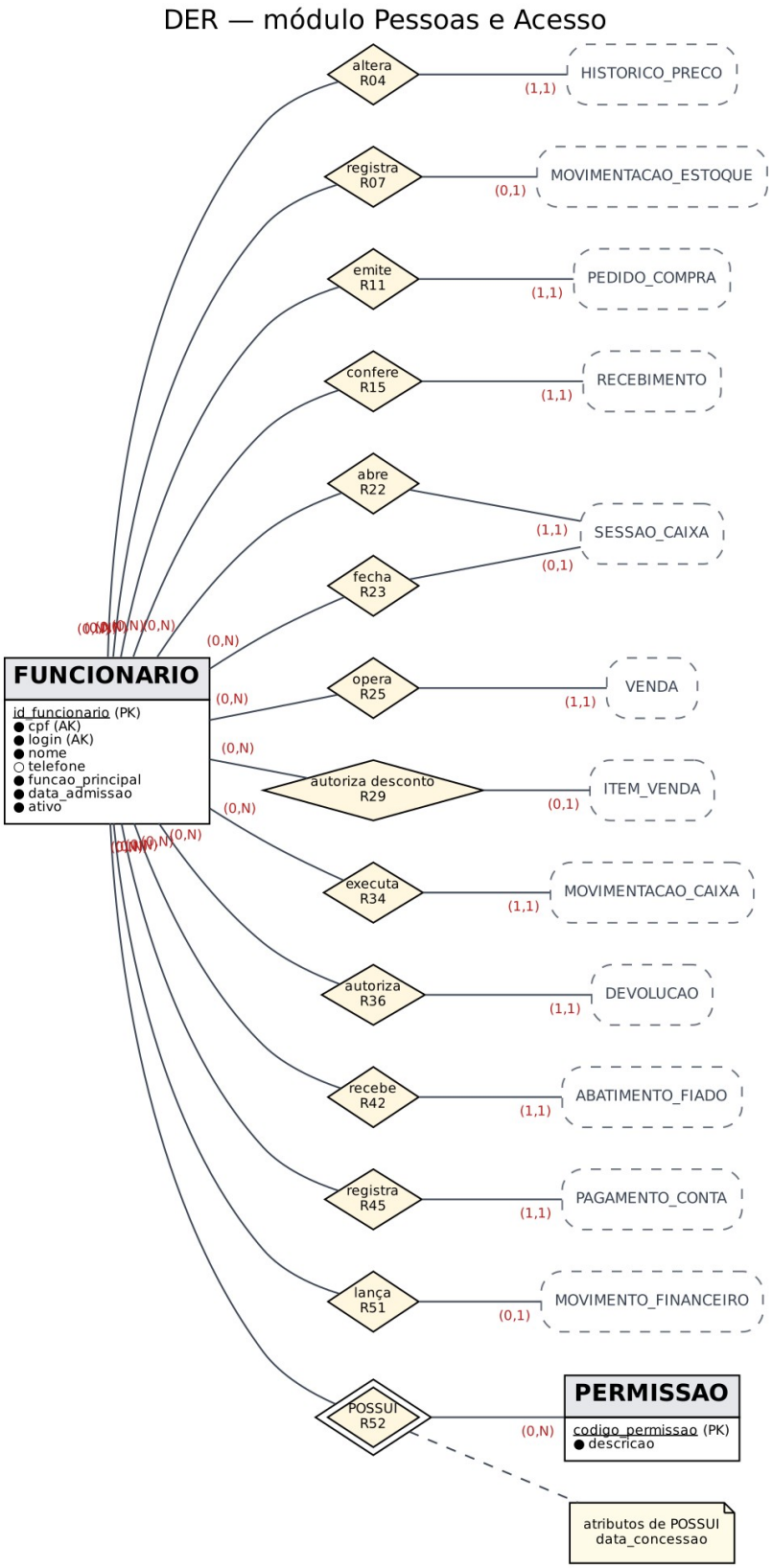


Figura 14 — Módulo Pessoas e Acesso (todos os relacionamentos de autoria).

16. Justificativas técnicas das decisões de modelagem

Esta seção responde à pergunta: “de onde veio esta decisão?”. Cada decisão é apresentada com o problema que a motivou, a alternativa descartada e a consequência prática. As decisões D-02, D-05, D-12 e D-13 foram reescritas nesta revisão; D-15 a D-19 são novas.

D-01. Separar PRODUTO de EMBALAGEM

Decisão. O produto é a unidade de estoque; a embalagem é a forma de venda, com código de leitura, preço e fator de conversão próprios.

Por quê. O mercado vende o mesmo item em formatos distintos (lata e fardo de cerveja, pacote e unidade de papel higiênico, produtos por quilo). Se código e preço ficassem em PRODUTO, ou se criaria um “produto” diferente para cada formato, quebrando o controle de estoque e a análise de giro, ou se perderia o preço por formato.

Alternativa descartada. Tratar cada formato como produto independente: simples de desenhar, mas impede responder “quanto de cerveja eu tenho?” e duplica cadastro, custo e validade.

Consequência. Vender um fardo baixa 12 unidades do estoque (fator de conversão), e o saldo permanece correto.

D-02. Criar LOTE, com identidade própria, em vez de guardar validade no produto *(revista)*

Decisão. Validade, custo unitário e quantidade pertencem ao lote, e o lote tem identificador próprio, ligado opcionalmente à linha da nota que o originou.

Por quê. Dois pacotes do mesmo arroz — inclusive da mesma nota — podem ter validades diferentes. Na versão anterior o lote era identificado por (fornecedor, nota, produto), o que tornava impossível registrar duas validades do mesmo produto na mesma nota (teste T03) e impossível criar lotes sem nota (T12, T13).

Alternativa descartada. (a) Campo data_validade em PRODUTO: só funcionaria com um único lote por item. (b) Manter a chave antiga e acrescentar data_validade a ela: resolveria T03, mas não T12/T13, e transformaria uma data em parte da identidade — corrigir uma validade digitada errada exigiria mudar a chave do lote e de todas as suas movimentações.

Consequência. Permite FEFO na venda (RN-17), alerta por proximidade de vencimento (RF-17), cálculo de perda por produto (RF-40) e custo exato por lote (D-05).

D-03. Todo saldo nasce de MOVIMENTACAO_ESTOQUE

Decisão. O saldo do lote é atributo derivado; nenhuma alteração de estoque ocorre sem movimentação registrada, com tipo, motivo e responsável.

Por quê. O problema declarado pelo mercado é não saber o estoque, e a causa é que as alterações não têm origem registrada. Um campo “quantidade” editável reproduziria o problema no sistema.

Alternativa descartada. Guardar apenas o saldo atual: mais rápido de implementar, impossível de auditar.

Consequência. Perdas por vencimento, trocas com fornecedor, devoluções de cliente e ajustes de inventário passam a ser mensuráveis, cada um com seu tipo.

D-04. Tipos de movimentação como domínio, e não como entidades

Decisão. Entrada por recebimento, entrada de inventário, saída por venda, devolução, troca de cliente, perdas, troca com fornecedor e ajustes são valores do atributo tipo.

Por quê. Todas compartilham exatamente a mesma estrutura (lote, quantidade, data, motivo, responsável). Criar uma entidade para cada uma multiplicaria relacionamentos sem acrescentar informação — erro apontado pelo manual como “colocar tudo como entidade”.

Consequência. Consultas de estoque percorrem uma única estrutura e novos tipos podem ser incluídos sem alterar o modelo.

D-05. Custo da venda calculado pelos lotes consumidos *(revista)*

Decisão. ITEM_VENDA congela o preço praticado, mas **não** guarda um custo unitário único. Cada lote consumido pelo item gera uma movimentação; o custo do item é a soma de quantidade × custo unitário de cada lote baixado, e a devolução estorna pelo custo do mesmo lote.

Por quê. Na versão anterior havia um único custo_unitario_referencia. Quando a venda de 10 unidades saía de dois lotes com custos de R$ 4,50 e R$ 5,30 (teste T04), não havia valor único correto: usar qualquer um dos dois erraria o lucro, e uma média digitada não teria origem verificável.

Por que não copiar o custo para a movimentação. Como o custo do lote é imutável depois da entrada (RN-22), o valor calculado hoje e daqui a um ano é o mesmo; copiá-lo criaria um dado repetido que poderia divergir do lote. Se o modelo físico quiser materializar o valor por desempenho, poderá fazê-lo com regra de recálculo (D-14).

Consequência. O lucro do dia (RF-38), pedido pelo gerente, passa a ser exato mesmo com custos que mudam a cada compra.

D-06. PAGAMENTO_VENDA separado de VENDA

Decisão. Cada transação de pagamento é uma ocorrência própria (entidade fraca de VENDA), com forma, valor, NSU, data prevista de crédito e situação de conciliação.

Por quê. Uma venda pode ser paga em mais de uma forma e até duas vezes na mesma forma (T06). Cada transação de cartão tem a sua autorização e cai na conta separadamente; somar dois cartões num único registro impediria conciliá-los.

Consequência. Viabiliza a separação do faturamento por forma (PB-10), a previsão de caixa (RF-35), a conciliação (RF-45) e o alerta de insuficiência (RF-36).

D-07. Vincular a venda à SESSAO_CAIXA e ao FUNCIONARIO

Decisão. Toda venda pertence a uma sessão de caixa aberta e registra o funcionário que a operou, mesmo a sessão já registrando quem abriu.

Por quê. Na prática do mercado, um funcionário cobre o almoço de outro no mesmo caixa (T15). Se a autoria ficasse apenas na sessão, as vendas do período de cobertura seriam atribuídas à pessoa errada.

Consequência. Permite responder “quem fez esta venda?” (PB-11) e conferir o caixa por sessão.

D-08. ABATIMENTO_FIADO ligado ao CLIENTE, e não à VENDA

Decisão. O pagamento do fiado reduz o saldo devedor do cliente, sem quitar uma venda específica.

Por quê. É assim que o mercado opera: o cliente paga “o que dá”, e o caderno registra o nome, não a compra. Amarrar o abatimento a uma venda obrigaria o operador a escolher qual compra está sendo paga, decisão que ninguém toma hoje e que geraria dado falso.

Alternativa descartada. Modelar contas a receber por venda: mais “correto” contabilmente, porém incompatível com a prática.

Consequência. Saldo devedor derivado e confiável, com histórico completo de pagamentos parciais (PB-08, T14). Se no futuro o mercado quiser baixa por compra, basta acrescentar o vínculo opcional entre abatimento e venda.

D-09. HISTORICO_PRECO como entidade

Decisão. Cada alteração de preço é um registro, com preço anterior, novo, motivo, data/hora e autor; a embalagem guarda apenas o preço vigente.

Por quê. O preço muda com frequência e as alterações são manuais e feitas por poucos funcionários. Sem histórico, não há como investigar um preço errado nem medir o efeito de um desconto por vencimento. O teste T10 confirmou que o preço praticado congelado no item, somado ao histórico, é suficiente para alterações no meio do dia.

Consequência. Atende RF-04 e RNF-02.

D-10. O preço de compra pertence ao par produto–fornecedor

Decisão. Relacionamento N:N FORNECE com os atributos preco_ultima_compra, data_ultima_compra e codigo_no_fornecedor.

Por quê. A entrevista é explícita: o mesmo leite custa quase um real a mais dependendo do fornecedor. O preço não é do produto nem do fornecedor, é da combinação.

Consequência. O sistema pode responder “de quem comprar este item hoje?” e sustentar a formação de preço com base no custo real (RF-05, RF-07).

D-11. PERMISSAO em N:N com FUNCIONARIO, em vez de cargo

Decisão. As autorizações são concedidas individualmente, com data de concessão.

Por quê. No mercado, “cada funcionário possui uma função específica, mas podem exercer diferentes ações”. Um modelo baseado em cargo não representaria a realidade.

Consequência. Atende às políticas PO-01, PO-02, PO-04, PO-11, PO-13 e PO-14 sem enrijecer a operação.

D-12. CONTA_PAGAR genérica, com saldo derivado *(revista)*

Decisão. Uma única entidade representa parcelas de boleto de fornecedor e despesas fixas, com categoria, vencimento e prioridade; a situação e o saldo em aberto são calculados a partir dos pagamentos (D-16).

Por quê. O gerente precisa de uma visão única do que vai vencer; a origem do compromisso é secundária para a decisão de pagamento. E, como a conta pode ser paga em partes, a situação não pode ser um campo digitado.

Consequência. O alerta de caixa insuficiente (RF-36) considera todos os compromissos, pelo saldo que realmente falta pagar.

D-13. Critério de escolha das chaves primárias *(reescrita — resposta ao item 3 da devolutiva)*

O que a versão anterior decidiu. Todas as chaves eram naturais: PRODUTO por nome, LOTE por (CNPJ, nota, produto), VENDA por (caixa, data_hora), PAGAMENTO_VENDA por (venda, forma), CONTA_PAGAR por (credor, documento, parcela), FUNCIONARIO e CLIENTE por CPF, FORNECEDOR por CNPJ, EMBALAGEM por código de barras.

Por que essa escolha não se sustentou. A devolutiva pediu que a escolha fosse defendida "considerando estabilidade, unicidade e possíveis alterações dos dados". Aplicando esses três critérios a cada chave, e os cenários da seção 13.4, a defesa falhou em vários casos concretos:

Critério	Chave antiga	O que acontece na prática	Teste
Unicidade	LOTE (cnpj, nota, produto)	Dois lotes do mesmo produto na mesma nota têm a mesma chave.	T03
Unicidade	MOVIMENTACAO (lote, data_hora)	Duas baixas do mesmo lote no mesmo instante colidem.	T05
Unicidade	PAGAMENTO_VENDA (venda, forma)	Dois cartões de crédito na mesma venda colidem.	T06
Unicidade	RECEBIMENTO (cnpj, numero_nota)	O número da nota pode se repetir em séries diferentes do mesmo emitente; o que é único nacionalmente é a chave de acesso de 44 dígitos (que já inclui série e número).	—
Unicidade	CONTA_PAGAR (credor, documento, parcela)	"Credor" é texto livre: "Receita Federal" e "RFB" seriam credores diferentes; guias sem número não têm documento.	—
Estabilidade	PRODUTO (nome_produto)	Corrigir um erro de digitação ou a marca no nome obriga a alterar a chave em lotes, itens de pedido, linhas de nota e no par FORNECE.	—
Estabilidade	VENDA (caixa, data_hora)	Com o caixa operando offline (RNF-07) e sincronizando depois, ou com ajuste de relógio, o instante deixa de ser confiável como identidade.	—
Disponibilidade	FORNECEDOR (cnpj)	Produtor rural de hortifruti pode ser pessoa física (CPF). Além disso, desde julho de 2026 novos CNPJs são alfanuméricos — os antigos continuam válidos, mas o formato do dado mudou.	—
Disponibilidade	EMBALAGEM (codigo_barras)	Itens pesados não têm um código fixo: a etiqueta da balança traz o código do item mais o preço ou o peso, e muda a cada etiqueta.	—
Privacidade	FUNCIONARIO/CLIENTE (cpf)	O CPF seria copiado como FK em dezenas de tabelas de operação (vendas, movimentações, pagamentos), espalhando dado pessoal sem necessidade (RNF-13).	—

Decisão. Adotou-se um critério misto, explícito e aplicado por tipo de entidade (quadro da seção 11.2):

1. **Chave natural** apenas para códigos curtos, criados e controlados pelo próprio mercado e separados da descrição: CATEGORIA, FORMA_PAGAMENTO, CAIXA e PERMISSAO. Nesses casos a chave é estável por política (renomear "Congelados" para "Frios e congelados" muda o nome, não o código), única por definição e tem significado para quem usa.
2. **Chave substituta** (identificador gerado, sem significado) para cadastros cuja candidata natural pode mudar, faltar ou repetir, e para todos os eventos e documentos.
3. **Chave composta pela dona + discriminador do negócio** para entidades fracas cujo discriminador é impresso em documento e não muda: nº do item no cupom (ITEM_VENDA), nº da linha na nota (ITEM_RECEBIMENTO), sequência do pagamento (PAGAMENTO_VENDA, PAGAMENTO_CONTA) e produto dentro do pedido (ITEM_PEDIDO).
4. **Toda candidata natural continua no modelo como chave alternativa (AK) única**: CPF, CNPJ/CPF do fornecedor, código de barras, código de balança, nome do produto, login, chave de acesso da NF-e. A chave substituta não substitui a regra de unicidade; ela apenas deixa de usar um dado instável como identidade.

Benefício que a versão anterior citava e que foi preservado. A versão anterior argumentava que a chave natural impedia, pela estrutura, vincular a nota de um fornecedor ao pedido de outro. Essa garantia continua existindo como regra de integridade: o produto da linha da nota deve ser o mesmo do item do pedido, e o fornecedor do recebimento deve ser o mesmo do pedido.

Custo assumido. O identificador substituto não tem significado para o usuário; por isso as telas e relatórios sempre exibem a chave alternativa (nome, código de barras, número da nota). E o sistema precisa gerar esses identificadores — o que, em contrapartida, permite gerá-los nos caixas mesmo offline.

Consequência. As chaves definidas aqui serão transpostas diretamente para o modelo lógico; as AK virarão restrições de unicidade.

D-14. Atributos derivados explicitamente marcados

Decisão. Saldo de estoque, custo do item vendido, saldo devedor do cliente, totais da venda, valor esperado do caixa, diferenças de caixa e de conciliação, saldo e situação das contas e dias para vencer são marcados como derivados.

Por quê. Sinalizar que não devem ser digitados evita a principal fonte de inconsistência de sistemas pequenos: um total gravado que deixa de bater com suas partes.

Consequência. No modelo físico, poderão ser materializados por desempenho, mas sempre com regra de recálculo.

D-15. Linha da nota (ITEM_RECEBIMENTO) e linha do pedido (ITEM_PEDIDO) como entidades *(nova)*

Decisão. O recebimento passou a ter linhas (entidade fraca ITEM_RECEBIMENTO, identificada pelo nº do item na nota) e o pedido também (entidade associativa ITEM_PEDIDO, antes relacionamento SOLICITA). A ligação pedido × entrega é feita entre as linhas.

Por quê. No teste T01, o modelo anterior sabia que duas notas atendiam um pedido, mas não sabia qual produto faltava. A conferência real é item a item (entrevista 3.5), o custo vem da linha da nota e a recusa pode ser de um único produto (entrevista 3.7). Como relacionamento não se relaciona com relacionamento, SOLICITA precisou virar entidade.

Alternativa descartada. Guardar no lote a quantidade pedida: misturaria o que foi pedido com o que chegou e não funcionaria para itens que não chegaram (sem lote).

Consequência. Quantidade pendente por item e situação do pedido passam a ser derivadas (PB-15).

D-16. PAGAMENTO_CONTA como entidade fraca de CONTA_PAGAR *(nova — resposta ao item 4 da devolutiva)*

Decisão. Cada pagamento de uma obrigação é uma ocorrência com data, valor principal, juros/multa, desconto, responsável e a saída de dinheiro correspondente.

Por quê. A entrevista mostra que, sem dinheiro suficiente, o mercado “acaba pagando com juros” e prioriza boletos — na prática, paga parte agora e parte depois. Com um único data_pagamento/valor_pago, o segundo pagamento apagaria o primeiro (T08).

Alternativa descartada. Repetir a conta com o saldo restante: duplicaria a obrigação, distorceria a previsão e perderia o vínculo entre as partes.

Consequência. Saldo em aberto e situação derivados; juros medidos por conta (o prejuízo invisível citado na seção 2e passa a ter número).

D-17. Fechamento de caixa, conciliação e previsão como três conceitos distintos *(nova — resposta ao item 5 da devolutiva)*

Conceito	Pergunta que responde	Onde está no modelo	Quando acontece
Fechamento de caixa	“A gaveta e as maquininhas desta sessão batem com o que o sistema registrou?”	SESSAO_CAIXA (valor contado × esperado; maquininhas × eletrônico registrado), MOVIMENTACAO_CAIXA	Ao fim de cada sessão (F4)
Conciliação financeira	“O que foi vendido em cartão/Pix realmente caiu na conta, no valor e na data previstos, com a taxa	MOVIMENTO_FINANCEIRO liquidando PAGAMENTO_VENDA e ABATIMENTO_FIADO; diferença e situação	Diariamente, ao conferir o extrato (F5)

Conceito	Pergunta que responde	Onde está no modelo	Quando acontece
	contratada?”	de conciliação	
Previsão de disponibilidade	“Vai faltar dinheiro para pagar as contas dos próximos dias?”	Cálculo (RN-39): saldo de CONTA_FINANCEIRA + recebíveis pendentes − saldos de CONTA_PAGAR	Sempre que consultada; dispara o alerta RF-36

Por quê. Na versão anterior os três se misturavam: o fechamento conferia apenas a gaveta, o “creditado” era um campo marcado à mão e a previsão não tinha ponto de partida, porque não existia saldo de banco nem de cofre. Um fechamento perfeito não garante que o repasse da maquininha veio certo (T09); e sem conciliação a previsão soma recebíveis que talvez nunca caiam.

Alternativa descartada. Uma entidade FLUXO_CAIXA com valores previstos gravados: ficaria desatualizada a cada venda.

Consequência. O alerta pedido pelo gerente passa a partir de dinheiro confirmado, e não de estimativa.

D-18. DEVOLUCAO como entidade *(nova)*

Decisão. A devolução é um evento ligado ao item vendido, com quantidade, motivo, destino, forma e valor de reembolso e autorizador; gera o retorno ao lote e, conforme o reembolso, a saída da gaveta, o estorno em conta ou o abatimento do fiado.

Por quê. O teste T11 mostrou que um simples tipo de movimentação não registrava o dinheiro devolvido (o caixa fecharia com falta sem explicação) nem estornava o custo da venda.

Consequência. Custo, estoque, caixa e fiado continuam corretos depois de uma devolução.

D-19. CONTA_FINANCEIRA e MOVIMENTO_FINANCEIRO, incluindo o cofre *(nova)*

Decisão. O dinheiro fora da gaveta tem lugar: banco, conta da maquininha ou cofre. Sangria e recolhimento entram no cofre; pagamentos de contas saem do banco ou do cofre; repasses e Pix entram no banco.

Por quê. Sem isso, um pagamento feito “em dinheiro ao vendedor” não tinha de onde sair, e a previsão não tinha saldo inicial. A inclusão do cofre fecha o circuito: todo real que sai da gaveta aparece em algum lugar.

Consequência. Saldo realizado confiável para a previsão (RN-39) e rastreabilidade de ponta a ponta do dinheiro.

17. Matriz de rastreabilidade

A matriz fecha o ciclo do teste de consistência: mostra que todo problema levantado gerou requisito, todo requisito é sustentado por regra e toda regra se materializa em elementos do modelo.

Problema	Requisitos	Regras / políticas	Entidades e relacionamentos	Fluxo
PB-01	RF-09, RF-12, RF-15	RN-13, RN-14, RN-16	RECEBIMENTO, ITEM_RECEBIMENTO, LOTE, MOVIMENTACAO_ESTOQUE (R16, R19, R06)	F1
PB-02	RF-15, RF-19, RF-20	RN-16, PO-08	LOTE, MOVIMENTACAO_ESTOQUE, PRODUTO.estoque_minimo (R05, R06)	F1, F2
PB-03	RF-12, RF-17, RF-21	RN-14, RN-15, RN-17	LOTE.data_validade, CATEGORIA.dias_alerta (R05, R19)	F3
PB-04	RF-16, RF-18, RF-40	RN-18, RN-19, PO-07	MOVIMENTACAO_ESTOQUE.tipo, LOTE.situacao (R06, R07, R08)	F3

Problema	Requisitos	Regras / políticas	Entidades e relacionamentos	Fluxo
PB-05	RF-05, RF-07	RN-05, RN-09	FORNECE (N:N, R09), LOTE.custo_unitario	F1
PB-06	RF-04	RN-06, RN-07, PO-02	HISTORICO_PRECO (R03, R04)	F1, F3
PB-07	RF-25, RF-27	RN-24, RN-25, PO-04	CLIENTE, VENDA (R26)	F2, F6
PB-08	RF-26	RN-26, RN-27	ABATIMENTO_FIADO (R40, R41, R42)	F6
PB-09	RF-22, RF-37	RN-20, RN-21	VENDA, ITEM_VENDA, SESSAO_CAIXA (R24, R27)	F2, F4
PB-10	RF-24, RF-37	RN-21, RN-33	PAGAMENTO_VENDA, FORMA_PAGAMENTO (R31, R32)	F2, F4
PB-11	RF-30, RF-42	RN-35, PO-02, PO-11	FUNCIONARIO, PERMISSAO (R04, R15, R25, R34, R36, R45, R52)	Todos
PB-12	RF-28, RF-29, RF-32	RN-29, RN-30, RN-37	SESSAO_CAIXA, MOVIMENTACAO_CAIXA (R21, R33, R34, R50)	F4
PB-13	RF-35, RF-36, RF-44	RN-33, RN-34, RN-39	CONTA_FINANCEIRA, MOVIMENTO_FINANCEIRO, PAGAMENTO_VENDA.data_prevista_credito, CONTA_PAGAR (R47)	F5
PB-14	RF-13, RF-33, RF-34, RF-41	RN-31, RN-32, RN-38, PO-06	CONTA_PAGAR, PAGAMENTO_CONTA (R20, R44, R45, R46)	F1, F5
PB-15	RF-08, RF-10, RF-14	RN-10, RN-11, RN-13	PEDIDO_COMPRA, ITEM_PEDIDO, ITEM_RECEBIMENTO (R12, R13, R18)	F1
PB-16	RF-39	RN-22	ITEM_VENDA, VENDA (R27, R28)	F2
PB-17	RF-21, RF-38	RN-17, RN-22, RN-40	ITEM_VENDA.custo_total, MOVIMENTACAO_ESTOQUE, LOTE.custo_unitario (R30, R06)	F2
PB-18	RF-03	RN-04	EMBALAGEM.codigo_barras, EMBALAGEM.codigo_balanca	F2
PB-19	RF-02, RF-23	RN-02, RN-03	EMBALAGEM.fator_conversao, PRODUTO.unidade_base (R02, R28)	F2
PB-20	RF-42	RN-07, RN-08, RN-23, PO-01, PO-02, PO-11, PO-13	PERMISSAO, POSSUI (N:N, R52)	Todos
PB-21	RF-24, RF-28, RF-45	RN-30, RN-36, PO-14	MOVIMENTO_FINANCEIRO, PAGAMENTO_VENDA.nsu_autorizacao (R48, R49)	F4, F5
PB-22	RF-43	RN-41	LOTE.origem = INVENTARIO_INICIAL (R05, R06)	—

18. Escalabilidade, integração e evolução do modelo

O manual afirma que o DER não deve apenas organizar, mas sustentar a evolução do sistema. Um modelo escalável é o que permite acrescentar sem reescrever.

18.1 Pontos de extensão já preparados

Evolução futura	O que seria necessário	Por que o modelo suporta
Segunda loja ou depósito central	Criar LOCAL_ESTOQUE e vincular LOTE/MOVIMENTACAO_ESTOQUE a origem e destino	Como todo saldo deriva de movimentações, basta qualificar cada movimentação com o local
Importação de XML de nota fiscal	Preencher RECEBIMENTO e ITEM_RECEBIMENTO a partir do arquivo	A estrutura já reproduz a nota: chave de acesso, linhas numeradas, quantidades, valores e parcelas
Importação do extrato	Criar MOVIMENTO_FINANCEIRO	O NSU já está em cada PAGAMENTO_VENDA

Evolução futura	O que seria necessário	Por que o modelo suporta
das maquininhas	a partir do arquivo e sugerir a liquidação pelo NSU	
Conciliação por operadora de cartão	Criar OPERADORA_CARTAO ligada a FORMA_PAGAMENTO e a CONTA_FINANCEIRA	Prazo, taxa e conta de destino já estão isolados
Contas a receber formais por venda	Acrescentar vínculo opcional entre ABATIMENTO_FIADO e VENDA	O vínculo é aditivo; o histórico atual continua válido
Promoção por lote	Vincular HISTORICO_PRECO ao LOTE que motivou a remarcação	O motivo PROXIMO_VENCIMENTO já existe
Programa de fidelidade	Estender CLIENTE e criar pontuação sobre VENDA	CLIENTE já existe como entidade independente
Compras sugeridas automaticamente	Cruzar giro por produto, estoque mínimo, pendências de pedido e preço por fornecedor	Os dados já existem: ITEM_VENDA, PRODUTO, ITEM_PEDIDO e FORNECE
Controle de inventário completo	Criar INVENTARIO e ITEM_INVENTARIO	O ajuste já é um tipo de movimentação e uma origem de lote

18.2 O que o modelo impede (propositalmente)

- Alterar estoque sem registrar quem, quando e por quê (RNF-05, D-03).
- Vender uma unidade sem custo atribuído (RN-40, D-05).
- Apagar a dívida de um cliente sem deixar histórico do pagamento (RNF-06, D-08).
- Mudar o valor ou o custo de uma venda passada ao reajustar um preço ou receber uma compra mais cara hoje (RN-22, D-05).
- Registrar venda sem caixa aberto (RN-20).
- Conceder fiado a cliente não identificado (RN-24, PO-04).
- Marcar como “creditado” um valor que não apareceu em conta (RN-36, D-17).
- Pagar mais do que o valor original de uma conta como principal, ou pagar sem registrar de onde saiu o dinheiro (RN-38, D-16).

18.3 Continuidade para as próximas entregas

Na sequência prevista — modelo lógico, normalização, modelo físico e banco de dados —, este conceitual produzirá: (a) duas tabelas associativas a partir dos N:N mantidos (produto–fornecedor e funcionário–permissão); (b) a normalização do atributo multivalorado FORNECEDOR.contatos e dos compostos CLIENTE.endereco e RECEBIMENTO.modelo_serie_numero; (c) a transposição direta das chaves primárias e estrangeiras da seção 11.2, com as chaves alternativas convertidas em restrições de unicidade; e (d) a decisão sobre materializar ou calcular os atributos derivados. Os testes da seção 13.4 deverão ser repetidos no modelo lógico, agora com dados de exemplo, antes da criação das tabelas.

19. Premissas adotadas e lacunas da entrevista

Registrar o que não se sabe é parte do trabalho de análise. Para cada lacuna foi adotada uma premissa explícita, de modo que o modelo não dependa de invenção silenciosa. Todas devem ser confirmadas com o gerente antes da modelagem lógica. As premissas que a versão anterior usava para contornar limitações de chave (“registra-se a validade mais próxima” e “soma-se o valor de dois cartões”) foram eliminadas, porque o modelo revisado trata esses casos.

Lacuna	Premissa adotada	Risco se a premissa estiver errada
“Vocês controlam os produtos por lote ou apenas pelo produto?”, sem resposta	Hoje não há controle por lote; o lote é introduzido pelo sistema como condição para o controle de validade	Baixo: se já houvesse controle, o modelo continuaria válido

Lacuna	Premissa adotada	Risco se a premissa estiver errada
“Como identificam o produto vendido quando ele possui código de barras?”, sem resposta	Leitura por scanner; etiqueta de balança para pesados; busca por nome nos itens sem código	Baixo, confirmado indiretamente em outras respostas
“Dona Ivone e Marquinho também podem realizar vendas?”, sem resposta	Tratados como funcionários com permissão de operar caixa, como os demais	Baixo: o modelo de permissões absorve qualquer configuração
Quem registra compras, recebimentos e altera estoque (7.8 e 7.9 sem resposta)	Qualquer funcionário disponível recebe (PO-05), mas apenas quem tem permissão registra e ajusta estoque	Médio: pode exigir ajuste nas permissões, não no modelo
Controle de entradas e saídas de dinheiro (6.1 e 6.2 sem resposta)	Não existe controle formal além do caderno de faturamento	Médio: se existir controle paralelo, haverá dado a migrar
Responsável por contas a pagar e a receber (6.14) e apuração de lucro (6.15) sem resposta	Ambas as atribuições são do gerente	Baixo: afeta permissões, não estrutura
Recebimento de cartão no planejamento financeiro (6.11 e 6.13) sem resposta	O crédito de cartão entra na previsão pela data prevista até ser conciliado (RN-33)	Médio: é premissa central do alerta (RF-36) e precisa ser validada
O mercado guarda dinheiro em cofre e paga contas em espécie? (não perguntado)	Sim; o cofre é tratado como CONTA_FINANCEIRA	Baixo: se não houver cofre, basta não cadastrá-lo
Repasses das maquininhas são por transação ou agrupados? (não perguntado)	Agrupados por dia; cada transação é liquidada por um único crédito	Médio: crédito parcelado pago em várias datas exigiria vínculo N:N entre transação e crédito
Um boleto pode cobrir mais de uma nota? (não perguntado)	Não; cada nota gera as suas parcelas (entrevista 3.12)	Médio: fatura agrupada exigiria vínculo N:N entre CONTA_PAGAR e RECEBIMENTO
Prazos exatos de crédito e taxas por maquininha	Parametrizáveis em FORMA_PAGAMENTO, a preencher no cadastro	Baixo: o modelo já os trata como dado
Todo fornecedor emite nota fiscal? (não perguntado)	Sim; distribuidores e vendedores entregam com nota	Médio: compra informal sem nota exigiria tornar a identificação da nota opcional
Clientes de fiado aceitam informar CPF? (hoje só o nome é anotado)	O CPF passa a ser exigido para autorizar fiado; não é mais chave, só chave alternativa	Baixo: se o gerente não quiser exigir, basta tornar o CPF opcional, sem mudar a estrutura
A balança imprime preço ou peso na etiqueta?	Qualquer dos dois; o sistema lê o código do item (PLU) e o valor contido na etiqueta	Baixo: o layout da etiqueta é configuração
Localização e razão social formal da empresa	Mantidas em aberto para preenchimento pela equipe	Nenhum impacto no modelo

Observação metodológica. Várias respostas da entrevista indicam processos que hoje não existem (“não registramos”, “não”, “não sei responder”). Elas não foram tratadas como ausência de requisito, e sim como a principal origem de requisito: é exatamente onde o sistema precisa criar informação que hoje não existe. Por isso PB-01, PB-04, PB-12 e PB-22 geraram algumas das entidades mais importantes do modelo.

20. Conclusão

O Supermercado Parque Boturussu opera há 17 anos com processos que funcionam, mas com informação dispersa entre um sistema de caixa, aplicativos de maquininhas, cadernos e papéis. A análise mostrou que essa dispersão não é um conjunto de problemas independentes: quase todos

derivam de uma única ausência, o registro da entrada de mercadoria. Sem ele não há estoque, não há validade, não há custo e, consequentemente, não há lucro apurado.

A devolutiva da primeira entrega mostrou que acertar as entidades não basta: é preciso que cada estrutura consiga registrar as situações reais que acontecem várias vezes no mesmo evento — dois lotes na mesma nota, dois custos na mesma venda, dois pagamentos na mesma conta, dois cartões na mesma compra. Esta revisão submeteu o modelo a quinze cenários concretos. Onde ele falhou, foi corrigido: o lote ganhou identidade própria e nasce da linha da nota; o custo da venda passou a vir dos lotes efetivamente consumidos; a conta a pagar aceita pagamentos parciais; fechamento de caixa, conciliação e previsão foram separados; e a escolha das chaves passou a seguir um critério explícito em vez de uma regra única. Onde ele passou, o resultado foi registrado como validação.

Mais importante do que o desenho é a origem de cada decisão. Toda entidade, atributo, relacionamento e cardinalidade deste documento pode ser rastreada até uma resposta da entrevista, um problema identificado, um requisito, uma regra de negócio e, agora, um teste com situação real. É isso que permite responder à pergunta central do projeto: “de onde veio esta decisão?”.

Apêndice A — Teste de consistência e checklist da entrega

A.1 Teste de consistência do manual

Verificação	Situação	Evidência neste documento
A empresa está claramente caracterizada?	Sim	Seção 1: identificação, setores, rotina, informações críticas
Os processos representam a realidade?	Sim	Seção 3: oito processos com participantes, gatilho, informação gerada e fragilidade atual
Os problemas justificam o sistema?	Sim	Seção 4: 22 problemas, cada um com evidência da entrevista
Os requisitos respondem aos problemas?	Sim	Seções 5 e 6, com coluna de origem; consolidado na matriz da seção 17
As regras representam as condições do negócio?	Sim	Seção 7: 41 regras, cada uma com origem e impacto no modelo
Os fluxos representam processos e requisitos?	Sim	Seção 9: seis fluxogramas, cada um com requisitos e regras aplicadas
As entidades representam elementos relevantes?	Sim	Seção 10, incluindo os substantivos deliberadamente rejeitados (10.3)
Os atributos descrevem corretamente as entidades?	Sim	Seções 11 e 14, com classificação e regra por atributo
Os relacionamentos representam interações reais?	Sim	Seção 12: 52 relacionamentos, todos justificados
As cardinalidades estão justificadas por regra?	Sim	Seção 13: “vá e volte” de todos, mínimas (13.1) e 15 testes com situações reais (13.4)
O DER representa tudo o que foi identificado?	Sim	Seção 15 e Apêndice C

A.2 Checklist final

Bloco	Itens
Contexto	☑️ Empresa caracterizada ☑️ Escolha justificada ☑️ Processos identificados ☑️ Problemas identificados ☑️ Necessidades identificadas
Requisitos	☑️ 45 requisitos funcionais ☑️ 13 requisitos não funcionais ☑️ 41 regras de negócio ☑️ 14 restrições e políticas organizacionais
Processos	☑️ Processos representados ☑️ Seis fluxogramas ☑️ Coerência com os requisitos ☑️ Mapa de integração entre processos (Figura 1)

Bloco	Itens
Dados	☑️ 27 entidades identificadas e justificadas ☑️ Atributos identificados e classificados ☑️ Dicionário conceitual completo (seção 14) ☑️ Critério de chaves explícito (11.2, D-13)
Relacionamentos	☑️ 52 relacionamentos ☑️ Cardinalidades definidas ☑️ Os dois sentidos analisados ☑️ N:N verificados (4) ☑️ Atributos de relacionamento analisados ☑️ Testes com situações reais (15)
DER	☑️ Entidades representadas ☑️ Atributos associados ☑️ Relacionamentos e cardinalidades ☑️ Coerência com as regras ☑️ Integração demonstrada ☑️ Preparado para evolução
Documentação	☑️ Justificativas técnicas (seção 16) ☑️ Rastreabilidade (seção 17) ☑️ Premissas e lacunas (seção 19) ☑️ Registro de revisão da devolutiva □ README do repositório atualizado □ Identificação da equipe no README

Apêndice C — DER completo com todos os atributos

Notação: nome (PK) = chave primária | (FK) = chave estrangeira | (AK) = chave alternativa | ● obrigatório | ○ opcional | /itálico = derivado | nome (…) = composto | {nome} = multivalorado. Retângulo de borda dupla = entidade fraca. Losango de borda dupla = relacionamento N:N. Cardinalidades no padrão (mínimo,máximo) do manual. Os relacionamentos de autoria com FUNCIONARIO estão na Figura 14.

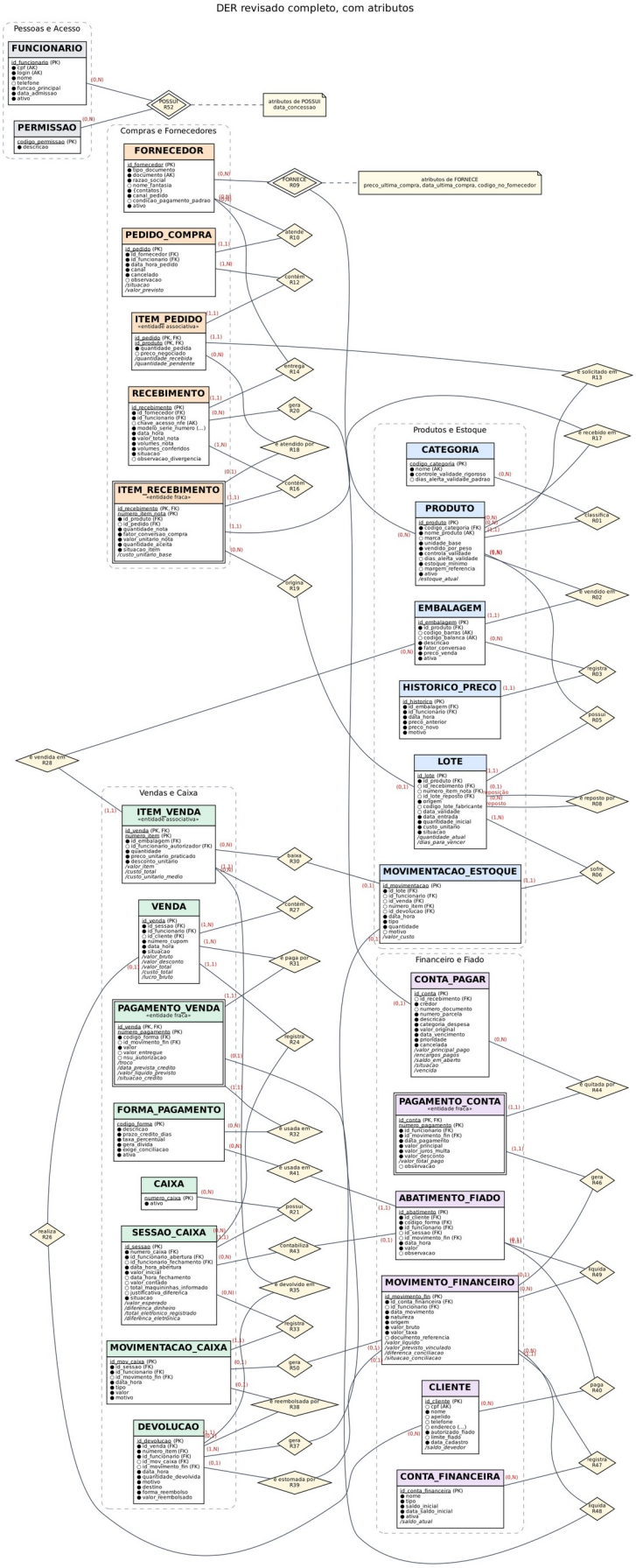


Figura 15 — DER revisado completo, com atributos. A versão em alta resolução (der_completo.svg) acompanha este documento no repositório; os diagramas por módulo (Figuras 10 a 14) trazem os mesmos atributos em tamanho legível.